

RÉFÉRENTIEL DÉPARTEMENTAL



**MANOEUVRES
INCENDIE**

**RDMI
VERSION 6
AVRIL 2026**

Ce référentiel a pour vocation d'être un document opérationnel départemental, il est à ce titre constitué des éléments de doctrine synthétisés et choisis dans les différents GDO et GTO diffusés par la DGSCGC.

Dans le cas d'une directive nationale imposant l'emploi ou l'interdiction d'une technique ou d'un matériel, celle-ci s'impose et s'imposerait de fait au guide départemental.

Il traite des établissements de lances et de tuyaux, sur les opérations de lutte contre l'incendie en milieu urbain.

Les établissements et procédures présentés sont des manœuvres de base, destinées à ce que l'ensemble des intervenants puissent acquérir des automatismes, des gestes réflexes rapides et précis en intervention.

Elles laissent volontairement une certaine souplesse d'adaptation aux personnels face aux situations opérationnelles qui pourraient être rencontrées.

L'efficacité exige des sapeurs-pompiers d'être physiquement, psychologiquement, physiologiquement et techniquement prêts à intervenir grâce à un entraînement régulier.

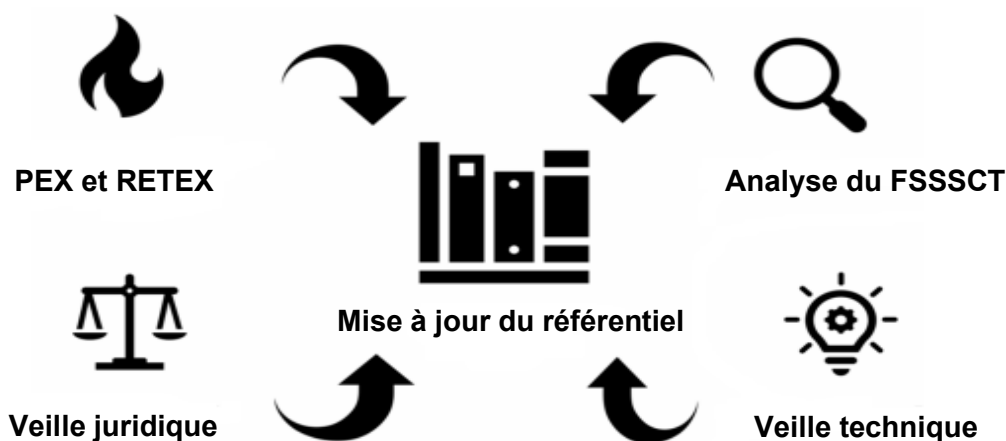
Quelle que soit la mission, le personnel doit travailler en respectant les règles de sécurité.

Les établissements sont réalisés en ayant le souci de limiter la gêne à la progression des matériels, des intervenants et des engins.

Le chef d'agrès commande seul ou sous l'autorité d'un COS l'engagement opérationnel d'un agrès et assure les missions opérationnelles qui lui sont confiées.

Le chef d'agrès fait le choix de l'établissement et du matériel à utiliser pour réaliser sa mission et atteindre ses objectifs ou ceux du COS.

Les représentations graphiques du présent référentiel ont pour objectif d'en rendre la lecture et la compréhension plus aisées. Ses illustrations, photographies, infographies, images, etc...., ne remplacent pas la rédaction proprement dite.



PRÉFACE	2
SOMMAIRE.....	3
1 - MARCHÉ GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS	6
1.1 - La marche générale des opérations de lutte contre l'incendie	6
2 - DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE	7
2.1 - Les points d'eau incendie concourant à la DECI	7
2.2 - La couleur des poteaux et bouches incendie	7
2.3 - Les différents types de risques.....	8
2.4 - Le risque courant	8
2.5 - Le risque particulier.....	8
2.6 - Les différents types de réseau sur PEI.....	9
2.7 - Les différentes conduites sur poteau et bouche incendie sous pression	9
2.8 - La charte graphique des PEI sur les cartographies opérationnelles	10
2.9 - La signalisation des PEI sur voirie	10
3 - NOTIONS D'HYDRAULIQUES	11
3.1 - Les différentes pressions	11
3.2 - Les pertes de charges hydrauliques	11
4 - PRÉVENTION APPLIQUÉE À L'OPÉRATION	16
4.1 - Le bâtiment d'habitation de 1 ^{ère} famille.....	16
4.2 - Le bâtiment d'habitation de 2 ^{ème} famille	16
4.3 - Le bâtiment d'habitation de 3 ^{ème} famille	17
4.4 - Le bâtiment d'habitation de 4 ^{ème} famille et l'immeuble de moyenne hauteur	18
4.5 - Le parc de stationnement en habitation (superficie > 100 m²).....	18
4.6 - Les dispositions générales parc de stationnement en établissement recevant du public.....	18
5 - ENGAGEMENT DES INTERVENANTS.....	19
5.1 - Le binôme.....	19
5.2 - Le cadre général des binômes.....	19
5.3 - Le conducteur.....	19
5.4 - L'appellation d'une lance avec un additif.....	20
5.5 - L'emplacement des binômes dans un engin-pompe urbain (EPU).....	21
5.6 - Placement du personnel à l'ordre « À vos rangs »	21
6 - CONDUITE DES OPÉRATIONS.....	22
6.1 - Les actions avant le départ	22
6.2 - Les actions pendant le transit	22
6.3 - Le chef d'agrès	23
6.4 - La reconnaissance.....	23
6.5 - Les réactions immédiates	23
6.6 - Le raisonnement tactique.....	24
6.7 - L'analyse systémique.....	25
6.8 - La balance bénéfice - risque	25

6.9 - L'ordre préparatoire et d'exécution.....	25
6.10 - L'ordre initial et l'ordre de conduite	26
6.11 - L'ordre d'exécution.....	26
6.12 - Le tableau d'aide aux établissements	27
6.13 - Le groupe incendie	28
6.14 - L'ordre de mouvement des engins-pompes urbain du groupe incendie.....	29
6.15 - Le placement des engins	29
6.17 - L'engin d'attaque.....	30
6.18 - Le moyen élévateur aérien.....	30
6.19 - L'engin d'appui.....	30
6.20 - L'engin de renforcement	30
7 - GÉNÉRALITES SUR LES ÉTABLISSEMENTS.....	31
7.1 - Les types de tuyaux	31
7.2 - Le conditionnement des tuyaux.....	31
7.3 - Le sens d'établissement	31
7.4 - Les différentes prises d'eau	32
7.5 - Les types d'établissement et l'estimation du nombre de tuyaux	32
7.6 - Le tuyau en écheveau O	32
7.7 - La sécurité lors des établissements	33
7.8 - L'établissement des tuyaux avant la mise en eau	33
7.9 - L'appellation d'une lance en opération	33
8 - PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES	34
8.1 - Le pliage d'un tuyau de Ø45/20 m en O.....	34
8.2 - L'établissement d'un tuyau de Ø45/20 m en O.....	35
8.3 - La transformation d'un tuyau de Ø45/20 m de Z en O.....	36
8.4 - Le pliage d'un tuyau de Ø45/20 ou de Ø70/20 m en Z.....	37
8.5 - Le pliage d'un tuyau de Ø70/20 m en Z muni de la division d'attaque.....	38
8.6 - Le placement de la division d'attaque du point d'eau vers le point d'attaque.....	39
8.7 - L'établissement au sol avec réserve d'un tuyau de Ø45/20 m ou de Ø70/20 m en Z	40
8.8 - L'établissement au sol sans réserve d'un tuyau de Ø45/20 m ou de Ø70/20 m en Z	41
8.9 - L'établissement épaulé en binôme d'un tuyau de Ø45/20 m ou de Ø70/20 m en Z.....	42
8.10 - L'établissement épaulé et isolé d'un tuyau de Ø45/20 m ou de Ø70/20 m en Z	43
8.11 - Le conditionnement de la caisse	44
8.12 - L'établissement d'une prise d'eau avec la caisse	45
8.13 - Le matériel d'alimentation sur poteau ou une bouche incendie sous pression	46
8.14 - L'établissement d'un tuyau de Ø110/20 m	47
8.15 - L'amarrage d'un matériel au moyen de la commande.....	48
8.16 - L'amarrage d'un tuyau avec la commande.....	49
8.17 - L'amarrage d'une lance canon 65	50
8.18 - Le positionnement d'un tuyau avant la progression sur échelle à coulisse	51
8.19 - Le positionnement d'une lance avant la progression sur une structure extensible.....	52
8.20 - Le positionnement du porte lance sur la structure extensible	53
8.21 - L'amarrage d'une LDV ou d'un tuyau sur un MEA.....	54
9 - ÉTABLISSEMENTS.....	55
9.1 - Les différents types d'établissement	55

9.2 - ETB 1.1 - Établissement d'une LDT	57
9.3 - ETB 1.2 - Établissement d'une LDT avec la commande	59
9.4 - ETB 1.3 - Prolongement d'une LDT	61
9.5 - ETB 2.1 - Établissement d'une prise d'eau avec la caisse	63
9.6 - ETB 2.2 - Établissement d'une prise d'eau avec les tuyaux en écheveau Z.....	65
9.7 - ETB 2.3 - Établissement d'une prise d'eau avec le dévidoir mobile.....	67
9.8 - ETB 3.1 - Établissement d'une LDV 40 avec le dévidoir auxiliaire.....	69
9.9 - ETB 3.2 - Établissement d'une LDV 40	71
9.10 - ETB 3.3 - Établissement d'une LDV 40 avec une échelle à coulisse	73
9.11 - ETB 3.4 - Établissement d'une LDV 40 avec la commande	75
9.12 - ETB 3.5 - Établissement vertical d'une LDV 40 de haut en bas.....	77
9.13 - ETB 3.6 - Établissement d'une LDV 40 sur une colonne sèche ou en charge	79
9.14 - Compréhension d'une ligne d'attaque	81
9.15 - ETB 3.7 - Établissement d'une ligne d'attaque	82
9.16 - ETB 3.8 - Établissement d'une ligne d'attaque avec la commande	84
9.17 - ETB 3.9 - Établissement vertical d'une ligne d'attaque de haut en bas	86
9.18 - ETB 3.10 - Établissement d'une LDV 65	88
9.19 - Compréhension de la prise d'eau sur un moyen élévateur aérien	90
9.20 - ETB 3.11 - Établissement d'une LDV 40 sur structure extensible d'un MEA	91
9.21 - ETB 3.12 - Établissement d'une lance canon sur structure extensible d'un MEA	93
9.22 - ETB 3.13 - Établissement d'une LDV 40 sur panier de secours d'un MEA.....	95
9.23 - ETB 3.14 - Établissement d'une lance canon sur panier de secours d'un MEA.....	97
9.24 - ETB 4.1 - Alimentation d'un engin-pompe urbain à moins de 20 mètres	99
9.25 - ETB 4.2 - Alimentation d'un engin-pompe urbain avec les tuyaux en écheveau en Z.....	101
9.26 - ETB 4.3 - Alimentation d'un engin-pompe urbain avec le dévidoir mobile	103
9.27 - ETB 4.4 - Alimentation d'un engin-pompe urbain par l'établissement.....	105
9.28 - ETB 4.5 - Alimentation d'un engin-pompe urbain par aspiration.....	107
9.29 - ETB 5.1 - Établissement d'une lance canon 65	109
9.30 - ETB 5.2 - Établissement d'une LRM 40	111
9.31 - ETB 5.3 - Établissement d'une LDV 40 à mousse avec un injecteur proportionneur	113
9.32 - ETB 6.1 - Prolongement d'un établissement	115
9.33 - ETB 6.2 - Remplacement d'un tuyau.....	117
MISES À JOUR DU RÉFÉRENTIEL	119
CONCLUSION ET RÉFÉRENCES.....	120

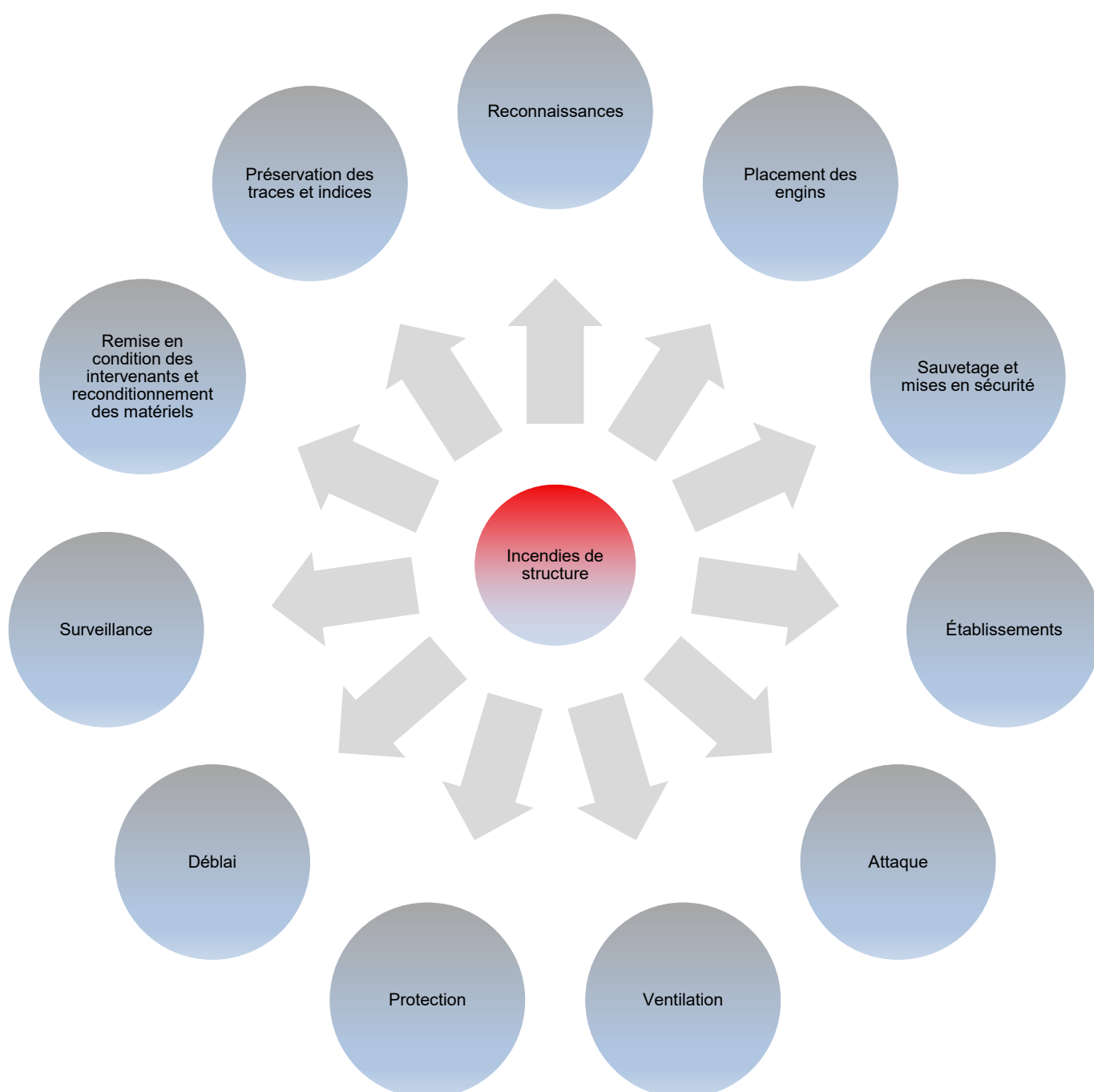
1.1 - La marche générale des opérations de lutte contre l'incendie

L'efficacité des services d'incendie et de secours repose sur la coordination la plus efficace possible des différentes actions à mener, dans l'objectif de revenir dans un état le plus proche de la situation normale.

Cette réflexion s'appuie sur 11 critères qui permettront au COS de structurer sa pensée et de mettre en œuvre une tactique opérationnelle appropriée. La présentation des différents items décrits ci-dessous, ne respecte pas d'ordre particulier.



Les actions seront mises en œuvre par les intervenants en fonction de la situation et de la tactique opérationnelle choisie.



2.1 - Les points d'eau incendie concourant à la DECI

Les PEI utilisables du référentiel départemental DECI sont des ouvrages publics ou privés tels que :

- Les poteaux et les bouches d'incendie sous pression.
- Les points d'eau naturels ou artificiels.
- Les autres dispositifs.
- Les moyens d'auto-défense.



Les règles d'implantations, d'installations et d'accessibilité sont décrites dans le guide départemental des caractéristiques et aménagements des PEI.

2.2 - La couleur des poteaux et bouches incendie



Les poteaux d'incendie sous pression et les poteaux relais sont de couleur rouge. Le rouge symbolise ainsi un appareil sous pression d'eau permanente ou temporaire.



Les poteaux d'incendie sous pression d'eau brute sont de couleur rouge avec un cerclage de 20 cm vert. Le rouge avec un cerclage vert symbolise ainsi un appareil sous pression d'eau permanente non potable.



Les poteaux d'aspiration sont de couleur bleue. Le bleu symbolise ainsi un appareil sans pression permanente nécessitant une mise en aspiration. Une vanne de barrage enterrée peut se situer entre la citerne et le poteau.



Les poteaux d'incendie surpressés et/ou en prémélange sont de couleur jaune. Le jaune symbolise ainsi un appareil dont la pression statique est >8 bars. Sa mise en œuvre nécessite des précautions particulières afin d'éviter une détérioration des garnitures mécaniques de la pompe.



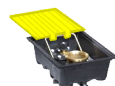
Les bornes de puisage sont de couleur verte. Le vert symbolise ainsi un appareil de faible débit d'eau, il est hors DECI et non utilisable par les sapeurs-pompiers.



Les bouches d'incendie sous pression sont de couleur rouge ou noire. Le rouge et le noir symbolise ainsi un appareil sous pression d'eau permanente.



Les bouches d'incendie d'aspiration sont de couleur bleu. Le bleu symbolise ainsi un appareil sans pression permanente nécessitant une mise en aspiration. Une vanne de barrage enterrée peut se situer entre la citerne et le poteau.



Les bouches d'incendie surpressés et/ou en prémélange sont de couleur jaune. Le jaune symbolise ainsi un appareil dont la pression statique est >8 bars. Sa mise en œuvre nécessite des précautions particulières afin d'éviter une détérioration des garnitures mécaniques de la pompe.

2.3 - Les différents types de risques

Il s'agit de distinguer les types de bâtiments dont l'incendie présente un risque couramment représenté et pour lesquels il est possible de proposer des mesures génériques, de ceux dont les particularités génèrent un risque qui nécessite une étude spécifique.

Ainsi, il est possible de différencier les bâtiments ou les ensembles de bâtiments à risque courant de ceux à risque particulier.

Les volumes ou les débits des PEI, le nombre des PEI, le choix des PEI et leurs distances par rapport au risque sont adaptés selon l'analyse des risques.



Le règlement départemental sur la DECI définit les limites opérationnelles du SDIS 34 à un débit maximum simultané de 450m³/h ou 900 m³ pour deux heures.

2.4 - Le risque courant

- Les bâtiments à risque courant faible sont ceux dont l'enjeu est limité en terme patrimonial, isolés, à faible potentiel calorifique ou à risque de propagation quasi nul aux bâtiments environnants. Il peut s'agir, par exemple, de bâtiments d'habitation isolés en zone rurale.

La quantité d'eau et la durée sont adaptées en fonction de la nature du risque à défendre, avec un minimum de 30 m³ utilisables en une heure ou instantanément.

- Les ensembles de bâtiments à risque courant ordinaire sont ceux dont le potentiel calorifique est modéré et à risque de propagation faible ou moyen. Il peut s'agir, par exemple, d'un lotissement de pavillons, d'un immeuble d'habitation collective.

La quantité d'eau requise ne peut être inférieure à 60 m³ utilisables soit instantanément ou soit délivrée par un débit de 60 m³/h pendant une heure ou par un débit de 30 m³/h pendant deux heures.

- Les ensembles de bâtiments à risque courant important sont ceux à fort potentiel calorifique et/ou à risque de forte propagation. Il peut s'agir, par exemple, d'une agglomération avec des quartiers saturés d'habitations, d'un quartier historique, de vieux immeubles où le bois prédomine, d'une zone mixant l'habitation et des activités artisanales ou de petites industries à fort potentiel calorifique.

La quantité d'eau requise doit être égale au minimum à 120 m³ utilisables en deux heures ou instantanément.

2.5 - Le risque particulier

Le risque particulier qualifie un événement dont l'occurrence est faible mais dont les enjeux humains, économiques ou patrimoniaux sont importants, ainsi que les conséquences et les impacts environnementaux, sociaux ou économiques.

Il peut s'agir par exemple d'établissement recevant du public, de bâtiments relevant du patrimoine culturel, de bâtiments industriels, etc....

Les bâtiments à risque particulier nécessitent pour l'évaluation des besoins en eau une approche spécifique individualisée.

2.6 - Les différents types de réseau sur PEI

- Les réseaux étoilés sont des canalisations partant d'un seul réservoir jusqu'en bout de conduite ces réseaux n'ont qu'un seul sens de circulation. Lorsqu'il y a un problème sur le réseau, un secteur complet du réseau peut être condamné.
- Les réseaux maillés partent de plusieurs conduites et forment un maillage du réseau, permettant la continuité de l'écoulement de l'eau dans tous les sens.

2.7 - Les différentes conduites sur poteau et bouche incendie sous pression



- Il s'agit d'un poteau incendie doté d'une colonne montante de Ø80 mm minimum. Son débit est de 30 m³/h ou 500 l/min avec une pression dynamique minimale d'un bar et de 16 bars maximum.

On y trouve une prise de Ø65 mm et éventuellement deux prises de Ø40 mm. L'ouverture est de 13 tours dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre.

Le poteau incendie et le coffre sont entièrement de couleur rouge.



- Il s'agit d'un poteau incendie doté d'une colonne montante de Ø100 mm minimum. Son débit est de 60 m³/h ou 1000 l/min avec une pression dynamique minimale d'un bar et de 16 bars maximum.

On y trouve une prise de Ø100 mm et deux prises de Ø65 mm. L'ouverture est de 13 tours dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre.

Le poteau incendie est entièrement de couleur rouge, lorsqu'il est fermé par un coffre, il a une partie de couleur grise.



- Il s'agit d'un poteau incendie doté d'une colonne montante de Ø150 mm minimum. Son débit est de 120 m³/h ou 2000 l/min avec une pression dynamique minimale d'un bar et de 16 bars maximum.

On y trouve une prise de Ø65 mm et deux prises de Ø100 mm. L'ouverture est de 17 tours dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre.

Le poteau incendie est entièrement de couleur rouge, lorsqu'il est fermé par un coffre, il a une partie de couleur jaune.



- Il s'agit d'une bouche incendie dotée d'une colonne montante de Ø100 mm minimum. Son débit est de 60 m³/h ou 1000 l/min avec une pression dynamique minimale d'un bar et 16 bars maximum.

On y trouve une douille à rebord saillant de Ø100 mm. L'ouverture est de 17 tours dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre.

Le couvercle de la bouche incendie est de couleur rouge ou noire.



Il existe des bouches incendie de Ø100 mm jumelées, elles sont alimentées par une conduite de Ø150 mm minimum.

2.8 - La charte graphique des PEI sur les cartographies opérationnelles



Il s'agit d'un poteau incendie sous pression (PI).



Il s'agit d'un poteau relais (PR).



Il s'agit d'une bouche incendie sous pression (BI).



Il s'agit d'un point d'eau d'aspiration (PA).



Il s'agit des bornes agricoles (BA).



Il s'agit d'une citerne ou d'une réserve enterrée ou aérienne (CI - RI).



Sur certaines citernes ou réserves, la quantité est mentionnée à l'intérieur du symbole.

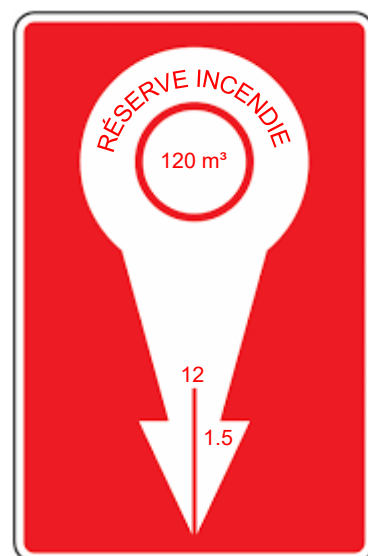
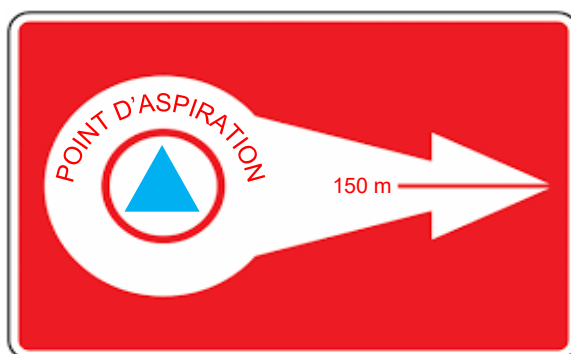
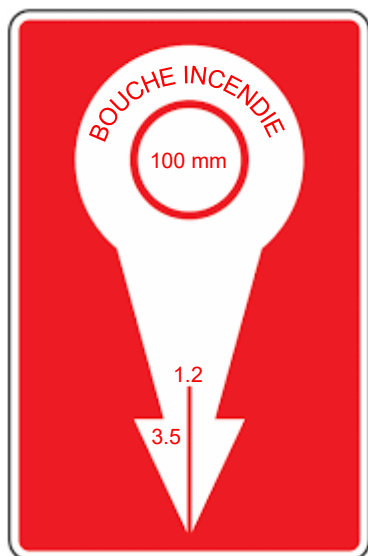
2.9 - La signalisation des PEI sur voirie

La signalisation des PEI est portée sur une plaque rectangulaire constituée d'un disque prolongé par une flèche de couleur blanche, et dont le fond et les caractères sont rouges.

Le haut de la flèche indique le type de PEI. A l'intérieur du rond est spécifié : soit le diamètre de la conduite en mm, soit la quantité d'eau en m³, soit le débit en m³/h, soit un ▲ si le point d'aspiration est inépuisable.

Le bas de la flèche indique la distance entre le PEI et la plaque. Au niveau du trait, le chiffre en haut indique la distance linéaire, le chiffre à gauche ou à droite indique la distance latérale.

Les poteaux incendie peuvent être dispensés de signalisation compte-tenu de leur caractère visible.



3.1 - Les différentes pressions

La pression atmosphérique est la pression exercée par l'air sur la surface des corps.

La pression statique est la pression de l'eau dans les conduites et les établissements lorsque toutes les lances sont fermées.

La pression dynamique est la pression de l'eau dans les conduites et les établissements lorsque l'eau est en mouvement.

Au vu des capacités hydrauliques de chaque engin-pompe urbain, le conducteur est le conseiller technique du chef d'agrès. À ce titre, pour réaliser un calcul optimal des pertes de charges, il doit être informé des éléments suivants :

- Du débit aux lances et de la longueur de l'établissement.
- Du dénivelé ou de la présence d'une colonne sèche.
- Du nombre de pièces de jonctions et intermédiaires.

Pour des raisons de pertes de charges, on limitera les établissements dans la mesure du possible, à trois tuyaux de Ø45/20 m après la prise d'eau. Afin de sécuriser les intervenants sur feu de structure, le binôme doit pouvoir bénéficier de 500 l/min, cette valeur doit être le débit de référence pour les conducteurs.

Lorsqu'il y a plusieurs établissements, le conducteur doit prendre en compte la lance la plus défavorisée. Toutefois, si une lance est établie sur un moyen élévateur aérien, il devra veiller à ne pas dépasser la pression de référence de celle-ci, car une surpression peut endommager la structure extensible.



Pour faciliter la tâche du conducteur, un tableau d'aide aux pertes de charges linéiques et singulières est à sa disposition.

3.2 - Les pertes de charges hydrauliques

Les pertes de charges sont les pertes de pression causées par le frottement des molécules de l'eau contre les parois des tuyaux et des pièces de jonctions.

Les pertes de charge sont liées aux principes suivants :

- Elles sont directement proportionnelles à la longueur de l'établissement.
- Elles sont directement proportionnelles au carré du débit.
- Elles sont inversement proportionnelles au diamètre du tuyau.
- Elles sont indépendantes de la pression, seul le débit compte.
- Elles varient en fonction de la rugosité du tuyau.
- Elles varient de 1 bar tous les 10 m en fonction du dénivelé, si pente positive +1 bar par 10 m, si pente négative -1 bar par 10 m.
- Elles augmentent d'environ 1 bar par pièce de jonction.

Tuyaux sur 20 mètres

Ø25/20 m	58 l/min	0.3 bars
	150 l/min	2.2 bars
Ø45/20 m	500 l/min	1.2 bars
Ø70/20 m	500 l/min	0.1 bar
	1000 l/min	0.4 bar
	2000 l/min	1.8 bars
Ø110/20 m	1000 l/min	0.1 bar
	2000 l/min	0.2 bar

Pièces de jonctions et intermédiaires

+ 1 bar par pièce

Dénivelés et colonnes sèches

Positif / + 1 bar / 10 m

Négatif / - 1 bar / 10 m

Matériels

LDV	6 bars
Lance rideau mobile	
Lance canon	
Injecteur proportionneur	10 bars

Pression de refoulement

➤ **Abaque maximal d'un PEI sous pression :**

		<u>Pression statique du PEI sous pression en bar</u>																	
		2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5
<u>Pression dynamique du PEI sous pression en bar</u>	1	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2													
	1.5	2	1.6	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2									
	2			1.7	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2					
	2.5			2.4	1.9	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	3				2.6	2	1.7	1.6	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	3.5					2.8	2.1	1.8	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
	4						3	2.2	2	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
	4.5							3.2	2.4	2	1.8	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
	5								3.3	2.4	2.1	1.9	1.9	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4
	5.5									3.5	2.5	2.2	2.2	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.4
	6										3.6	2.6	2.6	2	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5
	6.5											3.7	2.7	2.3	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6
	7												3.9	2.8	2.4	2.1	1.9	1.8	1.7
	7.5													4	2.9	2.4	2.2	2	1.9
	8														4.1	3	2.5	2.2	2
	8.5															4.2	3.1	2.6	2.3
	9																4.4	3.2	2.6

➤ **Abaque de débit aux lances pour donner suite à l'exploitation du coefficient :**

		<u>Débit aux lances et débit restant du PEI sous pression en l/min</u>							
		150	250	300	500	750	1000	1500	2000
Coefficient de la pression statique et dynamique du PEI sous pression	1.2	30	50	60	100	150	200	300	400
	1.3	45	75	90	150	225	300	450	600
	1.4	60	100	120	200	300	400	600	800
	1.5	75	125	150	250	375	500	750	1000
	1.6	90	150	180	300	450	600	900	1200
	1.7	105	175	210	350	525	700	1050	1400
	1.8	120	200	240	400	600	800	1200	1600
	1.9	135	225	270	450	675	900	1350	1800
	2	150	250	300	500	750	1000	1500	2000
	2.1	165	275	330	550	825	1100	1650	2200
	2.2	180	300	360	600	900	1200	1800	2400
	2.3	195	325	390	650	975	1300	1950	2600
	2.4	210	350	420	700	1050	1400	2100	2800
	2.5	225	375	450	750	1125	1500	2250	3000
	2.6	240	400	480	800	1200	1600	2400	3200
	2.7	255	425	510	850	1275	1700	2550	3400
	2.8	270	450	540	900	1350	1800	2700	3600
	2.9	285	475	570	950	1425	1900	2850	3800
	3	300	500	600	1000	1500	2000	3000	4000
	3.1	315	525	630	1050	1575	2100	3150	4200
	3.2	330	550	660	1100	1650	2200	3300	4400
	3.3	345	575	690	1150	1725	2300	3450	4600
	3.4	360	600	720	1200	1800	2400	3600	4800
	3.5	375	625	750	1250	1875	2500	3750	5000
	3.6	390	650	780	1300	1950	2600	3900	5200
	3.7	405	675	810	1350	2025	2700	4050	5400
	3.8	420	700	840	1400	2100	2800	4200	5600
	3.9	435	725	870	1450	2175	2900	4350	5800
	4	450	750	900	1500	2250	3000	4500	6000
	4.1	465	775	930	1550	2325	3100	4650	6200
	4.2	480	800	960	1600	2400	3200	4800	6400
	4.3	495	825	990	1650	2475	3300	4950	6600
	4.4	510	850	1020	1700	2550	3400	5100	6800

➤ **Possibilité hydraulique d'un PEI sous pression :**

<u>Conduite</u>	<u>Orifices</u>		<u>Débit nominal</u>
Ø150 mm	PI : Ø65 / 2 × 100 mm	BI : 2 × 100 mm	120 m³/h - 2000 l/min
Ø100 mm	PI : Ø100 / 2 × 65 mm	BI : 1 × 100 mm	60 m³/h - 1000 l/min
Ø80 mm	PI : Ø65 / 2 × 40 mm	BI : 1 × 65 mm	30 m³/h - 500 l/min

➤ **Abaque de pertes de charges hectométriques :**

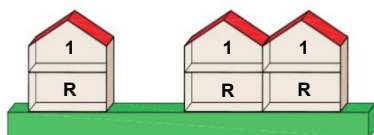
<u>Tuyaux</u>	<u>Débit l/min</u>	<u>Pression en bar (arrondi)</u>				
		20 m	40 m	60 m	80 m	100 m
Ø25 mm	58 l/min	0.3	0.6	0.9	1.2	1.7
	150 l/min	2.2	4.4	6.6	8.8	11
Ø45 mm	250 l/min	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5
	500 l/min	1.2	2.4	3.6	4.8	6
Ø70 mm	500 l/min	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
	1000 l/min	0.4	0.8	1.2	1.6	2.2
	2000 l/min	1.8	3.6	5.4	7.2	9
Ø100 mm	1000 l/min	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3
	2000 l/min	0.2	0.4	0.6	0.8	1

➤ **Taux d'extinction réflexe :**

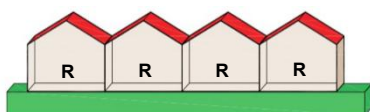
<u>Surface</u>	<u>Superficie < 300 m²</u>		<u>Superficie ≥ 300 m²</u>	
	<u>Risque classique</u> 1L / min / m²	<u>Risque important</u> 2L / min / m²	<u>Risque classique</u> 2.4L / min / m²	<u>Risque important</u> 3L / min / m²
100 m²	100 l/min	200 l/min	240 l/min	300 l/min
500 m²	500 l/min	1000 l/min	1200 l/min	1500 l/min
1000 m²	1000 l/min	2000 l/min	2400 l/min	3000 l/min

<u>Surface</u>	<u>Extinction automatique à eau</u> 2L / min / m²	<u>Surface</u>	<u>Défense linéaire</u> 500L / min / 15 m
50 m²	100 l/min	50 m	1670 l/min
100 m²	200 l/min	100 m	3330 l/min
500 m²	1000 l/min	500 m	16 667 l/min
1000 m²	2000 l/min	1000 m	33 330 l/min

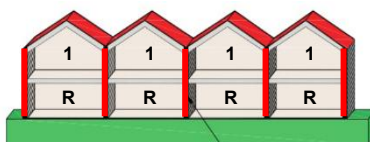
4.1 - Le bâtiment d'habitation de 1^{ère} famille



Habitations individuelles à R+1 maximum isolées ou jumelées.

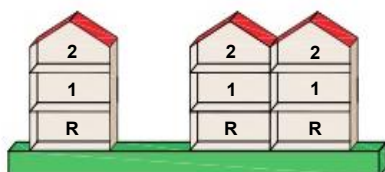


Habitations individuelles à RDC groupées en bande.



Habitations individuelles R+1 groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment sont indépendantes de celles de l'habitation contiguë.

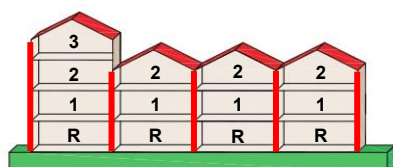
4.2 - Le bâtiment d'habitation de 2^{ème} famille



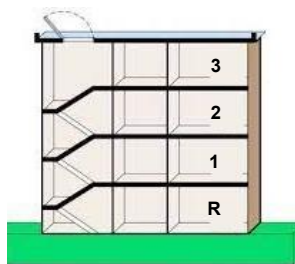
Habitations individuelles supérieures au R+1 isolées ou jumelées.



Habitations individuelles R+1 groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de l'habitation contiguë.



Habitations individuelles supérieures au R+1 sur rez-de-chaussée groupées en bande.



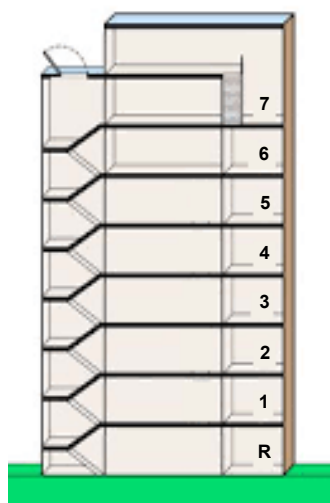
Habitations collectives R+3 maximum. La porte palière du logement le plus éloigné et l'accès à l'escalier est de 10 mètres maximum.

Les escaliers des bâtiments d'habitation collectifs doivent être encloisonnés, lorsque le plancher bas du logement le plus haut est à plus de 8 mètres du sol.

4.3 - Le bâtiment d'habitation de 3^{ème} famille

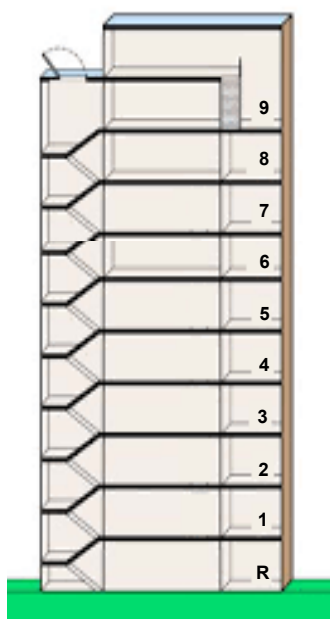
Habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 mètres du sol, utilement accessible aux secours, ce qui correspond généralement à un R+9 maximum. Dans la 3^{ème} famille d'habitation, on distingue la famille A et la B :

La 3^{ème} famille A répond à l'ensemble des prescriptions suivantes :



- R+7 maximum.
- Des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière du logement le plus éloigné et l'accès à l'escalier est de 10 mètres maximums.
- Être implantée de telle sorte que les accès aux escaliers soient atteints par la voie échelles.
- Lorsque l'habitation collective ne répond pas à l'une des conditions ci-dessus, elle est classée en 3^{ème} famille B.

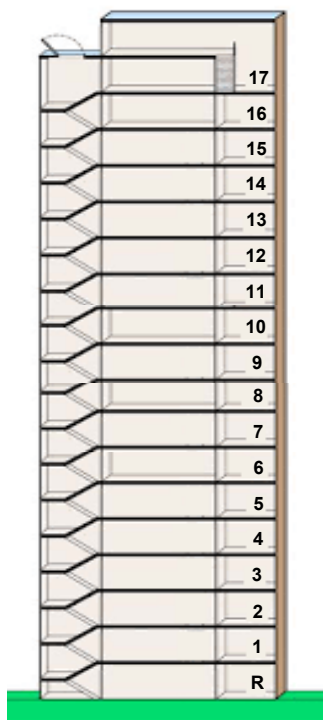
La 3^{ème} famille B répond à l'ensemble des prescriptions suivantes :



- R+9 maximum.
- Équipée d'une colonne sèche (PEI ≤ 60 m).
- Un escalier protégé : soit à l'air libre, soit à l'abri des fumées.
- Des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière du logement le plus éloigné et l'accès à l'escalier est de :
 - 15 mètres lorsque l'escalier est à l'abri des fumées.
 - 25 mètres lorsque l'escalier est à l'air libre.
- Être implantée de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de 50 mètres d'une voie utilisable par les services de secours de lutte contre l'incendie.

4.4 - Le bâtiment d'habitation de 4^{ème} famille et l'immeuble de moyenne hauteur

Habitations collectives dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à 50 mètres du sol, utilement accessible aux secours, ce qui correspond généralement à un R+17 maximum.



- Équipé d'une colonne sèche (PEI ≤ 60 m).
- Un escalier protégé : soit à l'air libre, soit à l'abri des fumées.
- Des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palière du logement le plus éloigné et l'accès à l'escalier est de :
 - 15 mètres lorsque l'escalier est à l'abri des fumées.
 - 25 mètres lorsque l'escalier est à l'air libre.
- Être implantée de telle sorte que les accès aux escaliers soient situés à moins de 50 mètres d'une voie utilisable par les services de secours de lutte contre l'incendie.

4.5 - Le parc de stationnement en habitation (superficie > 100 m²)

- Équipé d'une colonne sèche à partir du R+5 en superstructure, R-4 en infrastructure (PEI ≤ 100 m).
- Parcourir pour chaque niveau moins de :
 - 40 mètres pour atteindre une issue ou un escalier.
 - 25 mètres pour atteindre l'escalier s'il n'y en a qu'un ou s'ils se trouvent dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.
- Comporter à chaque niveau une colonne sèche de $\varnothing 65$ mm dans les cages d'escalier ou dans les sas. Elle doit être munie d'une prise de $\varnothing 65$ mm et de deux prises de $\varnothing 40$ mm par niveau.

4.6 - Les dispositions générales parc de stationnement en établissement recevant du public

- Équipé d'une colonne sèche à partir du R+3 en superstructure, R-3 en infrastructure (PEI ≤ 60 m).
- Disposer d'un système d'extinction automatique à partir du R+3 en superstructure ou R-3 en infrastructure. Toutefois, cette mesure n'est pas obligatoire dans les parcs de stationnement largement ventilés.
- Parcourir à chaque niveau moins de :
 - 40 mètres si les usagers se situent entre deux escaliers ou sorties opposés.
 - 25 mètres dans les autres cas.
 - Les distances de 25 et 40 mètres peuvent être portées respectivement à 30 et 50 mètres pour les parcs de stationnement largement ventilés.
- Comporter à chaque niveau une colonne sèche de $\varnothing 65$ mm dans les cages d'escalier ou dans les sas. Elle doit être munie d'une prise de $\varnothing 65$ mm et de deux prises de $\varnothing 40$ mm par niveau.

5.1 - Le binôme

Lors d'un établissement, le binôme est une unité de deux sapeurs-pompiers, il est composé d'un chef d'équipe et d'un équipier. Lors des opérations, il peut être organique ou de circonstance :

- Le binôme organique est issu de l'armement initial d'un engin-pompe urbain.
- Le binôme de circonstance est composé de personne issue d'autres engins.

Le binôme n'a pas de fonction unique, les missions sont :

- Réaliser les missions et les consignes de sécurité ordonnées par le chef d'agrès.
- Rendre compte d'une difficulté et/ou d'une évolution pendant leurs missions.
- Contrôler mutuellement les EPI et maîtriser les techniques opérationnelles.
- Rester dans leurs engins d'affectation s'ils n'ont pas reçu de mission.
- Pénétrer obligatoirement en binôme en zone d'exclusion.

5.2 - Le cadre général des binômes

- Le 1^{er} binôme procède généralement à l'attaque et l'extinction du sinistre à l'aide d'une lance.
- Le 2^{ème} binôme réalise généralement l'établissement d'une prise d'eau et/ou l'alimentation de l'engin-pompe urbain.
- Les autres binômes sont utilisés en fonction des missions à réaliser.

5.3 - Le conducteur

- Caler le véhicule lorsque le terrain est en pente.
- Sécuriser la zone d'intervention.
- Effectuer l'alimentation d'une prise d'eau à moins de 60 mètres.
- Alimenter l'engin-pompe urbain seul ou assisté d'un binôme.
- Donner le matériel nécessaire.
- Rester attentif aux communications radios (particulièrement à la demande d'ouverture de l'eau).
- Préparer à proximité de l'engin un parc à matériel.
- Garantir le reconditionnement du véhicule.

5.4 - L'appellation d'une lance avec un additif

➤ Une lance « en eau dopée » :

- Lorsqu'elle est employée comme mouillant à une concentration de 0,1% à 0,4%. Elle abaisse la tension superficielle de l'eau et permet de mieux s'infiltrer dans la végétation, textile, pneu, appartement et couvrir rapidement une plus grande surface.

➤ Une lance est dite « moussante » :

- Lorsqu'elle est employée comme solution moussante à une concentration de 0,5% à 1%. Elle isole les vapeurs et gaz de combustion n plus de l'effet mouillant.

➤ Une lance est dite « à mousse » :

- Lorsqu'elle est employée comme mousse à une concentration de 1% avec un adaptateur mousse. Elle est adaptée aux feux d'hydrocarbures de petites tailles et peut être utilisée en bas et moyen foisonnement.

➤ Le système d'injection fixe. :

<u>Pictogramme</u>	<u>Pourcentage</u>	<u>Utilisations</u>
1	0.1%	Feux de carton.
2	0.2%	Feux de bois.
3	0.3%	Feux de pneumatique et/ou de solide liquéfiable.
4	0.4%	Feux d'habitation et/ou d'industrie.
5	0.5%	Feux de véhicule.
6	1%	Feux de petites flaques d'hydrocarbure.



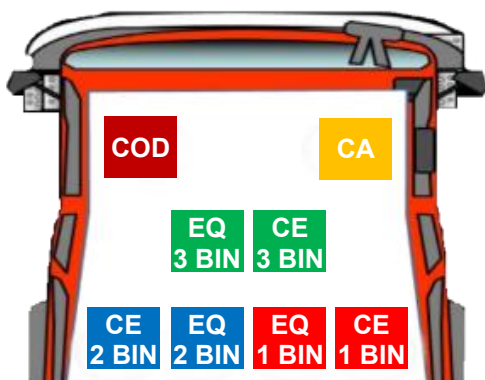
L'additif M51+ offre une concentration allant jusqu'à 3%. Toutefois la référence départementale est de 1% maximum, cette tactique opérationnelle permet de prolonger la durée d'extinction.

➤ Autonomie en additif pour les primo-intervenants :

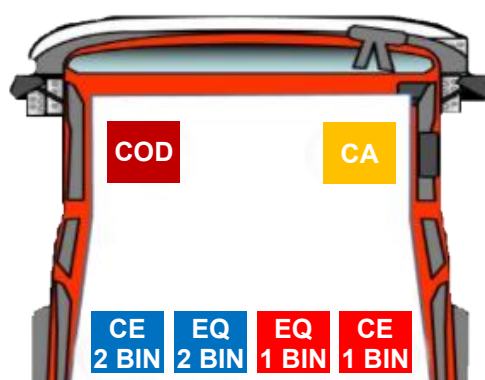
<u>Taux</u>	<u>Surface</u>	<u>Solution moussante</u>	<u>LOT INC CCFU</u> 80 L d'additif	<u>FPTL</u> 160 L d'additif	<u>FPT - FPTGP</u> 200 L d'additif
1%	≤ 100 m² OU TMD	150 l/min	53 min	106 min	133 min
		250 l/min	32 min	64 min	80 min
		500 l/min	16 min	32 min	40 min

5.5 - L'emplacement des binômes dans un engin-pompe urbain (EPU)

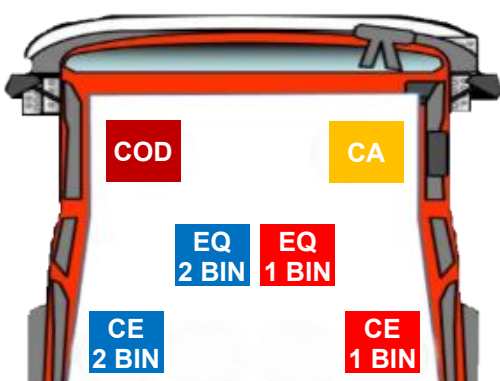
Chaque emplacement correspond à un emploi et au cadre général du binôme. Ce positionnement est en adéquation avec l'emplacement du matériel et les établissements à réaliser.



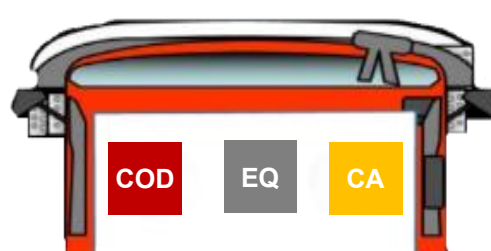
FPTGP



FPT - FPTL (cote à cote)

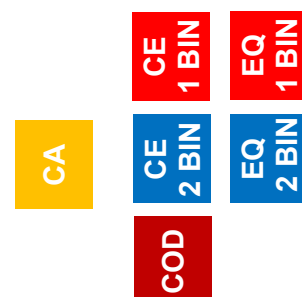
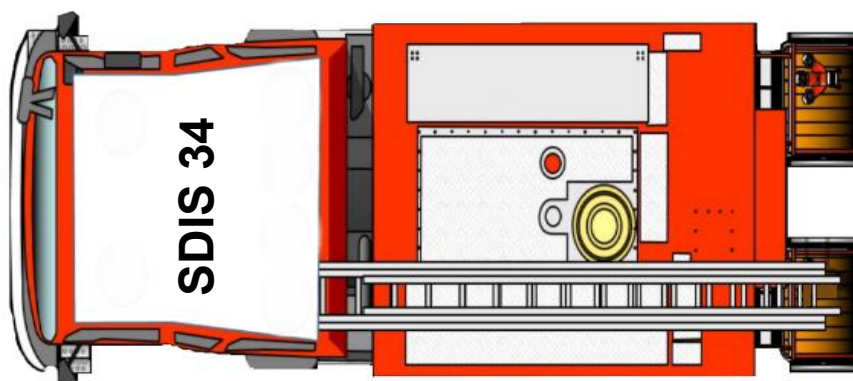


FPT (quinconce)



MEA

5.6 - Placement du personnel à l'ordre « À vos rangs »



Lorsqu'un autre binôme complète l'armement d'un engin-pompe urbain, il se positionne entre le 2^e binôme et le conducteur.

6.1 - Les actions avant le départ

- Exploiter les informations de départ : nature du sinistre, moyens engagés, présence de victimes, risques particuliers, présence d'un requérant.
- Exploiter les informations relatives à l'adresse : commune, numéro et type de voirie, sens circulation, habitation individuelle ou collective, entreprise, ERP, étage, précisions particulières.
- Exploiter les informations cartographiques disponibles : identifier le plan et entourer la localisation du sinistre, choisir un itinéraire, localiser les PEI avec la cartographie papier ou informatique (opensis). Lorsqu'un stationnaire est présent, il est chargé de préparer ces actions pour le chef d'agrès.
- Exploiter les informations complémentaires figurant sur la feuille de départ : vérifier les autres engins au départ ou déjà engagés sur place, faire un point de situation et d'ordre d'engagement avec les autres chefs d'agrès.
- Percevoir les matériels complémentaires : caméra thermique, détecteur multigaz, plan ETARE, fiche locale d'intervention, etc...
- Vérifier la présence du personnel dans le véhicule.
- Port de la protection individuelle pour l'ensemble du personnel et revêtir le gilet haute visibilité pour le conducteur.
- S'équiper et valider une liaison tactique N5 (603 - 624 - 643 - 664) avec un moyen de communication radio pour : le chef d'agrès, le conducteur et chaque chef d'équipe.
- S'équiper et valider selon l'ordre complémentaire de transmission, une liaison tactique de N $\frac{3}{4}$ (GTE : 613 - 634 / GTO : 653 - 674 ou autres affectées par le CODIS 34). Pour les chefs d'agrès, port du double holster avec radio de niveau 5 côté gauche et radio de niveau $\frac{3}{4}$ côté droit.
- Valider sur le BER, le statut de départ 01.

6.2 - Les actions pendant le transit

- Informer le conducteur sur l'adresse d'intervention : direction, point à atteindre, itinéraire, formation ;
- Informer le personnel sur l'ordre de mission : nature du sinistre, adresse, numéro de plan, moyens engagés, présence de victimes, risques particuliers.
- Port d'un ARI-CO pour le 1^{er} et le 2^{ème} binôme, sauf ordre contraire du chef d'agrès. Selon la nature de l'intervention le chef d'agrès peut disposer d'un ARI-CO.
- Rechercher deux PEI à proximité du sinistre par le binôme en charge de l'alimentation et informer le conducteur. En cas d'absence de DECI, informer le chef d'agrès.
- Valider sur le BER, le statut d'arrivée sur les lieux 02.

6.3 - Le chef d'agrès

Le chef d'agrès coordonne les missions des binômes sous sa responsabilité et participe activement à leur sécurité, pour cela :

- Si un chef de groupe est présent, Il s'identifie à celui-ci, soit physiquement, soit sur la tactique de niveau ¾ ;
- Il connaît les objectifs du COS ;
- Il analyse en permanence l'environnement interne et externe ;
- Il est en communication radio avec les chefs d'équipes et le conducteur sur une tactique de niveau 5 ;
- Il connaît la position et les actions de son personnel et s'assure que les conditions de sécurité correspondent à la situation.

6.4 - La reconnaissance

La reconnaissance a pour but de collecter les renseignements et les informations, elle permet au COS de déterminer des objectifs et des idées de manœuvres appropriées. Elle consiste à :

- Réaliser les sauvetages et les mises en sécurité.
- Se munir du plan d'intervention lorsque celui-ci est présent.
- Apprécier la configuration bâtementaire et les dispositifs de sécurité.
- Reconnaître l'emplacement du sinistre, sa superficie, sa nature et les risques éventuels de propagation internes ou externes.
- Effectuer la coupure des énergies et la barrage des fluides.
- Ramener l'ascenseur au RDC et caler la porte en position ouverte.
- Déterminer le moyen d'extinction approprié.



Le chef d'agrès peut effectuer la reconnaissance seul ou accompagné avec ou sans matériel. En appui, la CRID ou le VROB sont à disposition à la demande du COS.

6.5 - Les réactions immédiates

Elles correspondent aux actions que le COS doit entreprendre dès son arrivée sur les lieux. Ces différentes actions sont ordonnées de manière claire, précise et concise et peuvent être du domaine :

- De l'action, dont les sauvetages et les mises en sécurité.
- Du renseignement.
- De l'information par un message d'ambiance.



Chaque intervenant, est chargé en permanence de surveiller, d'évaluer et de rendre compte des situations dangereuses. Face à un péril imminent, chaque intervenant doit réaliser les actions conservatoires qu'il estime nécessaire et rend compte sans délai.

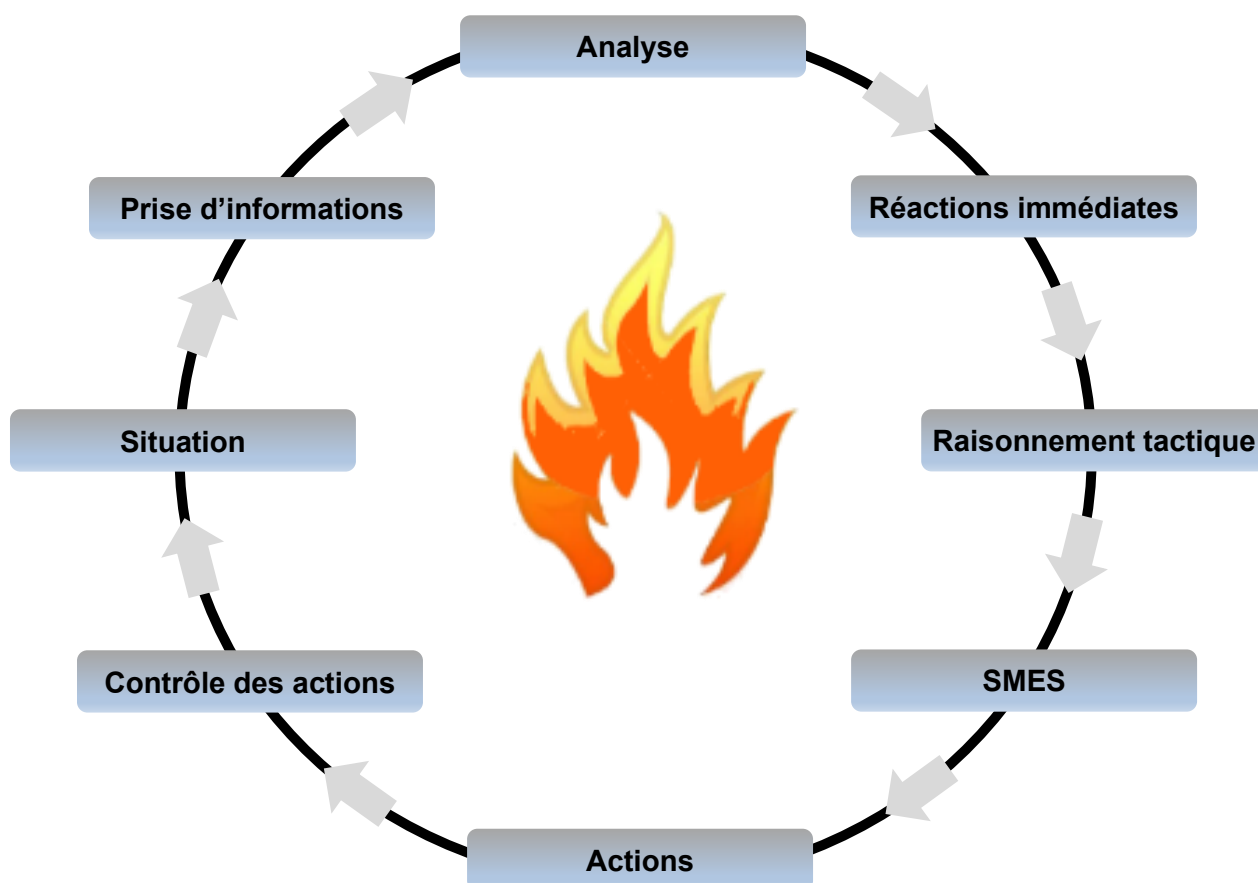
6.6 - Le raisonnement tactique

Le raisonnement tactique est une méthode de réflexion, utilisée par les personnels dès le début de leur engagement.

Elle permet de répondre aux problématiques posées par l'enjeu opérationnel, de structurer le commandement et d'organiser la répartition des missions entre les différents moyens engagés.

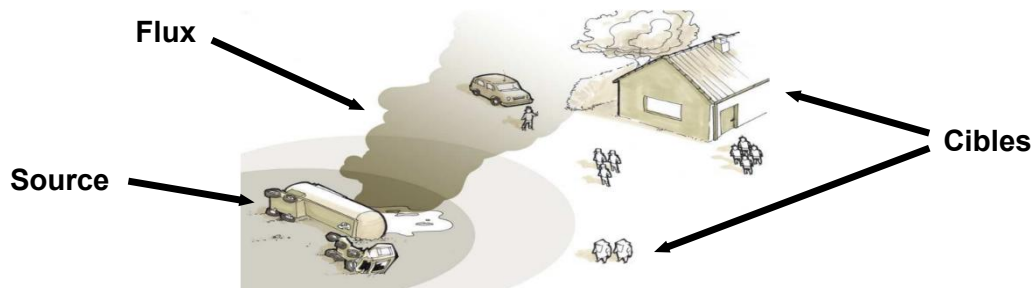
Le raisonnement tactique s'exprime sous la forme de réactions immédiates et d'ordres formalisés en répondant aux questions générales suivantes :

Raisonnement tactique		
S	Quoi ?	Présence de victimes ? Type de sinistre ? Risques particuliers ? Propagation interne ou externe ?
	Où - Par où ?	Situer les victimes ? Localiser le foyer ? Analyser la structure bâimentaire ? Cheminement ? Praticabilité ?
M	Quoi Faire ?	Sauvetages et mises en sécurité ? Attaque offensive, défensive, transition ?
E	Comment - Avec qui ?	Matériels ? Moyens hydrauliques ? Agents extincteurs ? Besoin de renforts ?
S	Quelles Règles ?	Protection individuelle et collective ? Mesures particulières ? Repérer les organes de barrage des fluides et de coupure des énergies ?



6.7 - L'analyse systémique

En complément du raisonnement tactique, le COS peut utiliser l'analyse systémique : source, flux, cible, offrant une vision globale de la situation.



6.8 - La balance bénéfice - risque

La balance bénéfice-risque constitue le rapport entre les risques encourus lors d'une action, ou générés par une action, et ses éventuels bénéfices pour les personnes, les biens ou l'environnement.

Le COS conduit son analyse de la situation et se base sur son expérience pour répondre aux questions suivantes :

- La prise de risque en vaut-elle la peine ?
- L'engagement des intervenants est-il justifié ?

6.9 - L'ordre préparatoire et d'exécution

Sur les lieux, si le chef d'agrès souhaite être accompagné de binômes pendant la reconnaissance, il annonce un ordre préparatoire.

- Lorsque le chef d'agrès ne précise pas de matériel, la reconnaissance est réalisée uniquement avec les équipements de protection individuelle (EPI).

Exemple d'ordre préparatoire avec seulement les équipements de protection individuelle :

- Soit avec un seul binôme : « 1^{er} binôme, en reconnaissance ».
- Soit avec plusieurs binômes : « 1^{er} et 2^{ème} binôme, en reconnaissance ».

- Lorsqu'il souhaite du matériel, il donne les indications nécessaires.

Exemple d'ordre préparatoire avec les équipements de protection individuel et du matériel :

- Soit avec un seul binôme : « 1^{er} Binôme, pour l'établissement d'une LDV 40, en reconnaissance ».
- Soit avec plusieurs binômes : « 1^{er} et 2^{ème} binôme, pour l'établissement d'une LDV 40 sur division d'alimentation avec le dévidoir mobile, en reconnaissance ».

Dans le cas où le chef d'agrès souhaite décrire la situation à l'ensemble du personnel, il ordonne « À vos rangs ! ». À cette annonce, les binômes et le conducteur se placent à l'arrière de l'engin-pompe urbain.

Selon la situation et/ou le type d'établissement, le chef d'agrès ne donnera pas d'ordre préparatoire, il utilisera directement un ordre d'exécution.

6.10 - L'ordre initial et l'ordre de conduite

Les ordres formalisés découlent d'une décision prise à la suite de la reconnaissance, de l'analyse systémique et de la balance bénéfice - risque.

Les chefs d'agrès et chefs d'équipes utiliseront le SMES comme ordre initial et de conduite envers leurs subalternes. On retiendra que :

- L'ordre initial permet d'initier l'exécution des premières actions.
- L'ordre de conduite permet de lancer les actions suivantes au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

<u>Signification :</u>	<u>Questionnement MRT :</u>	<u>Ordre initial ou de conduite :</u>
S ituation	Quoi ? Où - Par où ?	Description de la situation.
M ission	Quoi faire ?	Objectifs à atteindre.
E xécution	Comment - Avec qui ?	Expression des ordres.
S écurité	Quelles Règles ?	Protections individuelles et collectives.

6.11 - L'ordre d'exécution

L'ordre d'exécution d'un établissement est le **E** du SM**ES**.

Lorsque le chef d'agrès donne la totalité des indications nécessaires pour que l'action soit menée dans son intégralité, à l'ordre « Établissez ! » le binôme concerné exécute la mission.

Si des restrictions doivent être faites, elles doivent être formulées avant l'ordre « Établissez ». Il peut en être ainsi pour un établissement à sec ou un engagement sur ordre.

Exemple d'ordre exécution :

<u>Signification :</u>	<u>1^{er} Binôme :</u>	<u>2^{ème} Binôme :</u>
Situation	Il s'agit d'un feu d'appartement au R+5.	
Mission	Extinction.	Établissement d'une prise d'eau.
Exécution	Pour la ligne d'attaque en reconnaissance.	
	Point d'attaque ici... Prise d'eau à utiliser, la division d'attaque.	Division d'attaque ici... Prise d'eau à utiliser, l'engin pompe.
Sécurité	Contrôle croisé avant engagement en zone d'exclusion.	
« Établissez ».		

6.12 - Le tableau d'aide aux établissements

Types d'établissements :		Possibilités :
	Établissement d'une LDV 40 sur une colonne en charge.	R+...
	Établissement d'une LDV 40 sur une colonne sèche.	R+17
	Établissement rampant d'une ligne d'attaque avec une LDV 40.	R+12
	Établissement rampant d'une ligne d'attaque avec deux LDV 40. Établissement vertical de haut en bas d'une LDV 40 ou d'une ligne d'attaque.	R+8
	Établissement au moyen de la commande d'une LDT, d'une LDV 40 ou d'une ligne d'attaque.	R+6
	Établissement rampant d'une LDV 40. Établissement d'une LDV 40 avec une l'échelle à coulisse trois plans.	R+4
	Établissement d'une LDV 40 avec une échelle à coulisse deux plans grand modèle.	R+2
	Établissement rampant d'une LDT ou d'une LDV 40 avec le dévidoir auxiliaire.	R+1



- Lorsque la structure bâimentaire est dotée d'une colonne sèche, elle est à privilégier.
- Le tableau est calculé sur des pertes de charges hydrauliques théoriques. Il peut varier en fonction des capacités hydrauliques, de la configuration bâimentaire, ainsi que la pression et le débit au PEI.

6.13 - Le groupe incendie

Le groupe incendie permet :

- D'établir quatre LDV 40 ou deux LDV 65 ;
- De prendre en charge les premières victimes et/ou d'assurer le soutien sanitaire opérationnel.

Les engins-pompe urbain du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault se distinguent par la composition de leurs personnels, leurs armements et leurs capacités hydrauliques. Ils ont pour mission :

- De réaliser toutes missions à la lutte contre l'incendie.

Les moyens élévateurs aériens, du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault se distinguent par leurs capacités aériennes. Ils permettent d'accéder aux étages et à la toiture des bâtiments par l'extérieur, et ont pour missions en phase incendie en milieu urbain :

- De réaliser des sauvetages et des mises en sécurité.
- D'effectuer des reconnaissances.
- De participer aux opérations de ventilation.
- D'établir des lances.
- D'effectuer des ponts de tuyaux.

<u>Rang d'appel :</u>	<u>Groupe incendie :</u>
1 ^{er}	1 FPT(L)
2 ^{ème}	1 MEA
3 ^{ème}	1 FPT(L)
4 ^{ème}	1 VSAV
5 ^{ème}	1 VLCC



Dans le cadre du groupe incendie, les engins-pompes urbains et le MEA doivent être armés en priorité.



Lorsque le CIS peut mobiliser simultanément tous les moyens incendie, l'ordre de départ est généralement : FPTL - MEA - FPTGP. En attendant l'armement du FPTGP, le FPTL et le MEA peuvent intervenir pour réaliser les premières actions.

Le groupe incendie est constitué, soit de plusieurs centres, soit du même centre si le potentiel opérationnel de garde le permet.

Sa composition générale en personnel est de 19 sapeurs-pompiers, soit :

- 4 binômes organiques et 1 binôme de circonstance.

6.14 - L'ordre de mouvement des engins-pompes urbain du groupe incendie

Lorsqu'il est issu de plusieurs centres de secours, il est difficile de connaître l'ordre de départ et d'arrivée sur les lieux du premier engin-pompe urbain. Pour ces raisons, le placement des engins-pompes est nommé : engin d'attaque et engin d'appui.

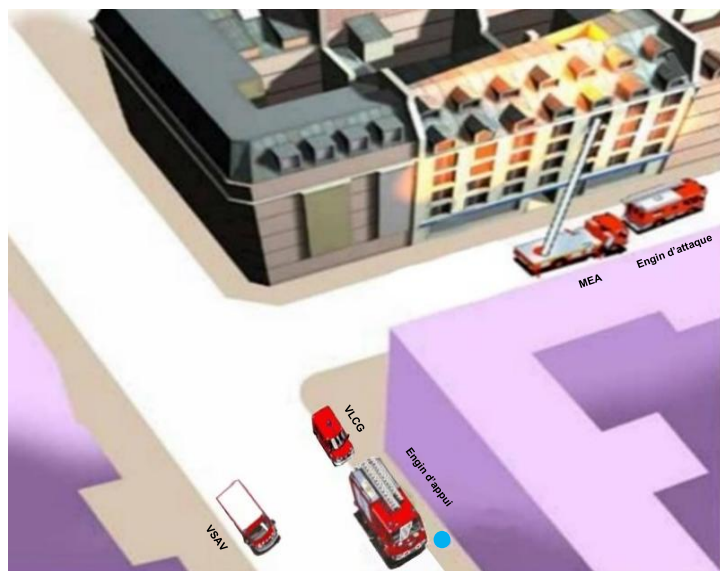
Lorsqu'il est issu du même centre de secours, l'ordre de départ et d'arrivée sur les lieux est harmonisé de la manière suivante : FPTL engin d'attaque, FPTGP ou FPT engin d'appui. Ce cadre général permet de bénéficier de plusieurs avantages opérationnels tels que :

- Langage et ordre commun en intra ou extra muros.
- Facilité d'accès avec l'engin le moins volumineux doté d'une ressource en eau ≈ 2000 litres ;
- Prioriser le positionnement du moyen élévateur aérien.
- Adéquation hydraulique en cas d'établissement de manœuvre ou d'alimentation en relais.

6.15 - Le placement des engins

Sur les lieux de l'incendie, le COS associant les chefs d'agrès et au besoin les conducteurs, choisissent judicieusement le placement en tenant compte de plusieurs objectifs :

- Placer l'engin temporairement dans l'attente de confirmation du chef d'agrès.
- Sécuriser les engins des risques générés par l'intervention : chutes de matériaux, rayonnements thermiques, explosions, propagations des fumées.
- Prévoir l'accès de la voirie en tenant compte du gabarit et du poids de l'engin.
- Préserver la capacité d'accès pour les moyens dont l'arrivée sera postérieure en particulier les moyens élévateurs aériens.
- Gérer les ressources hydrauliques.
- Mettre en œuvre des actions en lien avec la MGO.



EXEMPLE sur GINC



6.17 - L'engin d'attaque

L'engin d'attaque est le premier engin-pompe urbain qui se présente sur les lieux. Il doit :

- Dépasser l'adresse indiquée, afin ne pas encombrer les accès aux autres moyens de secours.
- Positionner l'engin en sécurité des risques de : chutes de matériaux, rayonnement thermique, explosions, propagation des fumées.
- Réaliser la reconnaissance et les réactions immédiates.
- Réaliser l'attaque du sinistre.
- S'alimenter sur un point d'eau incendie dans la mesure du possible. À défaut, l'engin d'appui réalisera cette action (voir 6.19).

6.18 - Le moyen élévateur aérien

- Prendre contact avec le premier COS pour définir la position de l'engin.
- Se positionner sur la façade nécessitant des sauvetages et des mises en sécurité.
- Se placer de préférence aux angles des bâtiments pour atteindre plusieurs façades selon la configuration de la zone d'intervention .
- Utiliser au besoin le MEA en itinéraire de secours.
- Laisser la place à la mise en station éventuelle d'un second MEA.

6.19 - L'engin d'appui

L'engin d'appui est le deuxième engin-pompe urbain qui se présente sur les lieux. Il doit :

- Prendre contact avec le premier COS pour définir la position de l'engin.
- Compléter l'action de l'engin d'attaque en apport de : personnels, matériels ou hydrauliques.
- Alimenter l'engin d'attaque avec le matériel de celui-ci afin de ne pas désarmer l'engin d'appui, lorsque cette action n'a pas pu être réalisée par les premiers intervenants.
- S'alimenter sur un point d'eau incendie :
 - Soit lorsqu'il doit alimenter en relais l'engin d'attaque.
 - Soit lorsqu'il doit établir un établissement de manœuvre.
- Veiller à ne pas gêner l'accès aux MEA.

6.20 - L'engin de renforcement

Les engins de renforcement sont les autres engins-pompes urbains qui se présentent sur les lieux.

- Prendre contact avec le premier COS.

7.1 - Les types de tuyaux

Il existe plusieurs types de tuyaux, ils sont classés selon leur utilisation, le débit, la distance, la manœuvrabilité et la rapidité :

- Les établissements d'alimentation permettent d'alimenter la pompe d'un engin-pompe urbain. Ils sont réalisés au moyen de tuyaux souples de Ø110/40 m, de Ø110/20 m, de Ø70/40 m, de Ø70/20 m ou de tuyaux semi-rigides de Ø110/2 m.
- Les établissements de manœuvre permettent d'alimenter une prise d'eau. Ils sont réalisés au moyen de tuyaux souples de Ø110/40 m, de Ø70/40 m ou de Ø70/20 m.
- Les établissements d'attaque permettent d'alimenter une lance. Ils sont réalisés au moyen de tuyaux souples de Ø110/40 m, de Ø70/20 m, de Ø45/20 m ou de tuyaux semi rigides de Ø25/20 m.

7.2 - Le conditionnement des tuyaux

- Le tuyau de Ø25/20 m : Enroulé sur un dévidoir tournant.
- Le tuyau de Ø45/20 m : Enroulé sur un dévidoir de 45 mm ou plié en écheveau Z ou O.
- Le tuyau de Ø70/20 m : Plié en écheveau Z.
- Le tuyau de Ø70/40 m : Enroulé sur un dévidoir mobile.
- Le tuyau de Ø110/2 m : Posé à plat dans un coffre ou sur le toit.
- Le tuyau de Ø110/20 m : Roulé en couronne double.
- Le tuyau de Ø110/40 m : Plié en écheveau Z.

7.3 - Le sens d'établissement

Le chef d'agrès à toute latitude concernant le sens de l'établissement, soit du point d'attaque au point d'eau, soit du point d'eau vers le point d'attaque. À ce titre, il doit être vigilant lors de sa reconnaissance aux éléments suivants :

- La distance entre l'engin-pompe urbain et l'accès de la structure.
- Les caractéristiques de la cage d'escalier et des circulations horizontales.
- La présence d'une colonne sèche ou en charge.
- L'estimation du nombre de tuyaux.
- Le moyen hydraulique nécessaire à la cinétique du feu.



Les établissements du référentiel sont principalement décrits du point d'attaque au point d'eau.

7.4 - Les différentes prises d'eau

Le commandement d'exécution d'un établissement est précisé par le chef d'agrès, en fonction du sinistre et des capacités hydrauliques du secteur. Il doit à minima indiquer le point d'attaque et la prise d'eau à utiliser.

Pour un établissement d'attaque, le nombre de tuyaux et le débit aux lances sont laissés à l'appréciation des chefs d'équipes, sauf ordre contraire du chef d'agrès.

Pour les établissements de manœuvre ou d'alimentation, les chefs d'équipes choisissent le matériel nécessaire en fonction de la configuration de la zone d'intervention. Soit le dévidoir mobile, soit les tuyaux de Ø70/20 m en écheveaux Z, sauf ordre contraire du chef d'agrès.

Un engin-pompe urbain est alimenté par :

- Un PEI.
- Un engin-pompe.
- Une motopompe.
- Une division Ø100/3×65 mm.

Une lance est alimentée par :

- Une colonne sèche ou en charge.
- Une division.
- Une vanne.
- Un engin-pompe ou motopompe.
- Un poteau relais.
- Un PEI surpressé en industrie.

7.5 - Les types d'établissement et l'estimation du nombre de tuyaux

- Les établissements horizontaux reposent sur un sol sensiblement plat ou sur un plancher ;



La distance linéaire établie dépend de la longueur du tuyau utilisé.

- Les établissements verticaux s'élèvent le long d'une cage d'escalier, d'un mur, d'une échelle à coulisse ou d'un moyen élévateur aérien ;



Pour une structure bâimentaire : un tuyau de Ø45/20 m ou de Ø70/20 m en écheveau Z pour approximativement 4 étages.

- Les établissements rampants reposent sur les marches d'un escalier ou sur un terrain très incliné ;



Pour une structure bâimentaire : un tuyau de Ø45/20 m ou de Ø70/20 m en écheveau Z pour approximativement 2 étages.

7.6 - Le tuyau en écheveau O

Le tuyau en écheveau O est un tuyau de Ø45/20 m avec une LDV 40 pré-raccordée, il permet :

- De bénéficier d'une réserve de 20 mètres au point d'attaque.

- De progresser plus aisément par le biais d'un effet ressort.
- De ne pas encombrer les communications horizontales et verticales.



Avant la mise en eau du tuyau en O, vérifier qu'il ne gêne pas à l'ouverture d'un ouvrant.

7.7 - La sécurité lors des établissements

Lors des établissements, les intervenants sont soumis aux risques du feu, de ses effets ainsi qu'aux risques de la voie publique.

- Sur les établissements liés aux risques du feu et de ses effets, il est conseillé :
 - D'éviter d'établir dans l'axe de l'ouvrant.
 - De porter attention aux aplombs d'un mur ou d'une toiture.
 - De disposer d'un moyen hydraulique avant de pénétrer en zone d'exclusion.
- Sur les établissements liés aux risques de la voie publique, il est conseillé :
 - De sécuriser la zone d'intervention au moyen des équipements individuels et collectifs.
 - D'établir au plus près du bord des voies.
 - De protéger et d'identifier les établissements qui traversent la chaussée.
 - De sécuriser le personnel et le matériel lors des établissements verticaux.
 - De préserver les établissements face aux débris coupants ou tranchants.

7.8 - L'établissement des tuyaux avant la mise en eau

Lorsqu'un tuyau est établi à sec, il est préférable de caler les portes afin de laisser la place nécessaire lors de la mise en eau. Dans certaines structures bâtementaire, une attention particulière est portée au jour entre le mur et l'escalier.

Lors de la mise en eau des établissements rampants, afin d'éviter une éventuelle descente de la division d'attaque, on peut la retenir à l'aide de la main ou du pied, ou l'amarrer avec la sangle individuelle multifonctions (récupérer après la mise en eau).

7.9 - L'appellation d'une lance en opération

Une lance est dite « à disposition » : lorsque les tuyaux sont disposés à proximité immédiate de la prise d'eau et des intervenants.

Une lance est dite « en cours d'établissement » : lorsque l'établissement a été ordonné mais n'est pas encore terminé.

Une lance est dite « à sec » : lorsque les tuyaux sont établis et raccordés à une prise d'eau sous pression, mais l'établissement n'est pas en eau.

Une lance est dite « en attente » : lorsque les tuyaux sont établis et raccordés à une prise d'eau sous pression, l'établissement est en eau, elle est prête à fonctionner si le besoin s'en fait sentir.

Une lance est dite « en manœuvre » : lorsque les tuyaux sont établis et raccordés à une prise d'eau sous pression, la lance est en cours de fonctionnement.

8.1 - Le pliage d'un tuyau de Ø45/20 m en O



- Rouler le tuyau de Ø45/20 m en couronne simple en le ramenant vers soi, puis raccorder la LDV 40.

- Se munir de la SIM afin de repérer la longueur de pliage à partir du diffuseur de la lance.



- Plier en faisant tourner le tuyau sur lui-même et autour de la poignée de la lance, puis passer les dispositifs de maintien par le ½ raccord de fin de pliage.

- Cintrer en simultanément le tuyau en U, l'ensemble est maintenu par des dispositifs de maintien de couleur **rouge de Ø45 mm** de chaque côté.



En insérant les dispositifs de maintien de tuyaux par le raccord de fin de pliage, ceux-ci se trouveront au plus proche de la prise d'eau afin de les protéger des effets du sinistre.



En fin de pliage, le ½ raccord doit se trouver opposé à la LDV 40, cela permet de faciliter le raccordement des tuyaux avant la progression du porte lance sur une échelle à coulisse.

8.2 - L'établissement d'un tuyau de Ø45/20 m en O



- Poser le tuyau de Ø45/20 m au sol .
- Libérer les dispositifs de maintien de tuyaux.
- Écarter le tuyau afin qu'il prenne la forme d'un O.
- Raccorder le tuyau à la prise d'eau ou au premier tuyau de l'équipier.



- Saisir la lance et se placer à l'intérieur du tuyau, **soit debout**, **soit à genoux**, jusqu'à la mise en eau.
- Raccorder à la prise d'eau et ouvrir l'eau.



Lors de la mise en eau, le porte lance est soit debout, soit à genoux selon le plafond de fumée.



Selon la lecture du feu, l'analyse bâtiminaire et la mission à effectuer. Il n'est pas nécessaire de placer le tuyau en O à l'intérieur du volume car les réserves peuvent compliquer les cheminements.



Afin d'éviter une anomalie lors de l'établissement, il est conseillé de ne pas verticaliser le tuyau contre une structure.

8.3 - La transformation d'un tuyau de Ø45/20 m de Z en O



- Poser le tuyau de Ø45/20 m au sol.
- Libérer les dispositifs de maintien de tuyaux.
- Raccorder le tuyau en Z au tuyau en O, l'autre raccord est positionné au plus proche de la prise d'eau.



- Se placer au-dessus du tuyau, insérer chaque boucle dans un bras, en commençant par le côté qui est raccordé au tuyau en O.
- Introduire l'autre main afin d'écarter le tuyau pour qu'il prenne la forme d'un O.



- Se positionner à l'intérieur du tuyau, soit debout, soit à genoux jusqu'à la mise en eau.
- Raccorder à la prise d'eau et ouvrir l'eau.



La transformation sert à prolonger principalement un établissement au moyen d'un tuyau de Ø45/20 m en Z dans un milieu restreint.

8.4 - Le pliage d'un tuyau de Ø45/20 m ou de Ø70/20 m en Z



- Rouler le tuyau de Ø45/20 m ou de Ø70/20 m en couronne simple en le ramenant vers soi.
- Se munir de la SIM afin de repérer la longueur de pliage à partir du tenon.
- Plier en alternance sur la longueur du gabarit, en fin de pliage les ½ raccords doivent être à l'opposée.



- Masquer la réserve du tuyau à l'intérieur de la dernière longueur, puis passer les dispositifs de maintien par le raccord de fin de pliage.
- Cintrer en simultanément le tuyau en U, l'ensemble est maintenu par des dispositifs de maintien de tuyaux **rouge de Ø45 mm** ou **noir de Ø70 mm** de chaque côté.



En insérant les dispositifs de maintien de tuyaux par le raccord de fin de pliage, ceux-ci se trouveront au plus proche de la prise d'eau afin de les protéger des effets du sinistre.



Les différentes couleurs des dispositifs de maintien de tuyaux permettent de différencier les Ø45 mm et Ø70 mm.

8.5 - Le pliage d'un tuyau de Ø70/20 m en Z muni de la division d'attaque



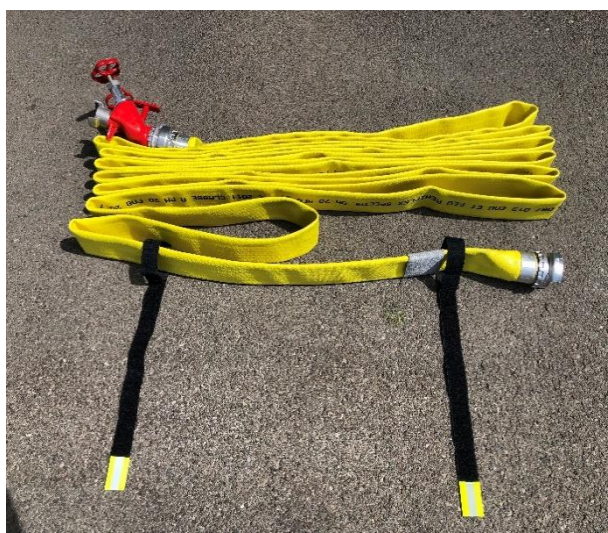
➤ Rouler le tuyau de Ø70/20 m en couronne simple en le ramenant vers soi.

➤ Se munir de la SIM afin de repérer la longueur de pliage à partir du tenon de Ø40 mm de la division d'attaque.

➤ Plier en alternance sur la longueur du gabarit, en fin de pliage les ½ raccords doivent être à l'opposée.

➤ Masquer la réserve du tuyau à l'intérieur de la dernière longueur, puis passer les dispositifs de maintien de tuyaux par le raccord.

➤ Cintrer en simultanément le tuyau en U, l'ensemble est maintenu par des dispositifs de maintien de **tuyaux noir de Ø70 mm** de chaque côté.



En insérant les dispositifs de maintien de tuyaux par le raccord de fin de pliage, ceux-ci se trouveront au plus proche de la prise d'eau afin de les protéger des effets du sinistre.



Le dispositif de maintien de tuyaux coté division d'attaque ne doit pas contenir celle-ci. Elle est laissée libre afin de la retirer sans manutention particulière.



Lorsque la division d'attaque n'est pas dotée d'un raccord tournant, le tuyau est roulé en couronne simple en commençant par les tenons horizontaux.

8.6 - Le placement de la division d'attaque du point d'eau vers le point d'attaque



- Retirer la division d'attaque qui est positionnée initialement pour le point d'attaque au point d'eau.

- La division d'attaque est **soit maintenue**, **soit raccordée au ½ raccord contre le corps**.



- Raccorder la division d'attaque sur le tuyau de Ø70/20 m établi au plus proche du point désigné.



Le raccord tournant de la division d'attaque permet de bien orienter les tenons.



Selon le nombre de tuyaux à établir, la division d'attaque est soit maintenue, soit raccordée au ½ raccord qui est contre le corps.

8.7 - L'établissement au sol avec réserve d'un tuyau de Ø45/20 m ou de Ø70/20 m en Z



- Poser le ou les tuyaux de Ø45/20 m ou Ø70/20 m au sol.



- Libérer les dispositifs de maintien de tuyaux.

- Etablir le ou les tuyaux en tirant sur la boucle du milieu.



- Raccorder à la prise d'eau et ouvrir.



Elle est principalement utilisée pour les établissements d'attaque.

8.8 - L'établissement au sol sans réserve d'un tuyau de Ø45/20 m ou de Ø70/20 m en Z



- Poser le tuyau de Ø45/20m ou Ø70/20m au sol.



- Libérer les dispositifs de maintien de tuyaux.



- Raccorder un côté et établir en tirant sur l'autre ½ raccord.



Elle est utilisée pour les établissements d'attaque, de manœuvre ou d'alimentation.

8.9 - L'établissement épaulé en binôme d'un tuyau de Ø45/20 m ou de Ø70/20 m en Z



- Positionner le tuyau de Ø45/20 m ou Ø70/20 m sur l'épaule, raccord avant contre le corps.

- Celui qui établit se charge de libérer le dispositif de maintien de tuyaux avant.



- Celui en retrait se charge de raccorder et de libérer le dispositif de maintien de tuyaux arrière.

- Le tuyau est déposé au sol au fur et à mesure de la progression sans tirer dessus, en s'adaptant à la configuration bâtiminaire.



Elle est utilisée pour les établissements d'attaque, de manœuvre ou d'alimentation.



Lors d'un établissement rampant ou vertical avec une division, la purge se fera : soit de l'EPU, soit de la vanne pied d'échelle avec un MEA. Cela permet de ne pas détériorer la division et d'éviter un dégât des eaux dans les parties communes.

8.10 - L'établissement épaulé et isolé d'un tuyau de Ø45/20 m ou de Ø70/20 m en Z



- Lorsque le premier tuyau de Ø45/20 m ou Ø70/20 m est établi, positionner le raccord entre les jambes.

- Passer le deuxième tuyau sur l'épaule opposée, raccord contre le dos.



- Raccorder les deux tuyaux et libérer le premier dispositif de maintien de tuyaux.

- Replacer le tuyau sur l'épaule initiale.

- Libérer le deuxième dispositif de maintien de tuyaux et continuer l'établissement.



Elle permet d'éviter de poser les tuyaux au sol, lorsque l'établissement est réalisé seul avec deux tuyaux.



Elle est principalement utilisée pour les établissements d'attaque.

8.11 - Le conditionnement de la caisse



➤ Rouler les deux tuyaux de Ø70/20 m en couronne simple et les poser au sol.

➤ Positionner le ½ raccord au fond de la caisse d'alimentation du côté droit.

➤ Plier les tuyaux en Z sur la longueur du gabarit et changer de pile toutes les dix boucles en plaquant le tuyau vers le fond de la caisse.

➤ Laisser le raccord du deuxième tuyau accessible sur la partie supérieure.



➤ Raccorder la division d'alimentation avec les vannes fermées.



Pour s'adapter à tous les coffres des engins-pompes urbains et faciliter la préhension, sa dimension est de 50 cm de longueur, 50 cm de largeur et 35 cm de hauteur.



Pour correspondre aux mesures, les tuyaux sont répartis sur quatre piles, les 10 boucles correspondent à la moitié de la longueur d'un tuyau.



En raison des contraintes physiques liées aux ports de charges occasionnelles, la caisse est armée de deux tuyaux de Ø70/20 m de façon à ne pas dépasser 40 kg.

8.12 - L'établissement d'une prise d'eau avec la caisse



➤ Lorsque l'établissement de manœuvre est une division d'alimentation :

- Orienter la caisse vers la direction à atteindre, **soit depuis le coffre, soit depuis le sol.**
- Saisir la division d'alimentation et établir selon la distance à atteindre.
- Déposer la division d'alimentation à l'emplacement désigné avec les vannes fermées.
- Raccorder l'établissement sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.

➤ Lorsque l'établissement de manœuvre est un autre dispositif :

- Orienter la caisse vers la direction à atteindre, **soit depuis le coffre, soit depuis le sol.**
- Retirer la division d'alimentation et établir selon la distance à atteindre.
- Raccorder le tuyau au dispositif désigné.
- Raccorder l'établissement sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.

➤ La caisse permet :

- De libérer un binôme.
- L'autonomie du conducteur pour alimenter une division d'alimentation, une colonne sèche, un poteau relais ou une vanne pied d'échelle jusqu'à 40 mètres.
- D'établir rapidement une division d'alimentation au plus proche de la structure pour réaliser un choix tactique.
- De dépasser l'adresse de départ afin de ne pas encombrer l'accès pour les MEA et les engins de renforcement.
- D'établir une prise d'eau autour de l'engin-pompe avec d'un dispositif pré-raccordé.



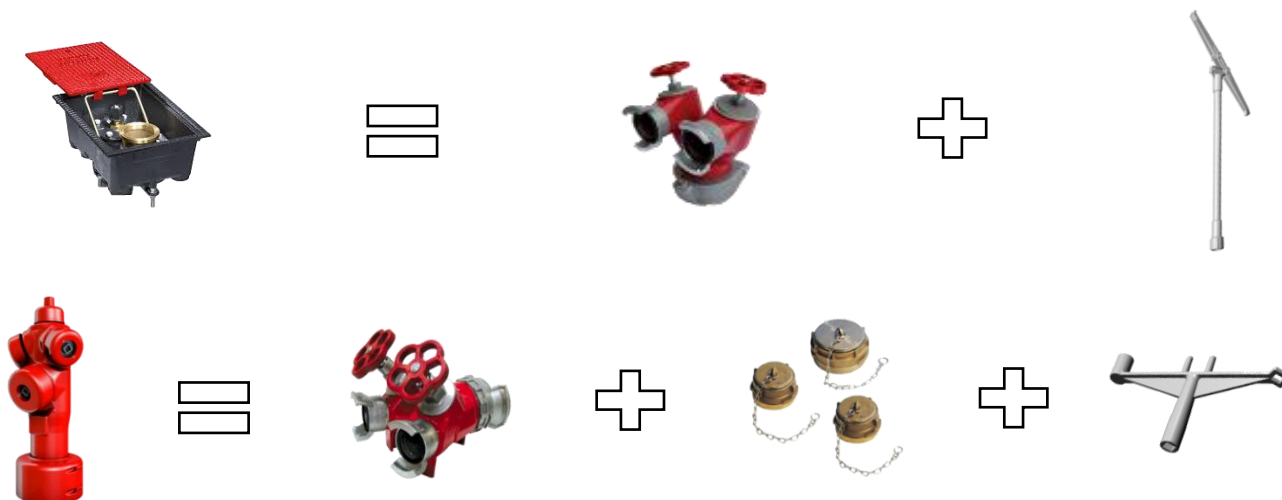
La traction de la caisse est réalisée avec la SIM ou tout autre dispositif laissé à demeure.

8.13 - Le matériel d'alimentation sur poteau ou une bouche incendie sous pression

➤ Alimentation à moins de 20 mètres :



➤ Alimentation à plus de 20 mètres :



➤ La division Ø100 / 2 × 65 mm permet :

- De bénéficier en tout temps des capacités hydrauliques maximales du poteau incendie.
- D'établir à tout moment une à deux lignes d'alimentation sans manœuvre de fermeture et de purge.
- De réaliser l'établissement simultané de deux lignes d'alimentation sans retarder la mise en eau de la première.
- D'éviter le désengagement des binômes lorsque la deuxième ligne d'alimentation survient ultérieurement.
- De fermer l'alimentation en eau d'un engin-pompe en cas d'oubli de la clé fédérale.

8.14 - L'établissement d'un tuyau de Ø110/20 m



- Poser le tuyau de Ø110/20 m au sol.
- Raccorder un ½ raccord sur l'orifice d'alimentation de Ø100 mm de l'engin-pompe urbain.



- Établir en tirant sur l'autre ½ raccord en direction du PEI sous pression.



Pour l'alimentation de l'engin-pompe urbain à moins de 20 mètres, le conducteur a un seul établissement d'alimentation à connaître.



Elle permet de bénéficier des capacités hydrauliques maximales de l'hydrant.



La mise en œuvre d'un PEI « surpressé » nécessite des précautions particulières afin d'éviter une détérioration des garnitures mécaniques de la pompe.

8.15 - L'amarrage d'un matériel au moyen de la commande



➤ Lorsqu'il s'agit d'une LDV à hisser :

- Réaliser avec la commande, deux tours morts de chaque côté des demi-raccords.
- Serrer fermement et verrouiller par deux demi-nœuds.
- Passer le brin de la commande dans la poignée en coiffant le diffuseur.
- Crier « Hissez ! » et guider l'ascension.

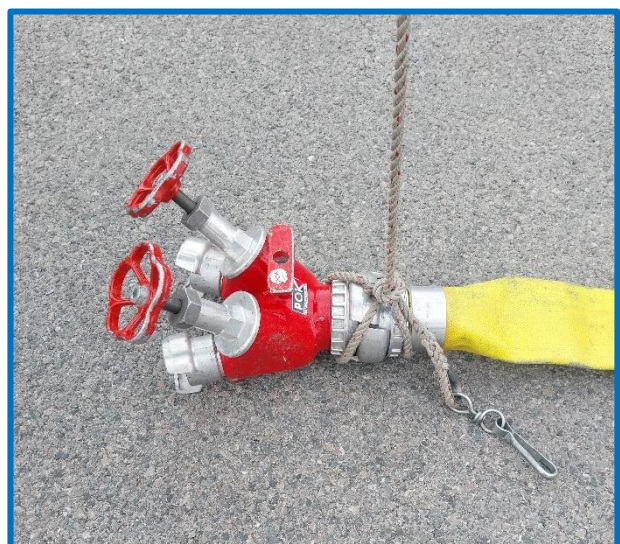
➤ Lorsqu'il s'agit d'un tuyau de Ø45/20 m en O à hisser :

- Réaliser avec la commande, deux tours morts autour et au centre du tuyau de Ø45/20 m en O.
- Serrer fermement et verrouiller par deux demi-nœuds.
- Crier « Hissez ! » et guider l'ascension.



➤ Lorsqu'il s'agit de la division d'attaque à hisser :

- Libérer les dispositifs de maintien de tuyaux.
- Réaliser avec la commande, deux tours morts de chaque côté des demi-raccords.
- Serrer fermement et verrouiller par deux demi-nœuds.
- Crier « Hissez ! » et guider l'ascension.



Avant son envoi, la commande doit être amarrée ou à défaut maintenue fermement.

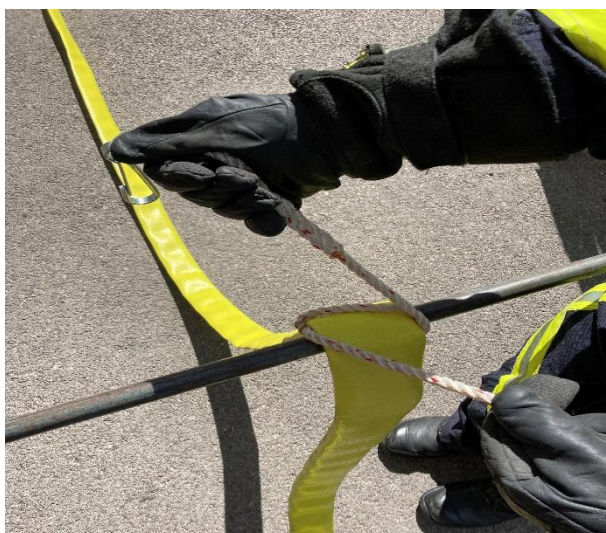


Au vu de la longueur de la commande, cette technique est limitée au 6^{ème} étage.

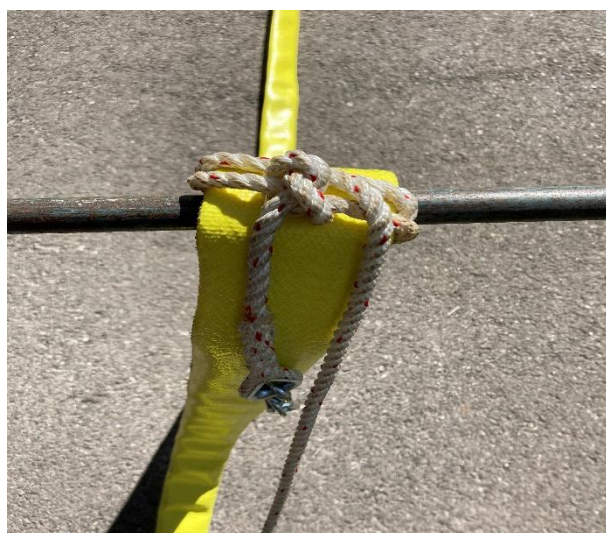
8.16 - L'amarrage d'un tuyau avec la commande



- Réaliser avec la commande, deux tours morts autour du tuyau à sec de Ø45/20 m ou Ø70/20 m et de la partie résistante.



- Serrer fermement et verrouiller par deux demi-nœuds.



- Vérifier qu'aucune descente du tuyau n'est observée lors de la mise en eau.



Au vu du poids d'un tuyau en eau, l'amarrage est limité au R+8.

8.17 - L'amarrage d'une lance canon 65



- Raccorder la lance au tuyau de Ø70/20 m et l'aligner sur cinq mètres dans l'axe de la lance.



- Faire une boucle avec le tuyau en passant devant la lance.

- Réaliser devant la lance, une tête d'alouette autour du tuyau au moyen de la SIM.



- Connecter la SIM sur le point d'ancrage de la lance canon de Ø65 mm.



Afin d'éviter un incident, il est prudent d'amarrer la lance avant d'effectuer la mise en eau.

8.18 - Le positionnement d'un tuyau avant la progression sur échelle à coulisse

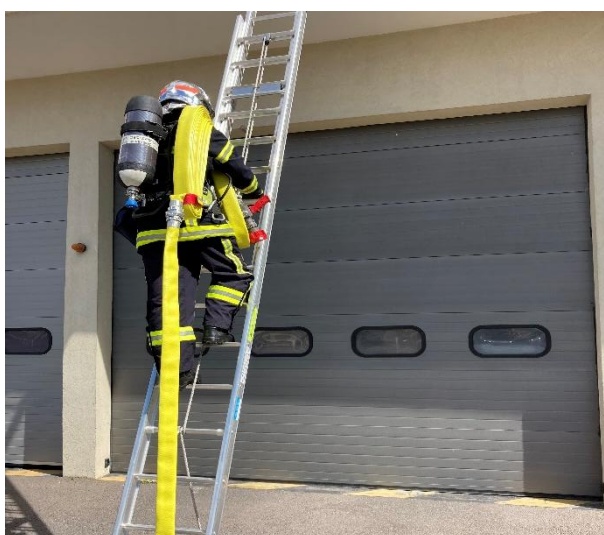


- Garder le tuyau de Ø45/20 m en O sur l'épaule du chef d'équipe, lance devant.

- S'assurer que le tuyau soit centré avant la progression sur l'échelle à coulisse.



- Raccorder le tuyau à celui du chef d'équipe.



Le ½ raccord dans le dos du chef d'équipe permet de faciliter le raccordement des tuyaux avant la progression du porte lance sur une échelle à coulisse.



L'équipier facilite la progression du tuyau et sécurise la montée du porte lance.

8.19 - Le positionnement d'une lance avant la progression sur une structure extensible



- Croiser le tuyau de Ø45/20 m par-dessus la tête entre le dos et la bouteille de l'ARI-CO.

- Placer le tuyau par-dessus l'épaule, lance devant.



- Réaliser une tête d'alouette sur la sangle ventrale de l'ARI-CO avec la ligature.

- Effectuer deux demi-nœuds au niveau de la poignée de la lance.



L'équipier facilite la progression du tuyau et sécurise la montée du porte lance.



Une fois le porte lance sécurisé, elle permet avec un minimum de mouvements d'amarrer la lance sur un seul échelon.

8.20 - Le positionnement du porte lance sur la structure extensible



- Se positionner sur la structure extensible, **soit debout sur un ou deux échelons, soit crocheter entre deux échelons.**

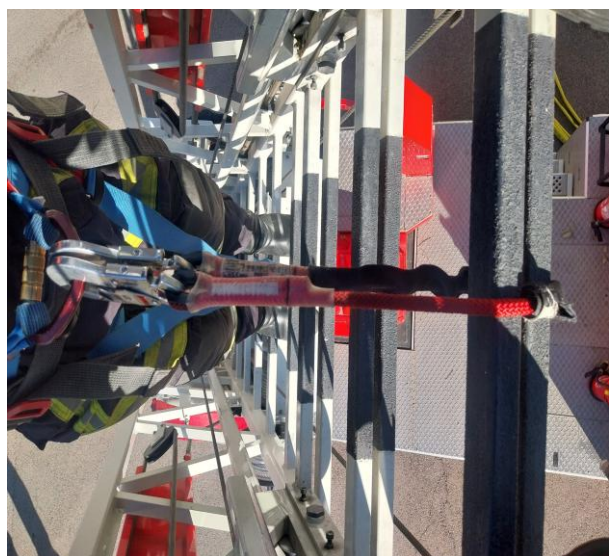
- Passer un connecteur de la longe de maintien par-dessus l'échelon, puis le connecter sur la demi-lune du harnais.



- Amarrer la lance et s'écarter de 1 mètre de l'échelon avec le tuyau sur l'épaule, afin de supprimer le pli et de créer la réserve.



La réserve en attente sur l'épaule permet de préserver le potentiel physique du porte lance lors la durée de réalisation des amarrages par l'équipier.



Positionner les pieds sur le même échelon est autorisé du moment que la notion de trois points de contact est respectée.



Une réserve de plus d'un mètre n'est pas nécessaire, lorsque celle-ci est trop importante, elle est poussée latéralement de la structure extensible par le poids du tuyau en eau.

8.21 - L'amarrage d'une LDV ou d'un tuyau sur un MEA



Lors d'un amarrage sur la structure extensible :

- Réaliser dans l'axe de la structure extensible avec la ligature, deux tours morts autour du tuyau à sec et d'un seul échelon.
- Serrer fermement et verrouiller les tours par deux demi-nœuds.
- Vérifier qu'aucune descente du tuyau n'est observée lors de la mise en eau.



Lors d'un amarrage en panier de secours :

- Réaliser dans l'axe de la structure extensible avec la ligature, deux tours morts autour du tuyau à sec et du garde-corps du panier de secours.
- Serrer fermement et verrouiller les tours par deux demi-nœuds.
- Vérifier qu'aucune descente du tuyau n'est observée lors de la mise en eau.



Dans la mesure du possible, l'ouverture et la fermeture de la lance sont réalisées par l'équipier au niveau de la vanne d'arrêt.



Une lance sur structure extensible comporte trois amarrages. Chaque MEA est doté de six ligatures afin de pouvoir effectuer 2 LDV 40 sur des plans différents.



Sur structure extensible, le chef d'agrès réalise l'amarrage de la lance à hauteur de poitrine. L'équipier effectue un amarrage à 10 échelons sous celui du porte lance, un deuxième judicieusement réparti entre le premier et le sol.

9.1 - Les différents types d'établissement

➤ **ETB - 1 Établissement d'une lance dévidoir tournant :**

- 1.1 Établissement d'une LDT.
- 1.2 Établissement d'une LDT avec la commande.
- 1.3 Prolongement d'une LDT.

➤ **ETB - 2 Établissement d'une prise d'eau :**

- 2.1 Établissement d'une prise d'eau avec la caisse.
- 2.2 Établissement d'une prise d'eau avec les tuyaux en écheveaux Z.
- 2.3 Établissement d'une prise d'eau avec le dévidoir mobile.

➤ **ETB - 3 Établissement d'une lance :**

- 3.1 Établissement d'une LDV 40 avec le dévidoir de Ø45 mm.
- 3.2 Établissement d'une LDV 40.
- 3.3 Établissement d'une LDV 40 avec une échelle à coulisse.
- 3.4 Établissement d'une LDV 40 avec la commande.
- 3.5 Établissement vertical d'une LDV 40 de haut en bas.
- 3.6 Établissement d'une LDV 40 sur une colonne sèche ou en charge.
- 3.7 Établissement d'une ligne d'attaque.
- 3.8 Établissement d'une ligne d'attaque avec la commande.

- 3.9 Établissement vertical d'une ligne d'attaque de haut en bas.
- 3.10 Établissement d'une LDV 65.
- 3.11 Établissement d'une LDV 40 sur structure extensible d'un MEA.
- 3.12 Établissement d'une lance canon sur structure extensible d'un MEA.
- 3.13 Établissement d'une LDV 40 sur panier de secours d'un MEA.
- 3.14 Établissement d'une lance canon sur panier de secours d'un MEA.

➤ **ETB - 4 Alimentation d'un engin-pompe urbain :**

- 4.1 Alimentation d'un engin-pompe urbain à moins de 20 mètres.
- 4.2 Alimentation d'un engin-pompe urbain avec les tuyaux en écheveaux Z.
- 4.3 Alimentation d'un engin-pompe urbain avec le dévidoir mobile.
- 4.4 Alimentation d'un engin-pompe par l'établissement.
- 4.5 Alimentation d'un engin par aspiration.

➤ **ETB - 5 Établissement particulier :**

- 5.1 Établissement d'une lance canon 65.
- 5.2 Établissement d'une LDV 40 à mousse avec un injecteur proportionneur.
- 5.3 Établissement d'une lance rideau mobile 40.

➤ **ETB - 6 Prolongement d'un établissement ou remplacement d'un tuyau :**

- 6.1 Prolongement d'un établissement.
- 6.2 Remplacement d'un tuyau.

9.2 - ETB 1.1 - Établissement d'une LDT

Ordre préparatoire : **1^{er} Binôme**, pour l'établissement d'une LDT, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø25/20 m sur dévidoir - 1 LDV 150.	1 Tuyau de Ø25/20 m sur dévidoir.

Ordre d'exécution : **1^{er} Binôme**, point d'attaque ici..., « Établissez ! ».

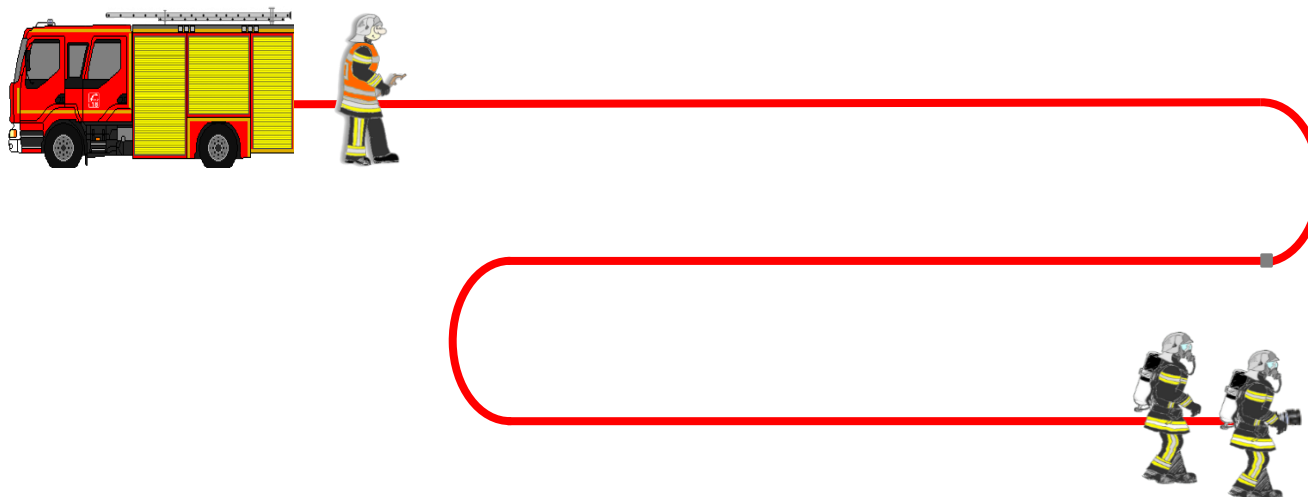
Déverrouiller le dévidoir et se munir de la LDT.	
Se rendre au point d'attaque.	Poser le raccord au pied du chef d'équipe.
Maintenir la LDT.	
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Rôle du conducteur :

- Ouvrir l'eau et faciliter le déroulement de l'établissement.
- Sur ordre du chef d'agrès, sélectionner le pictogramme de concentration adapté au feu. Afin de créer un fonctionnement correct du système d'injection fixe, il est conseillé de ne pas fermer la lance.

Principes généraux :

- La LDT doit être considérée aujourd'hui comme une lance de premiers secours devant être utilisée, en première intention, sur un feu de faible intensité qu'il soit à l'air libre, en volume clos ou semi-ouvert.
- En raison de son faible débit et de sa portée réduite, elle ne permet pas au binôme engagé d'intervenir efficacement sur les feux d'une certaine importance, et de se protéger correctement face au : rayonnement thermique en volume clos ou semi-ouvert et de se protéger contre la survenue d'un phénomène thermique.
- Concernant les engins-pompes, cette situation a conduit de limiter à quarante mètres la longueur de la LDT.
- Les engins-pompes dotés d'un système d'injection fixe avec additif, peuvent être employés : soit en eau dopée à une concentration de 0.1% à 0.4%, soit en solution moussante à une concentration de 0.5% à 1%.
- En établissement rampant, elle est limitée au R+1.



9.3 - ETB 1.2 - Établissement d'une LDT avec la commande

Ordre préparatoire : **1^{er} Binôme** et **2^{ème} Binôme**, pour l'établissement d'une LDT avec la commande, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
	1 Commande.
2^{ème} Binôme	
1 Tuyau de Ø25/20 m sur dévidoir - 1 LDV 150.	1 Tuyau de Ø25/20 m sur dévidoir.

Ordre d'exécution : **1^{er} Binôme**, point d'attaque ici..., « Établissez ! ».

Amarrer ou maintenir la commande, annoncer, « Pour envoyer la commande ! », envoyer la commande.	
Hisser la LDT.	
Constituer une réserve pour atteindre le foyer et maintenir la LDT.	Amarrer le tuyau.
	Vérifier qu'aucune descente du tuyau n'est observée.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Ordre d'exécution : **2^{ème} Binôme**, LDT à hisser ici..., « Établissez ! ».

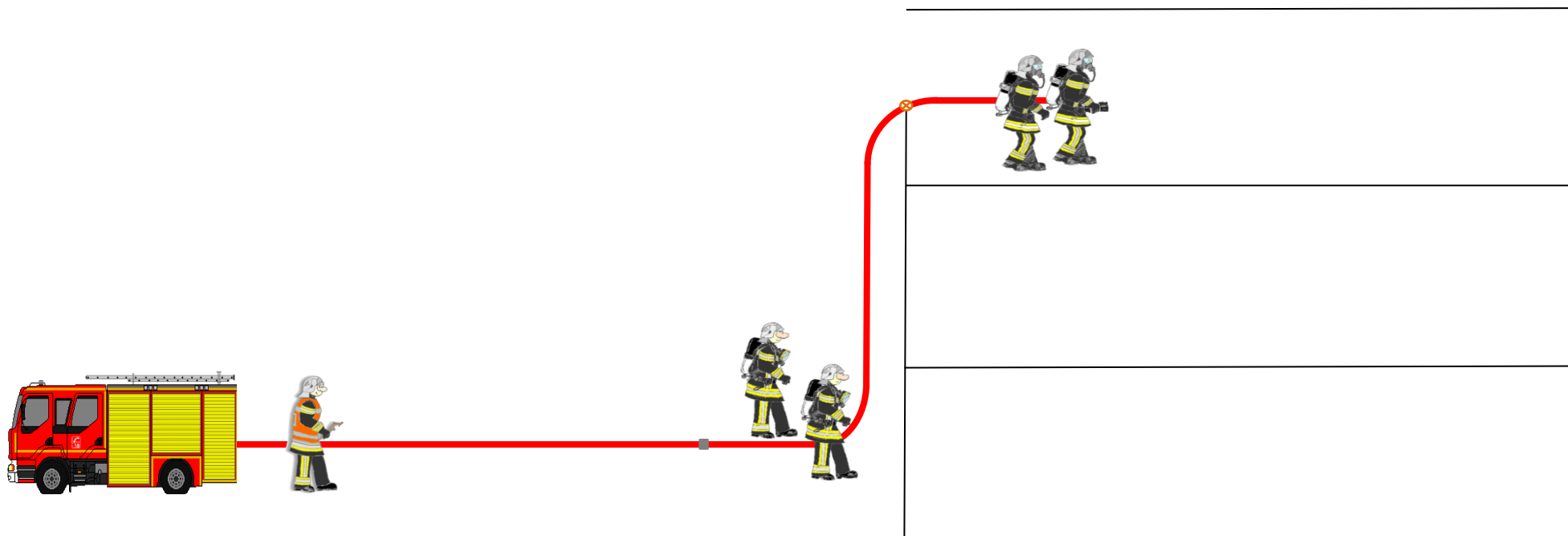
Poser la LDT.	
Selon la hauteur à atteindre, établir le nombre de tuyaux nécessaires.	
Recevoir la commande et amarrer la LDV 150, crier « Hissez ! » et guider l'ascension.	
Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.	

Rôle du conducteur :

- Ouvrir l'eau et faciliter le déroulement de l'établissement.

Principes généraux :

- Au vu de la longueur de la commande, cette manœuvre est limitée au R+6.
- Si un seul binôme est disponible, l'équipier du 1^{er} binôme établit les tuyaux pendant que le chef d'équipe avec la commande se rend au point d'attaque, la suite de la manœuvre est semblable à la ETB - 1.3.
- Le tuyau doit être amarré sur une partie résistante. Toutefois lorsque l'amarrage n'est pas possible, l'établissement peut être maintenu par l'équipier.



9.4 - ETB 1.3 - Prolongement d'une LDT

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø25/20 m sur dévidoir - 1 LDV 150.	1 Tuyau de Ø25/20 m sur dévidoir.
2^{ème} Binôme	
1 Tuyau de Ø45/20 m en Z - 1 Raccord GFR male de Ø40/20 mm.	X Tuyaux de Ø45/20 m en Z.

Ordre d'exécution : 1^{er} Binôme, point d'attaque ici..., « Établissez ! ».

Poursuit son action.	
Ordonner « Fermez ! ».	
Purger l'établissement.	
Se placer au point d'attaque et maintenir la lance.	Poser le raccord au pied du chef d'équipe.
Ordonner « Ouvrez ! ».	
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Ordre d'exécution : 2^{ème} Binôme, prolongement de la LDT avec X tuyaux, « Établissez ! ».

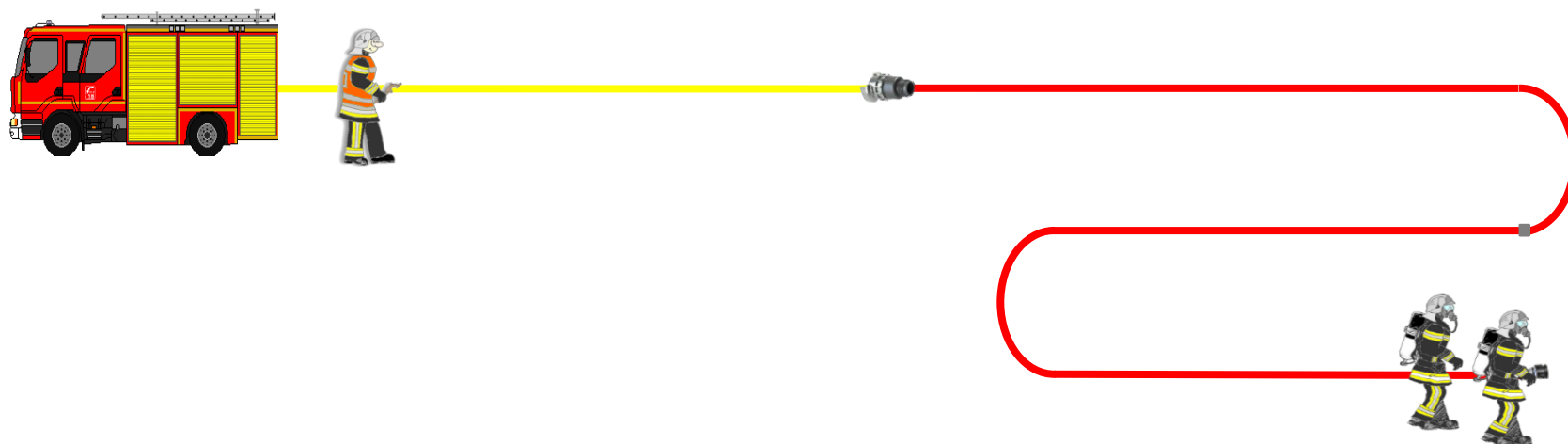
Poser le ou les tuyaux.	Poser le ou les tuyaux.
	Raccorder le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.
À l'ordre « Fermez ! », positionner le raccord GFR male de Ø40/20 mm au dernier tuyau de Ø25/20 m.	
Donner le ½ raccord du tuyau de Ø45/20 m au conducteur et aider le 1 ^{er} binôme à progresser.	
Ordonner « Ouvrez ! ».	
Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.	

Rôle du conducteur :

- Faciliter le déroulement de l'établissement, raccorder le tuyau de Ø45/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau à l'ordre « Ouvrez ! ».

Principes généraux :

- Exceptionnellement, la LDT peut être prolongée sur un feu de faible intensité qu'il soit à l'air libre, en volume clos ou semi-ouvert.
- Lorsque le ou les binômes sont utilisés ailleurs, le prolongement est effectué par le conducteur dans les mêmes conditions que le 2^{ème} binôme.
- Le prolongement peut également être effectué au moyen du dévidoir de Ø45 mm pour les engins-pompes qui en sont dotés.



9.5 - ETB 2.1 - Établissement d'une prise d'eau avec la caisse

Conducteur

1 Caisse - 2 Tuyaux de Ø70/20 m - 1 Division d'alimentation si nécessaire.

Ordre d'exécution : **Conducteur**, établissement d'une division d'alimentation avec la caisse, emplacement ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Orienter la caisse vers la direction à atteindre, soit depuis le coffre, soit depuis le sol.

Saisir la division d'alimentation et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.

Déposer la division d'alimentation et vérifier la fermeture des vannes.

Raccorder le tuyau sur l'engin en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.

Vérifier visuellement l'établissement.

Ordre d'exécution : **Conducteur**, alimentation de tel dispositif... avec la caisse, prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Orienter la caisse vers la direction à atteindre, soit depuis le coffre, soit depuis le sol.

Retirer la division d'alimentation et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.

Raccorder le tuyau au dispositif et vérifier la fermeture des vannes si celui-ci en est doté.

Raccorder le tuyau sur l'engin en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.

Vérifier visuellement l'établissement.

Rôle du conducteur :

- Raccorder le tuyau de Ø70/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.
- Sur ordre du chef d'agrès, sélectionner le pictogramme de concentration adapté au feu.

Principes généraux :

- L'établissement de manœuvre avec la caisse est réalisable jusqu'à quarante mètres. L'établissement est établi principalement par le conducteur pour permettre de libérer un binôme afin qu'il puisse réaliser une autre mission.
- Lorsque le conducteur effectue une autre action, l'établissement de manœuvre avec la caisse est réalisable par un binôme.
- Le conducteur peut effectuer un établissement de manœuvre jusqu'à 60 mètres : soit avec trois tuyaux de Ø70/20 m, soit avec la caisse et un tuyau de Ø70/20 m.

Cas particuliers :

- Ne pas positionner la division d'alimentation lorsque le dispositif à alimenter est une colonne sèche, un engin-pompe ou une vanne pied d'échelle.
- Lorsque la prise d'eau est une colonne sèche de Ø100 mm ou un poteau relais, le collecteur d'alimentation de Ø100/2x65 mm est placé sur leur orifice d'alimentation. De ce fait, l'engin-pompe se place à l'hydrant et sera alimenté avec le tuyau de Ø110/20 m.
- À défaut, si le véhicule ne peut pas se placer à l'hydrant, la division de Ø100/2x65 est placée sur la colonne sèche de Ø100 mm ou le poteau relais, le collecteur d'alimentation de Ø100/2x65 mm sur l'orifice d'alimentation de l'engin-pompe.



9.6 - ETB 2.2 - Établissement d'une prise d'eau avec les tuyaux en écheveau Z

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
2^{ème} Binôme	
1 à 2 Tuyaux de Ø70/20 m en Z - 1 Division d'alimentation si nécessaire.	1 à 2 Tuyaux de Ø70/20 m en Z.

Ordre préparatoire : 2^{ème} Binôme, établissement d'une division d'alimentation avec X tuyaux en écheveaux, « En reconnaissance ! ».

Ordre d'exécution : 2^{ème} Binôme, emplacement de la division d'alimentation..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Raccorder et déposer la division d'alimentation et vérifier la fermeture des vannes.	
Tenir la division d'alimentation avec la main ou le pied le temps que l'équipier ait parcouru quelques mètres.	
Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.	
Donner le ½ raccord au conducteur.	
Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.	

Ordre préparatoire : 2^{ème} Binôme, alimentation de tel dispositif... avec X tuyaux en écheveaux, « En reconnaissance ! ».

Ordre d'exécution : 2^{ème} Binôme, alimentation de tel dispositif..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Raccorder le tuyau au dispositif et vérifier la fermeture des vannes si celui-ci en est doté.	
Tenir le dispositif avec la main ou le pied le temps que l'équipier ait parcouru quelques mètres.	
Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.	
Donner le ½ raccord au conducteur.	
Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.	

Rôle du conducteur :

- Raccorder le tuyau de Ø70/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.
- Sur ordre du chef d'agrès, sélectionner le pictogramme de concentration adapté au feu.

Principes généraux :

- Afin de se délester sur le trajet aller et de pouvoir établir au retour, le chef d'équipe peut faire déposer ses tuyaux de Ø70/20 m aux emplacements indiqués, sauf ordre contraire du chef d'agrès.
- Le nombre de tuyaux de Ø70/20 m dans un engin-pompe permet un établissement de manœuvre jusqu'à une distance de 200 mètres.
- Le conducteur peut effectuer un établissement de manœuvre avec des tuyaux de Ø70/20 m jusqu'à 60 mètres.
- Dans le cas d'un poteau relais, le binôme positionne la division de Ø100/2x65 mm afin d'établir en toute circonstance, un à deux établissements de manœuvre, sans fermeture et sans purge du poteau relais.

Cas particuliers :

- Ne pas positionner la division d'alimentation lorsque le dispositif à alimenter est une colonne sèche, un engin-pompe ou une vanne pied d'échelle.
- Lorsque la prise d'eau est une colonne sèche de Ø100 mm ou un poteau relais, le collecteur d'alimentation de Ø100/2x65 mm est placé sur leur orifice d'alimentation. De ce fait, l'engin-pompe se place à l'hydrant et sera alimenté avec le tuyau de Ø110/20 m.
- À défaut, si le véhicule ne peut pas se placer à l'hydrant, la division de Ø100/2x65 mm est placée sur la colonne sèche de Ø100 mm ou le poteau relais, le collecteur d'alimentation de Ø100/2x65 mm sur l'orifice d'alimentation de l'engin-pompe.
- Pour l'établissement du point d'eau vers le point d'attaque, l'ordre d'exécution doit stipuler en premier la prise d'eau à utiliser, en second la prise d'eau à alimenter, l'ouverture de l'eau est effectuée à l'ordre « Raccordez - Ouvrez ! ».



9.7 - ETB 2.3 - Établissement d'une prise d'eau avec le dévidoir mobile

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
2^{ème} Binôme	
1 Dévidoir mobile - 1 Division d'alimentation si nécessaire.	

Ordre préparatoire : 2^{ème} Binôme, établissement d'une division d'alimentation avec le dévidoir mobile, « En reconnaissance ! ».

Ordre d'exécution : 2^{ème} Binôme, emplacement de la prise d'eau ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Déverrouiller le support et se munir du dévidoir mobile.	
Déposer la division d'alimentation et vérifier la fermeture des vannes.	
Tenir la division d'alimentation avec la main ou le pied le temps que l'équipier ait parcouru quelques mètres.	
Établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.	
Donner le ½ raccord au conducteur et positionner le dévidoir prêt à l'emploi à proximité de l'engin-pompe.	
Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.	

Ordre préparatoire : 2^{ème} Binôme, alimentation de tel dispositif... avec le dévidoir mobile, « En reconnaissance ! ».

Ordre d'exécution : 2^{ème} Binôme, alimentation de tel dispositif..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Déverrouiller le support et se munir du dévidoir mobile	
Raccorder le tuyau au dispositif et vérifier la fermeture des vannes si celui-ci en est doté.	
Tenir le dispositif avec la main ou le pied le temps que l'équipier ait parcouru quelques mètres.	
Établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.	
Donner le ½ raccord au conducteur et positionner le dévidoir prêt à l'emploi à proximité de l'engin-pompe.	
Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.	

Rôle du conducteur :

- Raccorder le tuyau de Ø70/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.
- Sur ordre du chef d'agrès, sélectionner le pictogramme de concentration adapté au feu.

Principes généraux :

- Lorsque le dévidoir mobile est à proximité de l'engin-pompe, il est possible d'utiliser un tuyau de Ø70/20 m afin de ne pas établir un autre tuyau de Ø70/40 m.
- Lorsque les derniers mètres sont inaccessibles au dévidoir mobile, l'équipier maintient celui-ci, le chef d'équipe se munit de la division d'alimentation et établit la longueur nécessaire jusqu'à l'emplacement désigné.
- Dans le cas où un binôme établit dans la continuité de la division d'alimentation une division d'attaque, il est possible de placer un tuyau de Ø70/20 m sur chaque épaule du binôme, deux autres tuyaux Ø70/20 m peuvent être placés sur le cadre du dévidoir mobile.
- Dans le cas d'un poteau relais, le binôme positionne la division de Ø100/2x65 mm afin d'établir en toute circonstance, un à deux établissements de manœuvre.

Cas particuliers :

- Pour une prise d'eau située à plus de deux cents mètres, le binôme se munit de deux dévidoirs mobiles.
- Ne pas positionner la division d'alimentation lorsque le dispositif à alimenter est une colonne sèche, un engin-pompe ou une vanne pied d'échelle.
- Lorsque la prise d'eau est une colonne sèche de Ø100 mm ou un poteau relais, le collecteur d'alimentation de Ø100/2x65 mm est placé sur leur orifice d'alimentation. De ce fait, l'engin-pompe se place à l'hydrant et sera alimenté avec le tuyau de Ø110/20 m.
- À défaut, si le véhicule ne peut pas se placer à l'hydrant, la division de Ø100/2x65 mm est placée sur la colonne sèche de Ø100 mm ou le poteau relais, le collecteur d'alimentation de Ø100/2x65 mm sur l'orifice d'alimentation de l'engin-pompe.
- Pour l'établissement du point d'eau vers le point d'attaque, l'ordre d'exécution doit stipuler en premier la prise d'eau à utiliser, en second la prise d'eau à alimenter, l'ouverture de l'eau est effectuée à l'ordre « Raccordez - Ouvrez ! ».



9.8 - ETB 3.1 - Établissement d'une LDV 40 avec le dévidoir auxiliaire

Ordre préparatoire : **1^{er} Binôme**, établissement d'une LDV 40 avec le dévidoir, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø45/20 m sur dévidoir - 1 LDV 40.	1 à 2 Tuyaux de Ø45/20 m sur dévidoir.

Ordre d'exécution : **1^{er} Binôme**, point d'attaque ici..., « Établissez ! ».

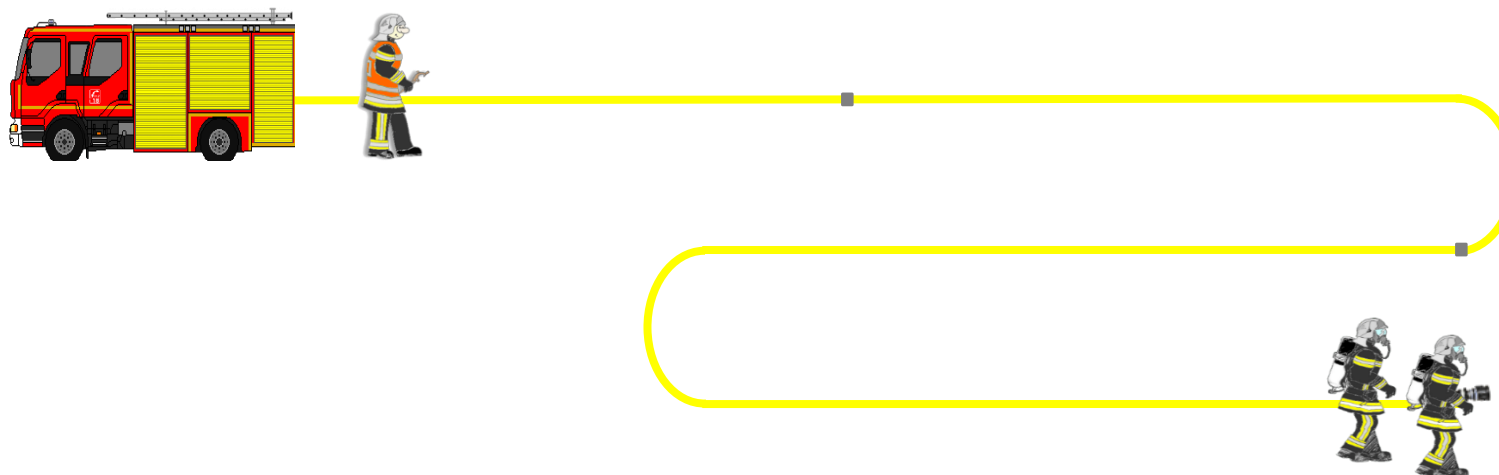
Déverrouiller le dévidoir et se munir de la LDV 40.	
Se rendre au point d'attaque.	Poser le raccord au pied du chef d'équipe.
Maintenir la LDV 40.	
Ordonner « Ouvrez ! ».	
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Rôle du conducteur :

- Faciliter le déroulement de l'établissement, raccorder le tuyau de Ø45/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.
- Sur ordre du chef d'agrès, sélectionner le pictogramme de concentration adapté au feu. Afin de créer un fonctionnement correct du système d'injection fixe, il est conseillé de ne pas fermer la lance.
- Lorsqu'un engin-pompe bénéficie d'un système d'injection fixe, et dans le but de ne pas réaliser un établissement de manœuvre, le conducteur peut raccorder directement sur le refoulement additif de Ø65 mm, une division de Ø65/2×40 mm afin d'utiliser simultanément une à deux LDV 40 avec additif.

Principes généraux :

- Les engins-pompes dotés d'un système d'injection fixe avec additif peuvent être employés : soit en eau dopée à une concentration de 0.1% à 0.4%, soit en solution moussante à une concentration de 0.5% à 1%, soit en mousse à une concentration de 1% avec un fût mousse.
- En établissement rampant, elle est limitée au R+1.



9.9 - ETB 3.2 - Établissement d'une LDV 40

Ordre préparatoire : 1^{er} Binôme, établissement d'une LDV 40, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø45/20 m en O - 1 LDV 40.	2 Tuyaux de Ø45/20 m en Z.

Ordre d'exécution : 1^{er} Binôme, point d'attaque ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Poser le tuyau et le préformer.	Poser les tuyaux
Raccorder son tuyau en O à celui de l'équipier, se placer à l'intérieur du tuyau et maintenir la LDV 40.	Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.
	Donner le ½ raccord au conducteur ou raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Rôle du conducteur :

- Raccorder le tuyau de Ø45/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.
- Sur ordre du chef d'agrès, sélectionner le pictogramme de concentration adapté au feu. Afin de créer un fonctionnement correct du système d'injection fixe, il est conseillé de ne pas fermer la lance.
- Lorsque l'engin-pompe est au point d'attaque, établir sur ordre, la division d'alimentation en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.
- Lorsqu'un engin-pompe bénéficie d'un système d'injection fixe, et dans le but de ne pas réaliser un établissement de manœuvre, le conducteur peut raccorder directement sur le refoulement additif de Ø65 mm, une division de Ø65/2×40 mm afin d'utiliser simultanément une à deux LDV 40 avec additif.

Principes généraux :

- Les engins-pompes dotés d'un système d'injection fixe avec additif M51+ peuvent être employés : soit en eau dopé à une concentration de 0.1% à 0.4%, soit en solution moussante à une concentration de 0.5% à 1%, soit en mousse à une concentration de 1% avec un fût mousse.
- En établissement rampant, elle est limitée au R+4, au-delà la ligne d'attaque est obligatoire.

Cas particulier :

- Pour l'établissement du point d'eau vers le point d'attaque, l'ordre d'exécution doit stipuler en premier la prise d'eau à utiliser, en second le point d'attaque, l'ouverture de l'eau est effectuée à l'ordre « Raccordez - Ouvrez ! ».
- Selon la structure du bâtiment, il est possible d'établir en passant par le puit de jour de la cage d'escalier.



9.10 - ETB 3.3 - Établissement d'une LDV 40 avec une échelle à coulisse

Ordre préparatoire : **1^{er} binôme** et **2^{ème} Binôme**, établissement d'une LDV 40 avec une échelle à coulisse, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø45/20 m en O - 1 LDV 40.	2 Tuyaux de Ø45/20 m en Z.
2^{ème} Binôme	
1 Échelle à coulisse.	

Ordre d'exécution : **1^{er} Binôme**, point d'attaque ici..., « Établissez ! ».

Garder le tuyau sur l'épaule.	Poser les tuyaux.
	Raccorder un tuyau à celui du chef d'équipe et raccorder ses tuyaux si nécessaire.
Progresser sur l'échelle à coulisse.	Faciliter l'établissement du tuyau et sécuriser la progression.
Poser le tuyau et le préformer.	Progresser sur l'échelle à coulisse.
Se placer à l'intérieur du tuyau et maintenir la LDV 40.	Amarrer le tuyau et ordonner « Raccordez-Ouvrez ! ».
	Vérifier qu'aucune descente du tuyau n'est observée.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Ordre d'exécution : **2^{ème} Binôme**, emplacement de l'échelle ici..., point à atteindre..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Placer l'échelle.	
À l'ordre « Raccordez-Ouvrez ! », donner le ½ raccord au conducteur ou raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.	Sécuriser la montée du 1 ^{er} binôme.
Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.	

9.11 - ETB 3.4 - Établissement d'une LDV 40 avec la commande

Ordre préparatoire : 1^{er} binôme et 2^{ème} Binôme, établissement d'une LDV 40 avec la commande, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
2 ^{ème} Binôme	
1 Tuyau de Ø45/20 m en O - 1 LDV 40 .	2 Tuyaux de Ø45/20 m en Z.

Ordre d'exécution : 1^{er} Binôme, point d'attaque ici..., « Établissez ! ».

Se placer à l'emplacement désigné.	
Amarrer ou maintenir la commande, annoncer, « Pour envoyer la commande ! » et envoyer la commande.	
Hisser le tuyau en O.	
Poser le tuyau et le préformer.	
Se placer à l'intérieur du tuyau et maintenir la LDV 40.	
	Amarrer le tuyau et ordonner « Raccordez-Ouvrez ! ».
	Vérifier qu'aucune descente du tuyau n'est observée.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Ordre d'exécution : 2^{ème} Binôme, emplacement de l'établissement à hisser ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

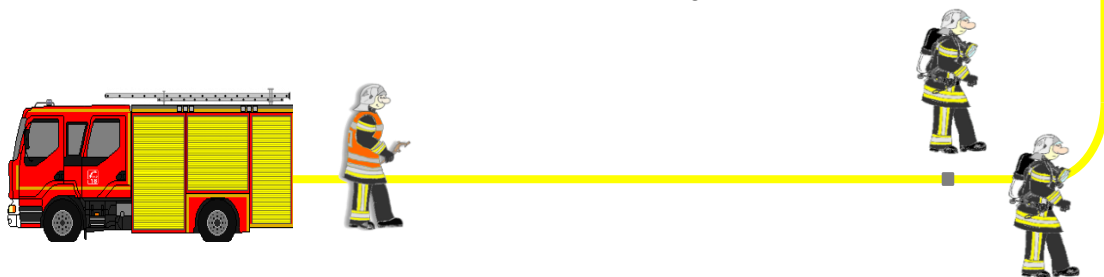
Poser les tuyaux à l'emplacement où l'établissement va être hissé.	
Raccorder le nombre de tuyaux nécessaires selon la hauteur à atteindre.	
Recevoir la commande, amarrer le tuyau de Ø45/20 m en O, crier « Hissez ! » et guider l'ascension.	
À l'ordre « Raccordez-Ouvrez ! », donner le ½ raccord au conducteur ou raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.	
Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.	

Rôle du conducteur :

- À l'ordre « Raccordez - Ouvrez ! », raccorder le tuyau de Ø45/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.
- Lorsque l'engin-pompe est au point d'attaque, établir sur ordre, la division d'alimentation en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.

Principes généraux :

- Cette manœuvre permet l'établissement d'une LDV 40 à l'intérieur ou l'extérieur d'une structure, soit lorsque l'accès au point d'attaque est difficile ou périlleux avec les tuyaux sur les épaules, soit lorsqu'un moyen hydraulique est nécessaire par suite d'une reconnaissance sans matériel.
- Le tuyau doit être amarré sur une partie résistante. Toutefois lorsque l'amarrage n'est pas possible, le poids du tuyau de Ø45/20 m en O permet de réaliser cet établissement jusqu'au R+2 en ayant une attention particulière lors de la mise en eau.
- Au vu de la longueur de la commande, cette manœuvre est limitée au R+6.
- À partir du R+5, il est nécessaire d'établir deux tuyaux de Ø45/20 m.
- L'établissement peut être réalisé par le dévidoir de Ø45 mm, la manœuvre est semblable à la ETB - 3.1.
- Dans le cas où un seul binôme est disponible, l'équipier du 1^{er} binôme raccorde les tuyaux, le chef d'équipe récupère la commande et monte au point désigné, la suite de la manœuvre est semblable à la ETB - 3.4.



9.12 - ETB 3.5 - Établissement vertical d'une LDV 40 de haut en bas

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø45/20 m en O - 1 LDV 40 .	2 Tuyaux de Ø45/20 m en Z.

Ordre d'exécution : 1^{er} Binôme, point d'attaque ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Poser le tuyau et le préformer.	Poser les tuyaux.
Raccorder son tuyau en O à celui de l'équipier, se placer à l'intérieur du tuyau et maintenir la LDV 40.	Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la hauteur et la distance à atteindre.
	Amarrer le tuyau et ordonner « Raccordez-Ouvrez ! ».
	Vérifier qu'aucune descente du tuyau n'est observée.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Ordre d'exécution : 2^{ème} Binôme, en attente ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Recevoir le tuyau et établir.
À l'ordre « Raccordez-Ouvrez ! », donner le ½ raccord au conducteur ou raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.
Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Rôle du conducteur :

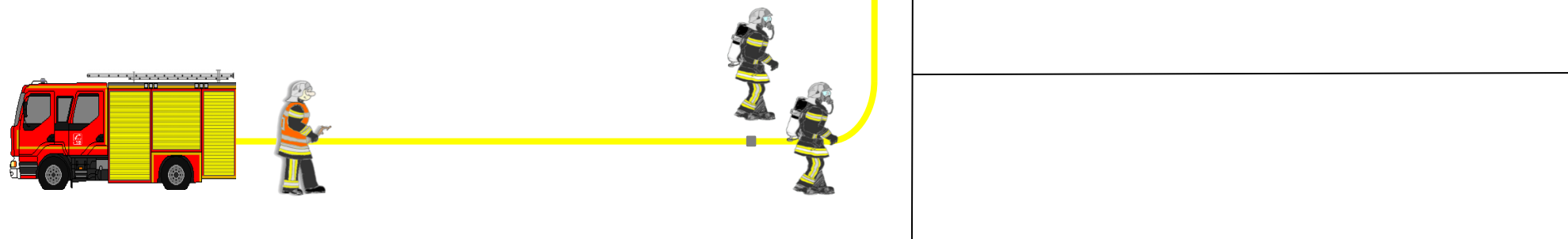
- À l'ordre « Raccordez - Ouvrez ! », raccorder le tuyau de Ø45/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.
- Lorsque l'engin-pompe est au point d'attaque, établir sur ordre, la division d'alimentation en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.

Principes généraux :

- Cette manœuvre permet l'établissement d'une LDV 40 à l'intérieur ou l'extérieur d'une structure lorsque la reconnaissance avec matériel de base a permis de visualiser un accès qui relie le point d'attaque à la prise d'eau.
- Le tuyau doit être amarré sur une partie résistante. Toutefois lorsque l'amarrage n'est pas possible, le poids du tuyau de Ø45/20 m en O permet de réaliser cet établissement jusqu'au R+2 en ayant une attention particulière lors de la mise en eau.
- Au vu du poids d'un établissement vertical en eau, cette manœuvre est limitée au R+8.
- À partir du R+5, il est nécessaire d'établir deux tuyaux de Ø45/20 m.

Cas particulier :

- En fonction de la configuration bâimentaire et/ou des conditions météorologiques, il peut être nécessaire de guider la descente du tuyau avec la commande.



9.13 - ETB 3.6 - Établissement d'une LDV 40 sur une colonne sèche ou en charge

Ordre préparatoire : 1^{er} binôme, établissement d'une LDV 40 sur colonne sèche ou en charge, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø45/20 m en O - 1 LDV 40 .	2 Tuyaux de Ø45/20 m en Z.

Ordre d'exécution : 1^{er} Binôme, point d'attaque ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Poser le tuyau et le préformer.	Poser les tuyaux.
Raccorder son tuyau en O à la prise de Ø40 mm ou au tuyau de l'équipier, se placer à l'intérieur du tuyau et maintenir la LDV 40.	Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre, raccorder à la prise de Ø40 mm si nécessaire.
Ouvrir l'eau, vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Rôle du conducteur :

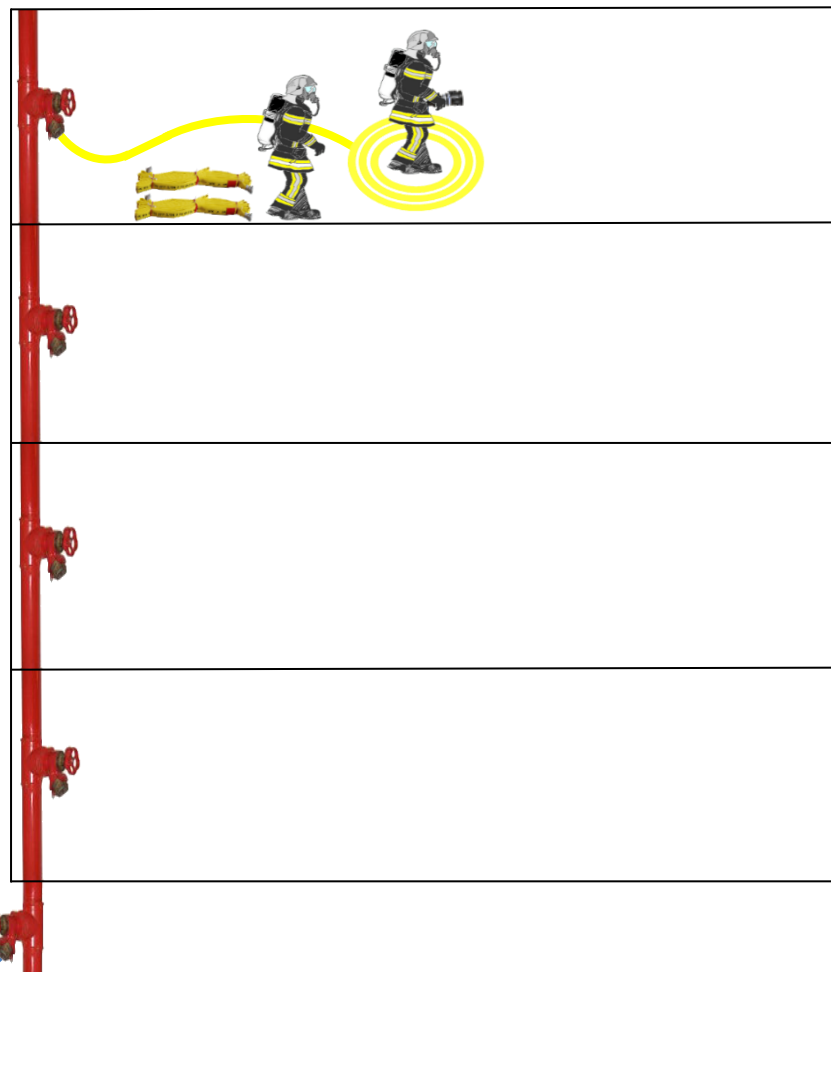
- Alimenter la colonne sèche sur ordre du chef d'agrès. Raccorder le tuyau de Ø70/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.

Principes généraux :

- En IGH, la structure est équipée d'un ascenseur prioritaire sécurisé, le chef d'agrès et les binômes peuvent l'emprunter pour se rendre au N-1.
- Lorsqu'une colonne sèche est présente, elle facilite la rapidité d'exécution des sapeurs-pompiers. Toutefois, lorsqu'elle est indisponible, la ligne d'attaque peut palier à cette anomalie.
- Dans le cas d'un établissement sur une colonne en charge, l'engin-pompe n'a pas besoin de s'alimenter, le chef d'agrès prend connaissance du niveau d'eau.
- L'ouverture des prises est réalisable, soit avec le volant de manœuvre, soit avec le carré de manœuvre de 12 mm utilisable avec la polycoise.

Cas particuliers :

- Dans le cas où un débit insuffisant est constaté aux lances, un binôme devra vérifier les prises de refoulement à chaque étage. À ce titre, le propriétaire ou la personne responsable désignée par ses soins, est tenu de faire effectuer au moins une fois par an, la vérification des colonnes sèches.
- Lorsqu'une colonne sèche est équipée d'une prise unique de Ø65 mm, le chef d'équipe emporte la division d'attaque.



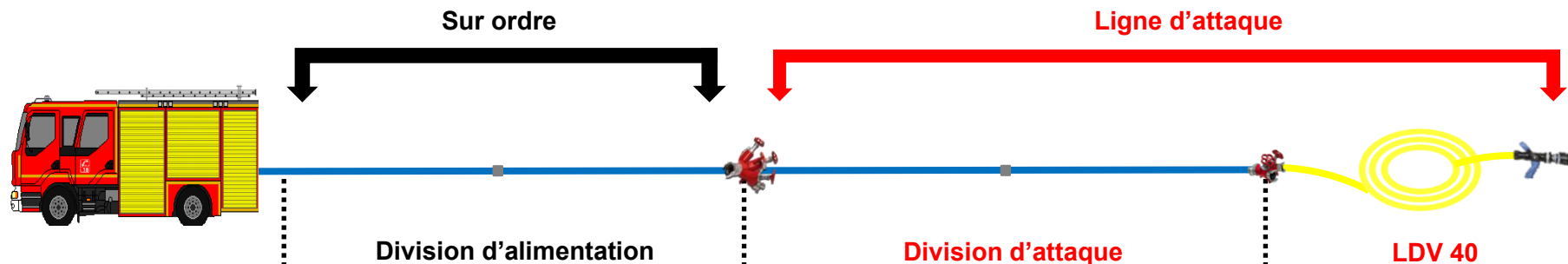
9.14 - Compréhension d'une ligne d'attaque

Terminologie opérationnelle :

- La ligne attaque se compose d'une division d'attaque et d'une LDV 40.
- L'établissement d'une LDV 40 est composé d'un à trois tuyaux de Ø45/20 m, elle est établie généralement par le 1^{er} binôme.
- La division d'attaque est une division de Ø65/2x40 mm, elle est établie généralement par le 2^{ème} binôme, son emplacement est situé à l'intérieur d'une structure.
- La division d'alimentation est une division de Ø65/65-2x40 mm, elle est établie par le conducteur ou un binôme sur ordre du chef d'agrès, son emplacement est situé à l'extérieur d'une structure.

La ligne d'attaque permet :

- De palier à l'indisponibilité ou l'inexistence de la colonne sèche.
- Le doublement des moyens hydrauliques afin de faire face à : un risque de phénomène thermique, une propagation interne ou externe et de disposer d'un moyen hydraulique pour engager le binôme de sécurité.
- Un établissement d'attaque au-delà du R+4 en rampant, elle est laissée à l'appréciation du chef d'agrès pour les étages inférieurs.
- L'établissement d'une division d'attaque au plus près du sinistre ou du niveau N-1.
- La coupure de l'alimentation à la division d'attaque pour remplacer un tuyau ou pour prolonger l'établissement.
- De réduire les pertes de charges et de diminuer les « coups de bélier ».



9.15 - ETB 3.7 - Établissement d'une ligne d'attaque

Ordre préparatoire : 1^{er} binôme et 2^{ème} Binôme, établissement d'une ligne d'attaque, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'agrès</u>	
1 Tuyau de Ø45/20 m en O - 1 LDV 40.	
<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø45/20 m en O - 1 LDV 40.	2 Tuyaux de Ø45/20 m en Z.
2^{ème} Binôme	
1 à 2 Tuyaux de Ø70/20 m en Z - 1 Division d'attaque.	1 à 2 Tuyaux de Ø70/20 m en Z.

Ordre d'exécution : 1^{er} Binôme, point d'attaque ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Poser le tuyau et le préformer.	Poser les tuyaux.
Raccorder son tuyau en O à la division d'attaque ou au tuyau de l'équipier, se placer à l'intérieur du tuyau et maintenir la LDV 40.	Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre, raccorder à la division d'attaque si nécessaire.
Ouvrir l'eau et vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Ordre d'exécution : 2^{ème} Binôme, emplacement de la division d'attaque ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

	Déposer la division d'attaque et vérifier la fermeture des vannes.
	Tenir la division d'attaque avec la main ou le pied le temps que le chef d'équipe ait parcouru quelques mètres.
Établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.	
Donner le ½ raccord au conducteur ou raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.	
Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.	

Rôle du conducteur :

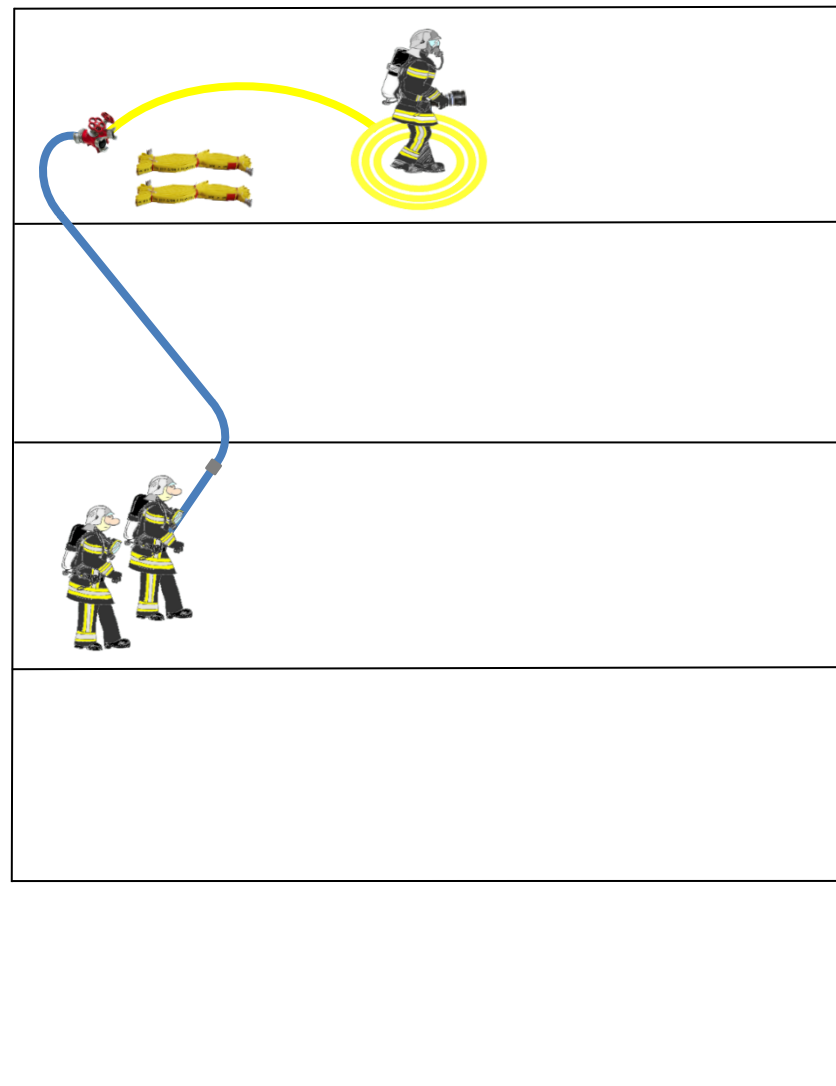
- À l'ordre « Raccordez - Ouvrez ! », raccorder le tuyau de Ø70/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.
- Lorsque l'engin-pompe est au point d'attaque, établir sur ordre, la division d'alimentation en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.

Principes généraux :

- Lorsque le chef d'agrès ne stipule pas le nombre tuyaux nécessaires, le 2^{ème} binôme emporte quatre tuyaux de Ø70/20 m, dont un muni de la division d'attaque.
- Lors d'un établissement du point d'attaque au point d'eau jusqu'au R+8 et afin de se délester sur le trajet aller, le chef d'équipe peut faire déposer un tuyau de Ø70/20 m au R+2 et au R+4, sauf ordre contraire du chef d'agrès. Le binôme conserve deux tuyaux afin de réaliser un établissement vertical de haut en bas au besoin.
- Au-delà du R+8, l'établissement de la ligne d'attaque est réalisé à trois binômes.
- Pour que le 2^{ème} binôme puisse disposer d'un moyen hydraulique, le chef d'agrès emporte un tuyau de Ø45/20 m en O avec 1 LDV 40.

Cas particuliers :

- Pour l'établissement du point d'eau vers le point d'attaque, l'ordre d'exécution doit stipuler en premier la prise d'eau à utiliser, en second l'emplacement du point d'attaque, l'ouverture de l'eau est effectuée à l'ordre « Raccordez - Ouvrez ! ».
- Lors d'un établissement au-delà du R+8 : du point d'attaque au point d'eau, les premiers tuyaux sont établis par un binôme de circonstance, le 2^{ème} binôme dépose les siens aux emplacements indiqués lors de l'ascension.
- Lors d'un établissement au-delà du R+8 : du point d'eau vers le point d'attaque, les premiers tuyaux sont établis par le 2^{ème} binôme, ceux du binôme de circonstance le seront en dernier.



9.16 - ETB 3.8 - Établissement d'une ligne d'attaque avec la commande

Ordre préparatoire : 1^{er} binôme et 2^{ème} Binôme, établissement d'une ligne d'attaque avec la commande, « En reconnaissance ! ».

Chef d'agrès	
1 Tuyau de Ø45/20 m en O - 1 LDV 40.	
Chef d'équipe	Équipier
1 ^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø45/20 m en O - 1 LDV 40.	2 Tuyaux de Ø45/20 m en Z.
2 ^{ème} Binôme	
1 à 2 Tuyaux de Ø70/20 m en Z - 1 Division d'attaque.	1 à 2 Tuyaux de Ø70/20 m en Z.

Ordre d'exécution : 1^{er} Binôme, point d'attaque ici..., emplacement de la division d'attaque ici..., « Établissez ! ».

Poser le tuyau et le préformer.	Poser les tuyaux.
Amarrer ou maintenir la commande, annoncer, « Pour envoyer la commande ! » et envoyer la commande.	
Hisser la division d'attaque.	
Poser la division d'attaque et vérifier la fermeture des vannes.	Amarrer le tuyau et ordonner « Raccordez-Ouvrez ! »
	Vérifier qu'aucune descente du tuyau n'est observée
Raccorder son tuyau en O à la division d'attaque ou au tuyau de l'équipier, se placer à l'intérieur du tuyau et maintenir la LDV 40.	Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre, raccorder à la division d'attaque si nécessaire.
Ouvrir l'eau et vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Ordre d'exécution : 2^{ème} Binôme, emplacement de l'établissement à hisser ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Poser les tuyaux.
Raccorder le nombre de tuyaux nécessaires selon la hauteur à atteindre.
Recevoir la commande et amarrer la division d'attaque, crier « Hissez ! » et guider l'ascension.
À l'ordre « Raccordez-Ouvrez ! », donner le ½ raccord au conducteur ou raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.
Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Rôle du conducteur :

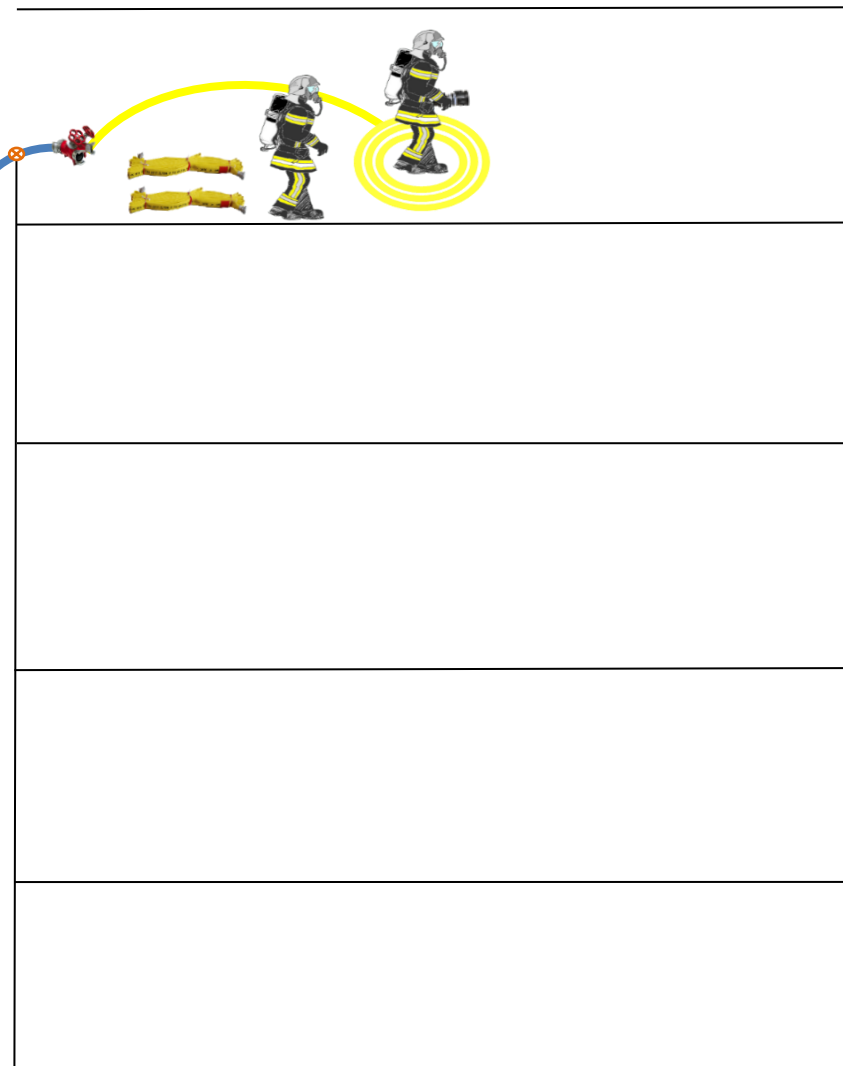
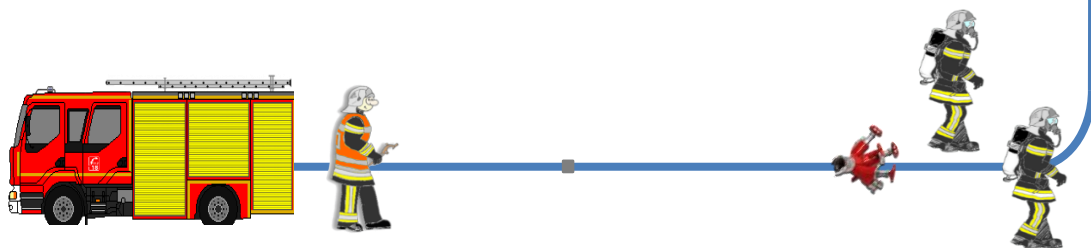
- À l'ordre « Raccordez - Ouvrez ! », raccorder le tuyau de Ø70/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.
- Lorsque l'engin-pompe est au point d'attaque, établir sur ordre, la division d'alimentation en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.

Principes généraux :

- Cette manœuvre permet l'établissement de la ligne d'attaque à l'intérieur ou l'extérieur d'une structure.
- Lorsque le chef d'agrès ne stipule pas le nombre tuyaux nécessaires, le 2^{ème} binôme emporte deux tuyaux de Ø70/20 m chacun, dont un muni de la division d'attaque.
- Au vu de la longueur de la commande, cette manœuvre est limitée au R+6.
- À partir du R+5, il est nécessaire d'établir deux tuyaux de Ø70/20 m.
- Pour que le 2^{ème} binôme puisse disposer d'un moyen hydraulique, le chef d'agrès emporte un tuyau de Ø45/20 m en O avec 1 LDV 40.

Cas particulier :

- Selon la structure du bâtiment, il est possible d'établir en passant par le puit de jour de la cage d'escalier.



9.17 - ETB 3.9 - Établissement vertical d'une ligne d'attaque de haut en bas

Chef d'agrès	
1 Tuyau de Ø45/20 m en O - 1 LDV 40.	
Chef d'équipe	Équipier
1 ^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø45/20 m en O - 1 LDV 40.	2 Tuyaux de Ø45/20 m en Z.
2 ^{ème} Binôme	
1 à 2 Tuyaux de Ø70/20 m en Z - 1 Division d'attaque.	1 à 2 Tuyaux de Ø70/20 m en Z.

Ordre d'exécution : 1^{er} Binôme, établissement de la ligne d'attaque vertical de haut en bas, point d'attaque ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Poser le tuyau et le préformer.	Poser les tuyaux.
Raccorder son tuyau en O à la division d'attaque ou au tuyau de l'équipier, se placer à l'intérieur du tuyau et maintenir la LDV 40.	Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre, raccorder à la division d'attaque si nécessaire.
Ouvrir l'eau et vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Ordre d'exécution : 2^{ème} Binôme, établissement de la ligne d'attaque vertical de haut en bas, prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Poser les tuyaux.	
Poser la division d'attaque et vérifier la fermeture des vannes.	Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la hauteur et la distance à atteindre.
Amarrer le tuyau et ordonner « Raccordez-Ouvrez ! ».	
Vérifier qu'aucune descente du tuyau n'est observée.	
Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.	

Ordre d'exécution : Conducteur, en attente ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Recevoir le tuyau et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.
À l'ordre « Raccordez-Ouvrez ! », donner le ½ raccord au conducteur ou raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.

Rôle du conducteur :

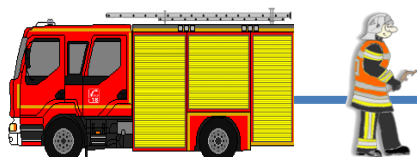
- À l'ordre « Raccordez - Ouvrez ! », raccorder le tuyau de Ø70/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.
- Lorsque l'engin-pompe est au point d'attaque, établir sur ordre, la division d'alimentation en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.

Principes généraux :

- Cette manœuvre permet l'établissement de la ligne d'attaque à l'intérieur ou l'extérieur d'une structure lorsque la reconnaissance avec matériel de base a permis de visualiser un accès qui relie le point d'attaque à la prise d'eau.
- Lorsque le chef d'agrès ne stipule pas le nombre tuyaux nécessaires, le 2^{ème} binôme emporte quatre tuyaux Ø70/20 m, dont un muni de la division d'attaque.
- Au vu du poids d'un établissement vertical en eau, cette manœuvre est limitée au R+8.
- À partir du R+5, il est nécessaire d'établir deux tuyaux de Ø70/20 m.
- Pour que le 2^{ème} binôme puisse disposer d'un moyen hydraulique, le chef d'agrès emporte un tuyau de Ø45/20 m en O avec 1 LDV 40.

Cas particulier :

- En fonction de la configuration bâtementaire et/ou des conditions météorologiques, il peut être nécessaire de guider la descente du tuyau avec la commande.



9.18 - ETB 3.10 - Établissement d'une LDV 65

Ordre préparatoire : 1^{er} Binôme, établissement d'une LDV 65, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø70/20 m en Z - 1 LDV 65.	2 Tuyaux de Ø70/20 m en Z.

Ordre d'exécution : 1^{er} Binôme, point d'attaque ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Poser les tuyaux.	
Raccorder la LDV 65 au tuyau.	
Établir, raccorder son tuyau à celui de l'équipier et maintenir la LDV 65.	Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.
	Donner le ½ raccord au conducteur ou raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Rôle du conducteur :

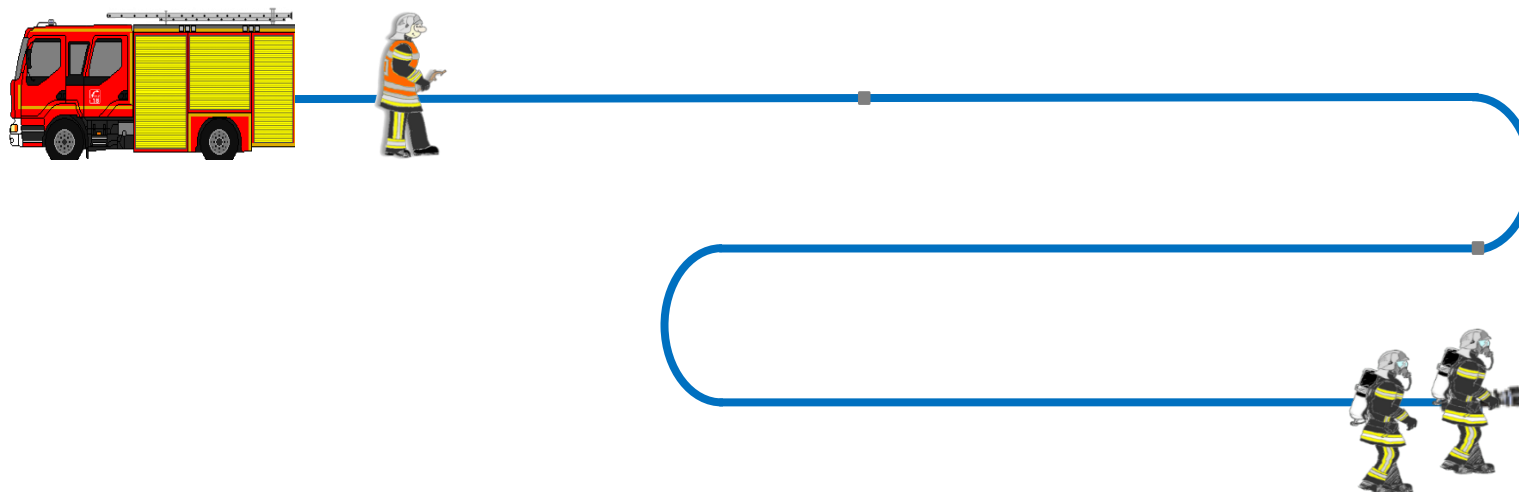
- Raccorder le tuyau de Ø70/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.
- Sur ordre du chef d'agrès, sélectionner le pictogramme de concentration adapté au feu. Afin de créer un fonctionnement correct du système d'injection fixe, il est conseillé de ne pas fermer la lance.

Principes généraux :

- Les engins-pompes dotés d'un système d'injection fixe avec additif M51+, peuvent être employés : soit en eau dopée à une concentration de 0.1% à 0.4%, soit en solution moussante à une concentration de 0.5% à 1%.
- Lors de l'établissement d'une LDV 65, l'engin-pompe doit être systématiquement alimenté, afin de préserver la ressource en eau.
- Au vu de la force de recul exercée par la LDV 65, le porte lance doit travailler en binôme ou en trinôme pour utiliser la lance dans ses capacités maximales.

Cas particulier :

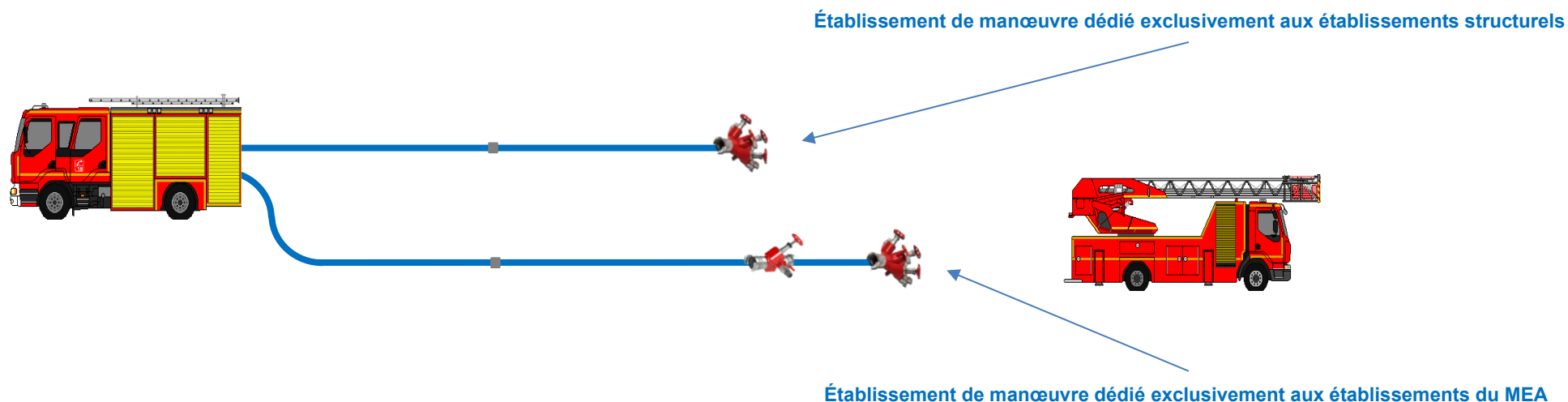
- Pour l'établissement du point d'eau vers le point d'attaque, l'ordre d'exécution doit stipuler en premier la prise d'eau à utiliser, en second l'emplacement du point d'attaque, l'ouverture de l'eau est effectuée à l'ordre « Raccordez - Ouvrez ! ».



9.19 - Compréhension de la prise d'eau sur un moyen élévateur aérien

Le positionnement : Vanne pied d'échelle de Ø65 mm - Tuyau de Ø70/1 m - Division d'alimentation permet :

- La rapidité d'exécution d'un dispositif pré-raccordé dès lors que l'emplacement de mise en station du MEA est décidé.
- De bénéficier de toutes les possibilités d'établissement d'attaque sur un moyen élévateur aérien :
 - Soit en panier de secours : 1 lance canon ou 1 LDV 40.
 - Soit en structure extensible : 1 à 2 LDV 40 sur des plans différents et selon le modèle de MEA une lance canon.
 - Soit en superstructure : un établissement raccordé depuis la pièce intermédiaire ou l'orifice de refoulement du panier de secours.
- De rendre autonome le MEA en termes d'ouverture, de fermeture et de purge des établissements verticaux, afin de changer de stratégie d'établissement d'attaque ou d'emplacement de l'engin.
- De réaliser rapidement une lance au plus près de l'échelle lors d'une situation d'urgence : explosion, nacellier soumis soudainement aux fumées, etc...
- D'acquérir un langage commun sur des opérations nécessitant des établissements sur moyen élévateur aérien.



9.20 - ETB 3.11 - Établissement d'une LDV 40 sur structure extensible d'un MEA

Ordre préparatoire : **Conducteur** et **Équipier**, établissement d'une LDV 40 sur structure extensible, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'agrès</u>	<u>Équipier</u>
1 Tuyau de Ø45/20 m - 1 LDV 40. 1 Harnais - 1 Longe de maintien - 1 Ligature.	1 Tuyau de Ø45/20 m. 1 Harnais - 1 Longe de maintien - 2 Ligatures.

Ordre d'exécution : **Conducteur** et **Équipier**, point d'attaque ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Stabiliser le moyen élévateur aérien.
Positionner le dispositif : vanne pied d'échelle de Ø65 mm, tuyau de Ø70/1 m, division d'alimentation.
Placer la structure extensible au point d'attaque désigné.
Rester en tourelle et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Raccorder la lance au tuyau.	
Établir et raccorder son tuyau à l'équipier.	Établir.
Positionner la lance et progresser sur la structure extensible.	Faciliter l'établissement du tuyau et sécuriser la progression.
Se positionner sur la structure extensible.	Progresser sur la structure extensible.
Amarrer la lance.	Amarrer le tuyau.
Ordonnez « Raccordez-Ouvrez ! ».	À l'ordre « Raccordez-Ouvrez ! », raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Rester à proximité de la vanne pied d'échelle et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Rôle du conducteur :

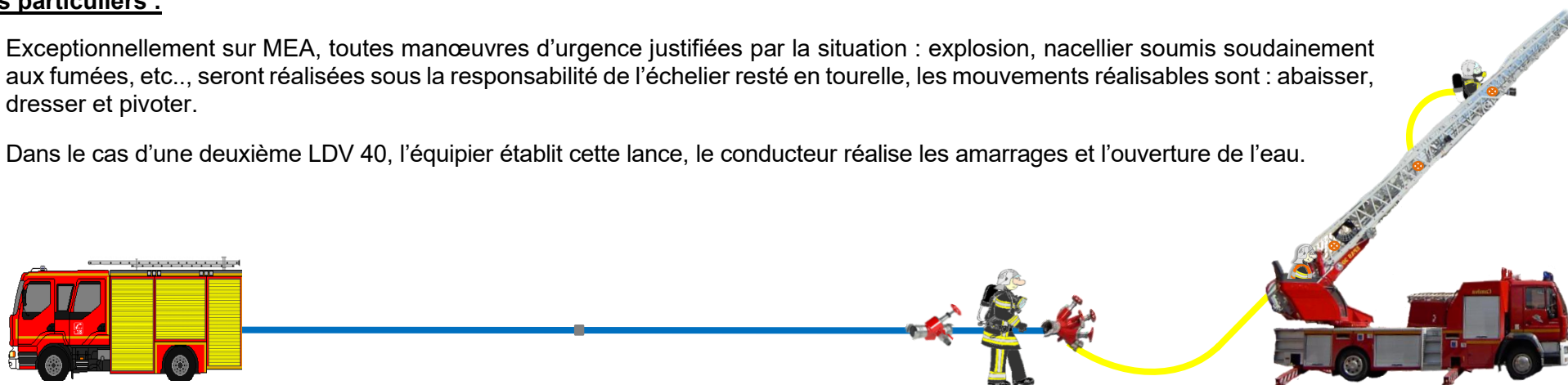
- Une lance sur un moyen élévateur aérien doit respecter selon le modèle, un angle de dressage de 60 ou 70 degrés maximum.
- Afin de faciliter et de sécuriser la progression du personnel, la concordance des échelons et les mesures de sécurité adaptées au MEA doivent être mises en œuvre, aucun mouvement ne doit être réalisé avec du personnel et/ou du matériel sur la structure extensible.

Principes généraux :

- Dans la mesure du possible, la lance doit rester ouverte afin d'éviter des contraintes sur la structure extensible, l'ouverture et la fermeture sont réalisées depuis la vanne pied d'échelle par l'équipier.
- Sur structure extensible, il est nécessaire d'amarrer la lance et le tuyau de la manière suivante : le chef d'agrès réalise l'amarrage de la lance à hauteur de poitrine afin d'absorber la force de recul, l'équipier effectue un premier amarrage du tuyau à 10 échelons sous celui du chef d'agrès afin de maintenir la réserve, un deuxième amarrage sera judicieusement réparti entre le premier et le sol pour maintenir l'établissement vertical.
- Avec une LDV, les possibilités d'établissement d'attaque sur une structure extensible sont : une à deux LDV 40 sur des plans différents. L'angle latéral des lances doit être restreint à 15 degrés.
- Il est important qu'un établissement de manœuvre soit dédié uniquement à l'alimentation de la prise d'eau du MEA. De ce fait, aucun établissement d'attaque autre que celui du personnel de l'échelle ne doit être raccordé à la division d'alimentation. Pour un établissement d'attaque en structure en simultané de celui du MEA, une autre prise d'eau devra être établie.
- Pour des raisons sécuritaires et matérielles, lorsque le chef d'agrès modifie son point d'attaque avec une LDV 40 sur structure extensible, les mouvements seront réalisés après le retrait du personnel et de l'établissement vertical.

Cas particuliers :

- Exceptionnellement sur MEA, toutes manœuvres d'urgence justifiées par la situation : explosion, nacellier soumis soudainement aux fumées, etc..., seront réalisées sous la responsabilité de l'échelier resté en tourelle, les mouvements réalisables sont : abaisser, dresser et pivoter.
- Dans le cas d'une deuxième LDV 40, l'équipier établit cette lance, le conducteur réalise les amarrages et l'ouverture de l'eau.



9.21 - ETB 3.12 - Établissement d'une lance canon sur structure extensible d'un MEA

Ordre préparatoire : **Conducteur** et **Équipier**, établissement d'une lance canon sur structure extensible, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'agrès</u>	<u>Équipier</u>
1 Lance canon - 1 Tuyau de Ø70/longueur selon MEA. 1 Harnais - 1 Longe de maintien.	1 Tuyau de Ø70/40 m sur dévidoir - 1 Pièce intermédiaire de Ø65/65 mm. 1 Harnais - 1 Longe de maintien.

Ordre d'exécution : **Conducteur** et **Équipier**, point d'attaque ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Stabiliser le moyen élévateur aérien.
Positionner le dispositif : vanne pied d'échelle de Ø65 mm, tuyau de Ø70/1 m, division d'alimentation.
Placer la structure extensible au point d'attaque désigné.
Rester en tourelle et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Positionner la lance canon.	Déverrouiller le dévidoir et raccorder le tuyau à la pièce intermédiaire.
Raccorder le tuyau à la pièce intermédiaire.	Établir la longueur nécessaire et verrouiller la pièce intermédiaire.
Progresser sur la structure extensible.	
Se positionner sur la structure extensible.	
Ordonnez « Raccordez-Ouvrez ! ».	À l'ordre « Raccordez-Ouvrez ! », raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet, et attaquer l'incendie.	Rester à proximité de la vanne pied d'échelle, et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Rôle du conducteur :

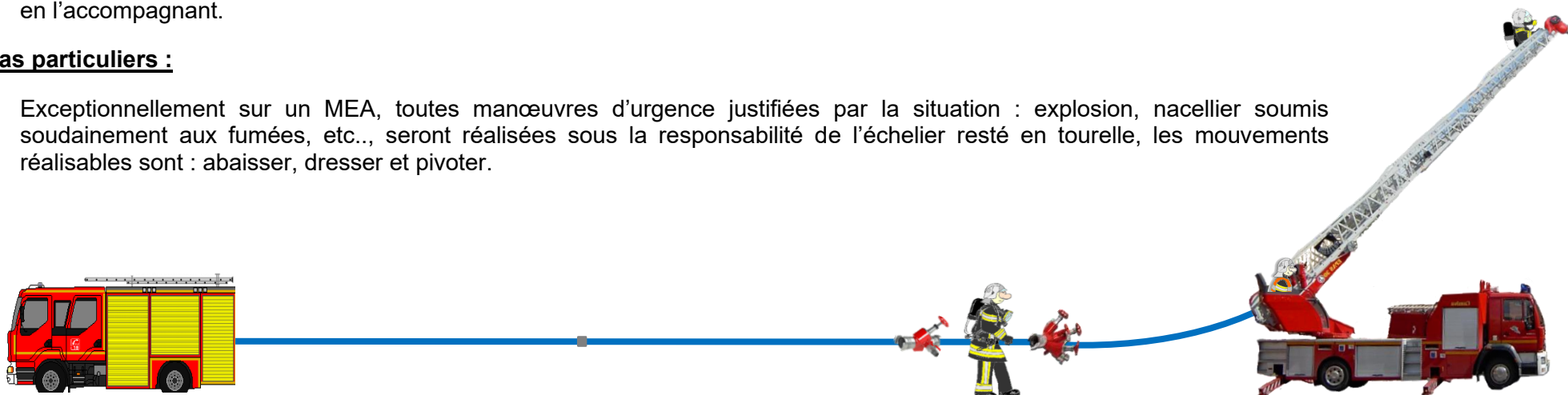
- Une lance sur un moyen élévateur aérien doit respecter selon le modèle, un angle de dressage de 60 ou 70 degrés maximum.
- Afin de faciliter et de sécuriser la progression du personnel, la concordance des échelons et les mesures de sécurité adaptées au MEA doivent être mises en œuvre, aucun mouvement ne doit être réalisé avec du personnel sur la structure extensible.

Principes généraux :

- Dans la mesure du possible, la lance doit rester ouverte afin d'éviter des contraintes sur la structure extensible, l'ouverture et la fermeture sont réalisées depuis la vanne pied d'échelle par l'équipier.
- Sur structure extensible, il n'est pas nécessaire d'amarrer la lance canon et le tuyau. Ceux-ci sont raccordés sur la pièce intermédiaire qui permet de maintenir l'établissement vertical et d'absorber la force de recul.
- La lance canon sur structure extensible est réalisable selon le modèle de MEA. L'angle latéral de la lance doit être restreint à 15 degrés.
- Selon le modèle de MEA, la pièce intermédiaire est à demeure sur la structure extensible.
- Il est important qu'un établissement de manœuvre soit dédié uniquement à l'alimentation de la prise d'eau du MEA. De ce fait, aucun établissement d'attaque autre que celui du personnel de l'échelle ne doit être raccordé à la division d'alimentation. Pour un établissement d'attaque en structure en simultané de celui du MEA, une autre prise d'eau devra être établie.
- Pour des raisons sécuritaires et matérielles, lorsque le chef d'agrès modifie son point d'attaque avec une lance canon sur structure extensible, les mouvements seront réalisés après le retrait du personnel et la purge de l'établissement vertical, l'équipier sécurise le tuyau en l'accompagnant.

Cas particuliers :

- Exceptionnellement sur un MEA, toutes manœuvres d'urgence justifiées par la situation : explosion, nacellier soumis soudainement aux fumées, etc., seront réalisées sous la responsabilité de l'échelier resté en tourelle, les mouvements réalisables sont : abaisser, dresser et pivoter.



9.22 - ETB 3.13 - Établissement d'une LDV 40 sur panier de secours d'un MEA

Ordre préparatoire : **Conducteur** et **Équipier**, établissement d'une LDV 40 sur panier de secours, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'agrès</u>	<u>Équipier</u>
1 LDV 40 - 1 Tuyau de Ø45/4 m - 1 Réduction de Ø65/40 mm. 1 Harnais - 1 Longe de maintien ou antichute selon MEA - 1 Ligature.	1 Tuyau de Ø70/40 m sur dévidoir - 1 Pièce intermédiaire de Ø65/65 mm. 1 Harnais - 1 Longe de maintien ou antichute selon MEA.

Ordre d'exécution : **Conducteur** et **Équipier**, point d'attaque ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Stabiliser le moyen élévateur aérien.
Positionner le dispositif : vanne pied d'échelle de Ø65 mm, tuyau de Ø70/1 m, division d'alimentation.
Placer le panier de secours au point d'attaque désigné.
Rester en tourelle et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Se positionner dans le panier de secours.	Positionner et verrouiller la pièce intermédiaire.
Raccorder et amarrer la LDV 40.	Déverrouiller le dévidoir et établir la longueur nécessaire.
Raccorder le tuyau à la pièce intermédiaire ou à la prise de Ø40 mm.	Raccorder le tuyau à la pièce intermédiaire.
Ordonnez « Raccordez-Ouvrez ! ».	À l'ordre « Raccordez-Ouvrez ! », raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Rester à proximité de la vanne pied d'échelle et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Rôle du conducteur :

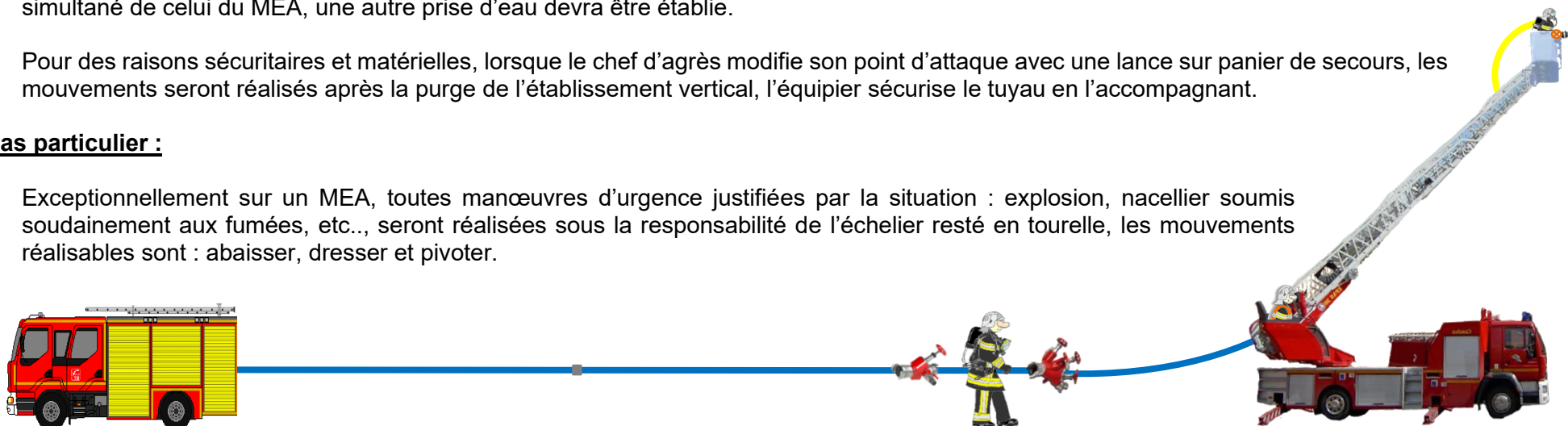
- Une lance sur un moyen élévateur aérien doit respecter selon le modèle, un angle de dressage de 60 ou 70 degrés maximum.
- Afin de faciliter et de sécuriser la progression d'un personnel, la concordance des échelons et les mesures de sécurité adaptées au MEA doivent être mises en œuvre, aucun mouvement ne doit être réalisé avec du personnel sur la structure extensible.

Principes généraux :

- Dans la mesure du possible, la lance doit rester ouverte afin d'éviter des contraintes sur la structure extensible, l'ouverture et la fermeture sont réalisées depuis la vanne pied d'échelle par l'équipier.
- Sur panier de secours, il n'est pas nécessaire d'amarrer le tuyau, la pièce intermédiaire fixée sur des échelons permet de maintenir l'établissement vertical, seule la LDV 40 est amarrée sur le garde-corps dans l'axe de la structure extensible afin d'absorber la force de recul.
- La LDV 40 sur panier de secours est réalisable sur tous les modèles de MEA, le tuyau de Ø45/4 m doit passer par-dessus les gardes corps du panier de secours et l'angle latéral de la lance doit être restreint à quinze degrés.
- Selon le modèle de MEA, le raccordement du tuyau de Ø45/4 m est réalisé : soit sur la pièce intermédiaire de Ø65 mm avec une réduction de Ø65/40 mm, soit sur la prise de Ø40 mm du panier de secours.
- Il est important qu'un établissement de manœuvre soit dédié uniquement à l'alimentation de la prise d'eau du MEA. De ce fait, aucun établissement d'attaque autre que celui du personnel de l'échelle ne doit être raccordé à la division d'alimentation. Pour un établissement d'attaque en structure en simultané de celui du MEA, une autre prise d'eau devra être établie.
- Pour des raisons sécuritaires et matérielles, lorsque le chef d'agrès modifie son point d'attaque avec une lance sur panier de secours, les mouvements seront réalisés après la purge de l'établissement vertical, l'équipier sécurise le tuyau en l'accompagnant.

Cas particulier :

- Exceptionnellement sur un MEA, toutes manœuvres d'urgence justifiées par la situation : explosion, nacellier soumis soudainement aux fumées, etc., seront réalisées sous la responsabilité de l'échelier resté en tourelle, les mouvements réalisables sont : abaisser, dresser et pivoter.



9.23 - ETB 3.14 - Établissement d'une lance canon sur panier de secours d'un MEA

Ordre préparatoire : **Conducteur** et **Équipier**, pour l'établissement d'une lance canon sur panier de secours, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'agrès</u>	<u>Équipier</u>
1 Lance canon - 1 Tuyau de Ø70/ longueur selon MEA. 1 Harnais - 1 Longe de maintien ou antichute selon MEA.	1 Tuyau de Ø70/40 m sur dévidoir - 1 Pièce intermédiaire de Ø65/65 mm. 1 Harnais - 1 Longe de maintien ou antichute selon MEA.

Ordre d'exécution : **Conducteur** et **Équipier**, point d'attaque ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Stabiliser le moyen élévateur aérien.
Positionner le dispositif : vanne pied d'échelle de Ø65 mm, tuyau de Ø70/1 m, division d'alimentation.
Placer le panier de secours au point d'attaque désigné.
Rester en tourelle et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Se positionner dans le panier de secours.	Positionner et verrouiller la pièce intermédiaire.
Positionner la lance canon et raccorder.	Déverrouiller le dévidoir et établir la longueur nécessaire.
Raccorder le tuyau à la pièce intermédiaire ou à la prise Ø 65 mm.	Raccorder le tuyau à la pièce intermédiaire.
Ordonnez « Raccordez-Ouvrez ! ».	À l'ordre « Raccordez-Ouvrez ! », raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Rester à proximité de la vanne pied d'échelle et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Rôle du conducteur :

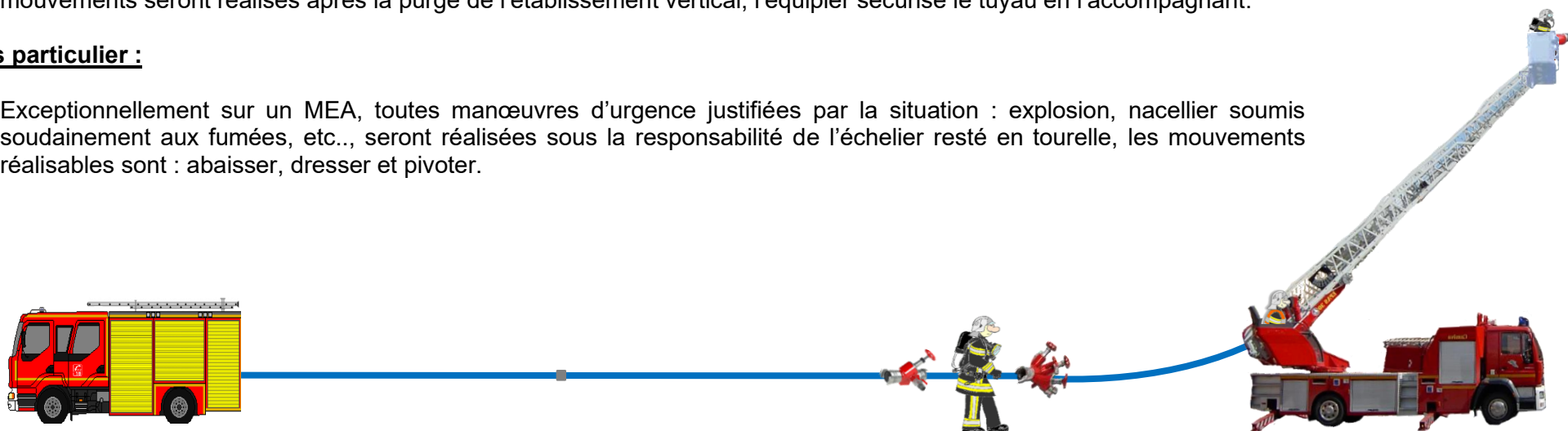
- Une lance sur un moyen élévateur aérien doit respecter selon le modèle, un angle de dressage de 60 ou 70 degrés maximum.
- Afin de faciliter et de sécuriser la progression d'un personnel, la concordance des échelons et les mesures de sécurité adaptées au MEA doivent être mises en œuvre, aucun mouvement ne doit être réalisé avec du personnel sur la structure extensible.

Principes généraux :

- Dans la mesure du possible, la lance doit rester ouverte afin d'éviter des contraintes sur la structure extensible, l'ouverture et la fermeture sont réalisées de la vanne pied d'échelle par l'équipier.
- Selon le modèle de MEA, le raccordement du tuyau de Ø70 mm de la lance canon est réalisé : soit sur la pièce intermédiaire de Ø65 mm, soit sur la prise de Ø65 mm du panier de secours.
- Il est important qu'un établissement de manœuvre soit dédié uniquement à l'alimentation de la prise d'eau du MEA. De ce fait, aucun établissement d'attaque autre que celui du personnel de l'échelle ne doit être raccordé à la division d'alimentation. Pour un établissement d'attaque en structure en simultané de celui du MEA, une autre prise d'eau devra être établie.
- Pour des raisons sécuritaires et matérielles, lorsque le chef d'agrès modifie son point d'attaque avec une lance sur panier de secours, les mouvements seront réalisés après la purge de l'établissement vertical, l'équipier sécurise le tuyau en l'accompagnant.

Cas particulier :

- Exceptionnellement sur un MEA, toutes manœuvres d'urgence justifiées par la situation : explosion, nacellier soumis soudainement aux fumées, etc., seront réalisées sous la responsabilité de l'échelier resté en tourelle, les mouvements réalisables sont : abaisser, dresser et pivoter.



9.24 - ETB 4.1 - Alimentation d'un engin-pompe urbain à moins de 20 mètres

Conducteur

1 Tuyau de Ø110/20 m.

Poteau incendie sous pression :

1 Clé fédérale - 1 Bouchon de Ø100 mm - 2 Bouchons de Ø65 mm.

Bouche incendie sous pression :

1 Clé de barrage - 1 Coude d'alimentation de Ø100/100 mm.

Ordre d'exécution : **Conducteur**, alimentation de l'engin-pompe, PI-BI à utiliser..., « Établissez ! ».

Poser le tuyau

Raccorder un ½ raccord sur l'orifice d'alimentation de Ø100 mm de l'engin-pompe.

Établir en tirant sur l'autre ½ raccord en direction du PEI sous pression.

Purger et installer le matériel adapté au PEI sous pression.

Raccorder le tuyau et ouvrir l'eau.

Ramener la clé.

Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Rôle du conducteur :

- Alimenter l'engin-pompe à moins de 60 mètres. Lorsque l'engin-pompe est alimenté, il est possible de compléter la cuve en utilisant la vanne de remplissage citerne par la pompe.

Principes généraux :

- Avec un tuyau de Ø110/20 m, le conducteur a connaissance d'un seul établissement d'alimentation et utilise la capacité hydraulique maximale du PEI sous pression.
- Le tuyau de Ø70/10 m sert uniquement à remplir la cuve de l'engin-pompe lors de la phase de reconditionnement.
- Au vu du diamètre des conduites qui alimente les poteaux ou bouches incendie sous pression et pour éviter les inadéquations hydrauliques, la stratégie d'alimentation est : un engin-pompe par conduite de Ø80 mm ou de Ø100 mm, deux engins-pompes par conduite de Ø150 mm.
- L'alimentation de l'engin-pompe est réalisée dès lors qu'une LDV 40 est mise en œuvre, toutefois au vu de la ressource en eau des cuves et du débit de manœuvre aux lances, cette action peut être différée dans le temps.

Cas particuliers :

- Conventionnellement le conducteur alimente l'engin à moins de 20 mètres avec le tuyau de Ø100/20 m. Toutefois, lorsqu'aucun binôme n'est disponible et en fonction de la quantité d'eau disponible dans la citerne, il peut effectuer un établissement d'alimentation avec des tuyaux de Ø70/20 m jusqu'à 60 mètres. Il doit pouvoir agir rapidement sur la pompe en fonction des besoins des binômes.
- Dans le cas où le chef d'agrès demande initialement deux établissements d'alimentation et sous réserve du nombre de tuyaux de Ø70/20 m restants, le conducteur raccorde d'un côté les tuyaux sur le collecteur d'alimentation et de l'autre sur la division de Ø100/2×65 mm pour un PI ou la retenue pour une BI, puis il établit de l'engin-pompe vers le PEI sous pression et ouvre l'eau.
- La mise en œuvre d'un PEI « surpressé » nécessite des précautions particulières afin d'éviter une détérioration des garnitures mécaniques de la pompe.



9.25 - ETB 4.2 - Alimentation d'un engin-pompe urbain avec les tuyaux en écheveau en Z

Conducteur

1 Collecteur d'alimentation de Ø100/2×65 mm.

Chef d'équipe

Équipier

2^{ème} Binôme

1 à 2 Tuyaux de Ø70/20 m en Z.

1 à 2 Tuyaux de Ø70/20 m en Z.

Poteau incendie sous pression :

1 Clé fédérale - 1 Division de Ø100/2×65 mm - 1 Bouchon de Ø100 mm - 2 Bouchons de Ø65 mm.

Bouche incendie sous pression :

1 Clé de barrage - 1 Retenue de Ø100/2×65 mm.

Ordre d'exécution : **Conducteur**, **2^{ème} Binôme**, alimentation de l'engin-pompe avec les tuyaux en écheveaux, PI-BI à utiliser..., « Établissez ! ».

Positionner le collecteur d'alimentation sur l'orifice d'alimentation de Ø100 mm de l'engin-pompe.

Raccorder un ½ raccord au collecteur d'alimentation.

Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.

Purger et installer le matériel adapté au PEI sous pression.

Raccorder le tuyau et ouvrir l'eau.

Ramener la clé.

Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Rôle du conducteur :

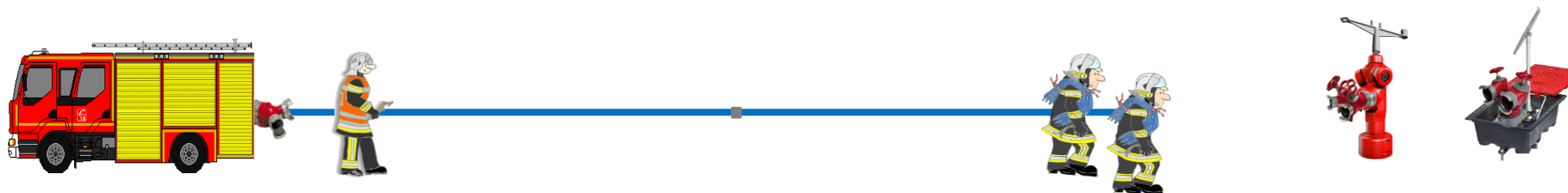
- Lorsque l'engin-pompe est alimenté, il est possible de compléter la cuve en utilisant la vanne de remplissage citerne par la pompe.

Principes généraux :

- Le tuyau de Ø70/10 m sert uniquement à remplir la cuve de l'engin-pompe lors de la phase de reconditionnement.
- Pour éviter des problématiques liées aux ouvertures de l'eau, un établissement d'alimentation se réalise principalement de l'engin-pompe vers le PEI sous pression.
- Lorsque le dévidoir mobile est inaccessible et/ou selon la nature du terrain, le nombre de tuyaux de Ø70/20 m permet d'alimenter l'engin-pompe : soit sur cent mètres avec deux lignes d'alimentations, soit sur deux cents mètres avec une ligne d'alimentation.
- Dans l'incertitude de la disponibilité du PEI sous pression, le chef d'équipe peut se rendre vers celui-ci afin de tester sa disponibilité, cela permet de ne pas établir inutilement et de préserver le potentiel physique du binôme.
- La division de Ø100/2×65 mm est placée systématiquement afin d'établir un à deux établissements d'alimentation sans fermeture ni purge du PEI sous pression. Au vu du diamètre des conduites qui alimente les poteaux ou bouches incendie sous pression et pour éviter les inadéquations hydrauliques, la stratégie d'alimentation est : un engin-pompe par conduite de Ø80 mm ou de Ø100 mm, deux engins-pompes par conduite de Ø150 mm.
- L'alimentation de l'engin-pompe est réalisée dès lors qu'une LDV 40 est mise en œuvre, toutefois au vu de la ressource en eau des cuves et du débit de manœuvre aux lances, cette action peut être différée dans le temps.

Cas particulier :

- Dans le cas où le conducteur exécute une autre action, le binôme positionne le collecteur d'alimentation de Ø100/2×65 mm sur l'orifice d'alimentation de Ø100 mm de l'engin-pompe.
- La mise en œuvre d'un PEI « surpressé » nécessite des précautions particulières afin d'éviter une détérioration des garnitures mécaniques de la pompe.



9.26 - ETB 4.3 - Alimentation d'un engin-pompe urbain avec le dévidoir mobile

Conducteur

1 Collecteur d'alimentation de Ø100/2×65 mm.

Chef d'équipe

Équipier

2^{ème} Binôme

1 Dévidoir mobile.

Poteau incendie sous pression :

1 Clé fédérale - 1 Division de Ø100/2×65 mm - 1 Bouchon de Ø100 mm - 2 Bouchons de Ø65 mm.

Bouche incendie sous pression :

1 Clé de barrage - 1 Retenue de Ø100/2×65 mm.

Ordre d'exécution : **Conducteur**, **2^{ème} Binôme**, alimentation de l'engin-pompe avec le dévidoir mobile, PI-BI à utiliser..., « Établissez ! ».

Positionner le collecteur d'alimentation sur l'orifice d'alimentation de Ø100 mm de l'engin-pompe.

Déverrouiller le support et se munir du dévidoir mobile.

Raccorder un ½ raccord au collecteur d'alimentation.

Établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.

Purger et installer le matériel adapté au PEI sous pression.

Raccorder le tuyau et ouvrir l'eau.

Ramener la clé et positionner le dévidoir prêt à l'emploi à proximité de l'engin-pompe.

Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Rôle du conducteur :

- Lorsque l'engin-pompe est alimenté, il est possible de compléter la cuve en utilisant la vanne de remplissage citerne par la pompe.

Principes généraux :

- Le tuyau de Ø70/10 m sert uniquement à remplir la cuve de l'engin-pompe lors de la phase de reconditionnement.
- Pour éviter des problématiques liées aux ouvertures de l'eau, un établissement d'alimentation se réalise principalement de l'engin-pompe vers le PEI sous pression.
- Dans l'incertitude de la disponibilité du PEI sous pression, le chef d'équipe peut se rendre vers celui-ci afin de tester sa disponibilité, cela permet de ne pas établir inutilement et de préserver le potentiel physique du binôme.
- La division de Ø100/2×65 mm est placée systématiquement afin d'établir un à deux établissements d'alimentation, sans fermeture ni purge du PEI sous pression. Au vu du diamètre des conduites qui alimente les poteaux ou bouches incendie sous pression et pour éviter les inadéquations hydrauliques, la stratégie d'alimentation est : un engin-pompe par conduite de Ø80 mm ou de Ø100 mm, deux engins-pompes par conduite de Ø150 mm.
- Lorsque les derniers mètres sont inaccessibles au dévidoir mobile, l'équipier maintient celui-ci, le chef d'équipe se munit du ½ raccord et établit la longueur nécessaire jusqu'au PEI sous pression.
- L'alimentation de l'engin-pompe est réalisée dès lors qu'une LDV 40 est mise en œuvre, toutefois au vu de la ressource en eau des cuves et du débit de manœuvre aux lances, cette action peut être différée dans le temps.

Cas particuliers :

- Dans le cas où le conducteur exécute une autre action, le binôme positionne le collecteur d'alimentation de Ø100/2×65 mm sur l'orifice d'alimentation de Ø100 mm de l'engin-pompe.
- Dans le cas où le chef d'agrès demande initialement deux établissements d'alimentation, le binôme établit le premier établissement de l'engin-pompe vers le PEI sous pression et ouvre l'eau, le deuxième établissement est établi par l'équipier du PEI sous pression vers l'engin-pompe, le chef d'équipe ouvrira l'eau du deuxième établissement à l'ordre du conducteur « Raccordez-Ouvrez ! ». Lorsque le dévidoir mobile est à proximité de l'engin-pompe, il est possible d'utiliser un tuyau de Ø70/20 m afin de ne pas établir un autre tuyau de Ø70/40 m.
- La mise en œuvre d'un PEI « surpressé » nécessite des précautions particulières afin d'éviter une détérioration des garnitures mécaniques de la pompe.



9.27 - ETB 4.4 - Alimentation d'un engin-pompe urbain par l'établissement

Ordre préparatoire : **Conducteur**, et **2^{ème} Binôme**, alimentation de l'engin-pompe par l'établissement, « En reconnaissance ! ».

Conducteur	
1 Collecteur d'alimentation de Ø100/2×65 mm - 1 Tuyau de Ø70/20 m en Z.	
Chef d'équipe	Équipier
2^{ème} Binôme	
1 Dévidoir mobile - 1 Division d'alimentation - Matériel adapté au PEI sous pression.	

Ordre d'exécution : **Conducteur**, et **2^{ème} Binôme**, emplacement de la prise d'eau ici..., PI-BI à utiliser..., « Établissez ! ».

Positionner le collecteur d'alimentation sur l'orifice d'alimentation de Ø100 mm de l'engin-pompe.
Poser le tuyau.
Établir le tuyau.
Préparer le matériel adapté au PEI sous pression.
Raccorder l'établissement de manœuvre et ouvrir l'eau.
Raccorder l'établissement d'alimentation et ordonnez « Raccordez-Ouvrez ! ».

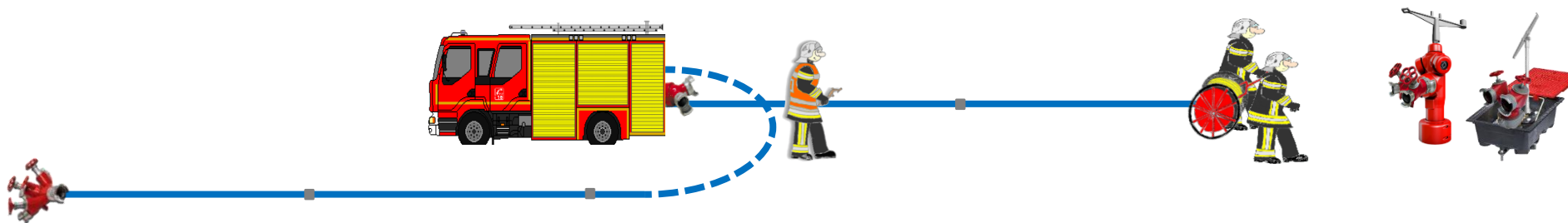
Déverrouiller le support et se munir du dévidoir mobile.	
Déposer la division d'alimentation et vérifier la fermeture des vannes.	
Tenir la division d'alimentation avec la main ou le pied le temps que l'équipier ait parcouru quelques mètres.	Établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.
Passer au plus près de l'engin-pompe.	
Récupérer le matériel adapté au PEI sous pression.	
Purger et installer le matériel adapté au PEI sous pression.	
Raccorder le tuyau et à l'ordre « Raccordez-Ouvrez ! », ouvrir l'eau.	
Ramener la clé et positionner le dévidoir prêt à l'emploi à proximité de l'engin-pompe.	
Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.	

Rôle du conducteur :

- Lorsque l'engin-pompe est alimenté, il est possible de compléter la cuve en utilisant la vanne de remplissage citerne par la pompe.
- Raccorder l'établissement de manœuvre sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif, et ouvrir l'eau.
- Sur ordre du chef d'agrès, sélectionner le pictogramme de mouillant-moussant adapté au feu.
- Le tuyau à raccorder en priorité est celui de l'établissement de manœuvre, le chef d'équipe ouvre l'eau de l'établissement d'alimentation à l'ordre du conducteur « Raccordez-Ouvrez ! ».

Principes généraux :

- Lorsque le binôme passe au plus près de l'engin-pompe avec le dévidoir mobile, le raccord du tuyau de 70/40 m peut se situer, soit en amont, soit en aval de l'engin, le tuyau de Ø70/20 m a pour utilité de relier le ½ raccord du tuyau le plus éloigné de l'engin pompe.
- Le tuyau de Ø70/10 m sert uniquement à remplir la cuve de l'engin-pompe lors de la phase de reconditionnement.
- Le chef d'agrès réalise cet établissement : lorsque la disponibilité du PEI sous pression ne fait aucun doute, lorsque la distance entre l'emplacement de la division d'alimentation et le PEI sous pression est réalisable avec la longueur d'un dévidoir mobile et lorsqu'il souhaite réaliser simultanément un établissement de manœuvre ETB - 2.3 et d'alimentation ETB - 4.3 avec un seul binôme.
- La division de Ø100/2×65 mm est placée systématiquement afin d'établir un à deux établissements d'alimentation, sans fermeture ni purge du PEI sous pression. Au vu du diamètre des conduites qui alimente les poteaux ou bouches incendie sous pression et pour éviter les inadéquations hydrauliques, la stratégie d'alimentation est : un engin-pompe par conduite de Ø80 mm ou de Ø100 mm, deux engins-pompes par conduite de Ø150 mm.
- La mise en œuvre d'un PEI « surpressé » nécessite des précautions particulières afin d'éviter une détérioration des garnitures mécaniques de la pompe.



9.28 - ETB 4.5 - Alimentation d'un engin-pompe urbain par aspiration

Conducteur

1 à 2 Flotteurs - 1 à 2 Crépines de Ø100 mm - 1 à 2 Commandes.

Chef d'équipe

Équipier

2^{ème} Binôme

4 à 8 Aspiraux de Ø110/2 m.

Ordre d'exécution : **Conducteur**, et **2^{ème} Binôme**, alimentation par aspiration de l'engin-pompe, PENA à utiliser..., « Établissez ! ».

Raccorder un aspiral sur l'orifice d'alimentation de Ø100 mm de l'engin-pompe.

Effectuer la mise en aspiration.

Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Poser le nombre d'aspiraux nécessaires selon la distance.

Raccorder les aspiraux au sol.

Connecter la commande à la crépine.

Raccorder la crépine et le flotteur au dernier aspiral.

Raccorder les aspiraux au sol à l'aspiral de l'orifice d'alimentation.

Immerger la ligne d'alimentation.

Amarrer la commande sur l'engin-pompe.

Vérifier visuellement l'établissement et se mettre à disposition du chef d'agrès.

Rôle du conducteur :

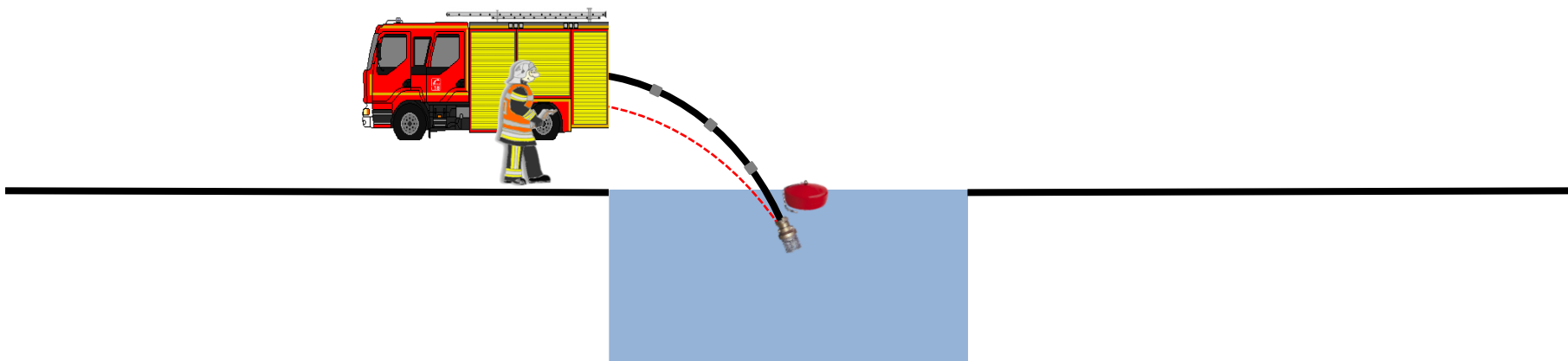
- Quantifier le nombre nécessaire de tuyaux selon la configuration des lieux.
- S'assurer que la crépine soit immergée entre 50 centimètres du fond et 30 centimètres de la surface de l'eau.
- Lorsque la crépine risque d'être entraînée par le courant, elle est arrimée à contre-courant.

Principes généraux :

- Sur une aire d'aspiration non réglementaire, l'engin-pompe doit être stationné parallèlement au PENA.
- Dès le début de l'opération, il est important de quantifier les moyens hydrauliques nécessaires au moyen d'un ou de deux établissements d'alimentation. En effet si un deuxième établissement survient après la mise en aspiration initiale, le conducteur devra vider l'eau du premier établissement pour reproduire la phase d'amorçage.
- Les engins-pompes sont dotés : soit de quatre aspiraux de Ø110/2 m pour un orifice d'alimentation de Ø100 mm, soit de huit aspiraux de Ø110/2 m pour deux orifices d'alimentation de Ø100 mm.
- Les PENA de la DECI de l'Hérault doivent comporter une géométrie d'aspiration : d'une distance de huit mètres maximum entre l'engin-pompe et la crépine, et d'une hauteur de six mètres entre le niveau bas de l'eau et l'orifice d'alimentation de la pompe.

Cas particulier :

- Lorsque l'engin-pompe doit réaliser une aspiration sur un orifice fixe de Ø100 mm, il ne sera pas fait usage de la crépine, du flotteur et de la commande.



9.29 - ETB 5.1 - Établissement d'une lance canon 65

Ordre préparatoire : 1^{er} **Binôme**, établissement d'une lance canon, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø70/20 m en Z - 1 Lance canon - 1 SIM.	2 Tuyaux de Ø70/20 m en Z.

Ordre d'exécution : 1^{er} **Binôme**, point d'attaque ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Pose le tuyau et la lance canon.	Poser les tuyaux .
Raccorder la lance canon au tuyau.	
Établir avec une procédure adaptée, raccorder son tuyau à celui de l'équipier et amarrer la lance canon.	Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.
	Donner le ½ raccord au conducteur ou raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	
Se mettre à disposition du chef d'agrès.	

Rôle du conducteur :

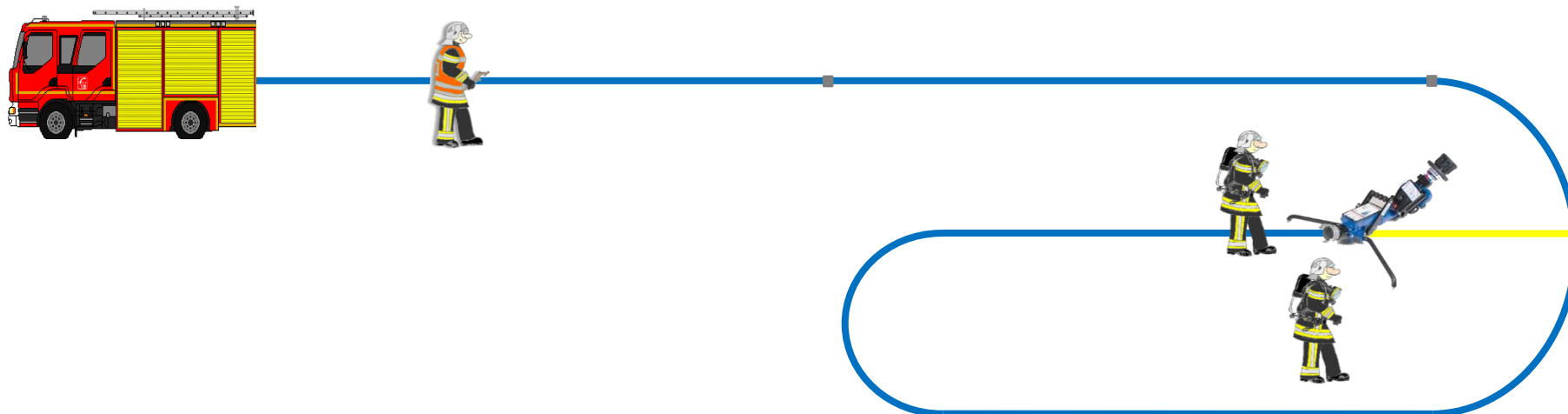
- Raccorder le tuyau de Ø70/20 m sur l'engin-pompe en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.
- Sur ordre du chef d'agrès, sélectionner le pictogramme de concentration adapté au feu. Afin de créer un fonctionnement correct du système d'injection fixe, il est conseillé de ne pas fermer la lance.
- Lorsque l'engin-pompe est au point d'attaque, établir sur ordre, la division d'alimentation en privilégiant le refoulement additif et ouvrir l'eau.

Principes généraux :

- Les engins-pompes dotés d'un système d'injection fixe avec additif M51+ peuvent être employés : soit en eau dopée à une concentration de 0.1% à 0.4%, soit en solution moussante à une concentration de 0.5% à 1%.
- Dans le cas où la lance canon est utilisée à son débit maximum, soit 2000 l/min, la longueur de l'établissement ne doit pas dépasser 100 mètres.
- Lors de l'établissement d'une lance canon, l'engin-pompe doit systématiquement être alimenté, afin de préserver la ressource en eau de l'engin-pompe.
- Au vu de la force de recul exercée par la lance canon, celle-ci est amarrée avec la sangle individuelle multifonctions, et le tuyau doit être placé dans l'axe sur 5 mètres.

Cas particulier :

- Pour l'établissement du point d'eau vers le point d'attaque, l'ordre d'exécution doit stipuler en premier la prise d'eau à utiliser, en second l'emplacement du point d'attaque, l'ouverture de l'eau est effectuée à l'ordre « Raccordez - Ouvrez ! ».



9.30 - ETB 5.2 - Établissement d'une LRM 40

Ordre préparatoire : 1^{er} Binôme, établissement d'une lance rideau mobile, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø45/20 m en Z - 1 Lance rideau mobile de Ø40 mm.	2 Tuyaux de Ø45/20 m en Z.

Ordre d'exécution : 1^{er} Binôme, point d'attaque ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Poser les tuyaux.	
Raccorder la queue de paon au tuyau.	
Établir, raccorder son tuyau à celui de l'équipier et maintenir la lance rideau mobile.	Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.
	Donner le ½ raccord au conducteur ou raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Orienter le rideau d'eau et se mettre à disposition du chef d'agrès.	

Rôle du conducteur :

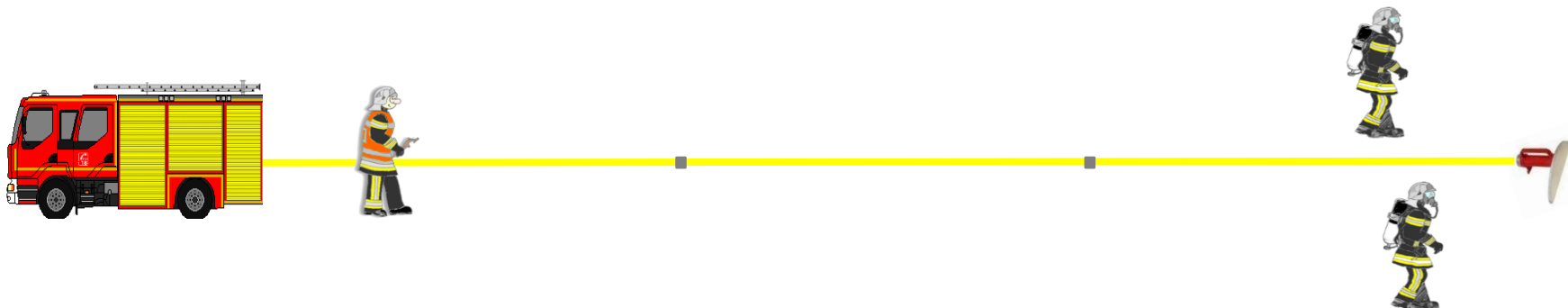
- Raccorder le tuyau de Ø45/20 m sur l'engin-pompe et ouvrir l'eau.

Principes généraux :

- Ce dispositif hydraulique permet d'assurer un rideau d'eau d'une largeur de 26 mètres et d'une hauteur de 7 mètres, afin de faire face à un flux thermique ou gazeux.
- Cet établissement d'attaque peut également être effectué avec la lance rideau mobile et le dévidoir de Ø45 mm, pour les engins-pompes qui en sont dotés.

Cas particulier :

- Pour l'établissement du point d'eau vers le point d'attaque, l'ordre d'exécution doit stipuler en premier la prise d'eau à utiliser, en second l'emplacement du point d'attaque, l'ouverture de l'eau est effectuée à l'ordre « Raccordez - Ouvrez ! ».



9.31 - ETB 5.3 - Établissement d'une LDV 40 à mousse avec un injecteur proportionneur

Ordre préparatoire : 1^{er} binôme et 2^{ème} Binôme, établissement d'une LDV 40 à mousse, « En reconnaissance ! ».

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
1 Tuyau de Ø45/20 m en O - 1 LDV 40. 1 Adaptateur mousse - 1 Injecteur proportionneur de Ø40 mm.	2 Tuyaux de Ø45/20 m en Z.
2^{ème} Binôme	
1 à 2 Bidons d'additif.	1 à 2 Bidons d'additif.

Ordre d'exécution : 1^{er} Binôme, point d'attaque ici..., emplacement de l'injecteur proportionneur ici..., prise d'eau à utiliser..., « Établissez ! ».

Poser l'injecteur proportionneur.	Poser les tuyaux.
Poser le tuyau et le préformer.	
Insérer l'adaptateur mousse sur la lance.	
Raccorder son tuyau en O à l'injecteur proportionneur ou au tuyau de l'équipier, se placer à l'intérieur du tuyau et maintenir la LDV 40.	Raccorder et établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre.
	Donner le ½ raccord au conducteur ou raccorder le tuyau à la division d'alimentation et ouvrir l'eau.
Ordonner « Plongez ! ».	
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Ordre d'exécution : 2^{ème} Binôme, emplacement des bidons ici..., concentration à l'injecteur proportionneur..., « Établissez ! ».

Poser les bidons d'additif.
À l'ordre « Plongez ! », insérer la canne d'aspiration dans le bidon d'additif.
Veiller au niveau d'additif.

Rôle du conducteur :

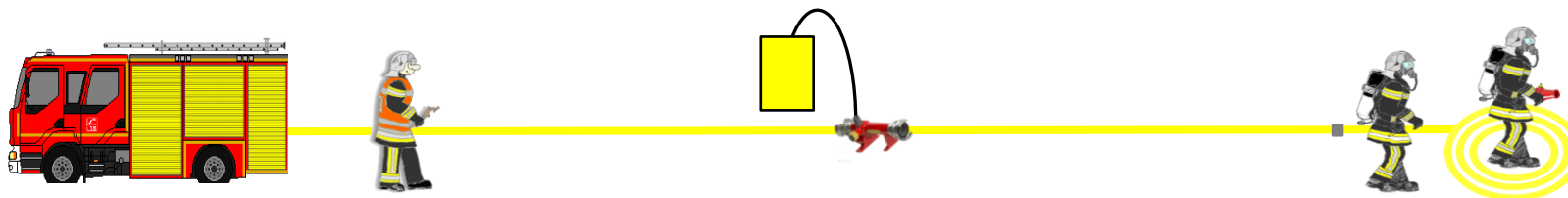
- Raccorder le tuyau de Ø45/20 m sur l'engin-pompe et ouvrir l'eau.
- Lorsque l'engin-pompe est au point d'attaque, établir sur ordre, la division d'alimentation et ouvrir l'eau.

Principes généraux :

- La longueur entre la lance et l'injecteur proportionneur ne doit pas dépasser 40 mètres maximum.
- Lorsque l'engin-pompe urbain n'est pas équipé d'un système d'injection fixe, il est armé d'un injecteur proportionneur réglé et bloqué à 1%, ainsi que 4 bidons d'additif. Cet équipement peut être employé : soit en solution moussante, soit en mousse au moyen d'un adaptateur mousse.
- Pour un établissement d'attaque avec un injecteur proportionneur, l'ouverture de la lance se fera au débit indiqué par le constructeur sur l'appareil. Afin de créer un fonctionnement correct du système d'injection, il est conseillé de ne pas fermer la lance.
- Dans le cas où l'emploi du dévidoir mobile est nécessaire, le binôme emporte deux bidons d'additif + sur celui-ci, dans un second temps d'autres bidons seront acheminés au besoin.

Cas particulier :

- Pour l'établissement du point d'eau vers le point d'attaque, l'ordre d'exécution doit stipuler en premier la prise d'eau à utiliser, en second l'emplacement du point d'attaque, l'ouverture de l'eau est effectuée à l'ordre « Raccordez - Ouvrez ! ».



9.32 - ETB 6.1 - Prolongement d'un établissement

<u>Chef d'équipe</u>	<u>Équipier</u>
1^{er} Binôme	
	1 à 2 Tuyaux de Ø45/20 m en Z ou de Ø70/20 m en Z.

Ordre d'exécution : 1^{er} Binôme, point d'attaque ici..., prolongement avec X tuyaux, « Établissez ! ».

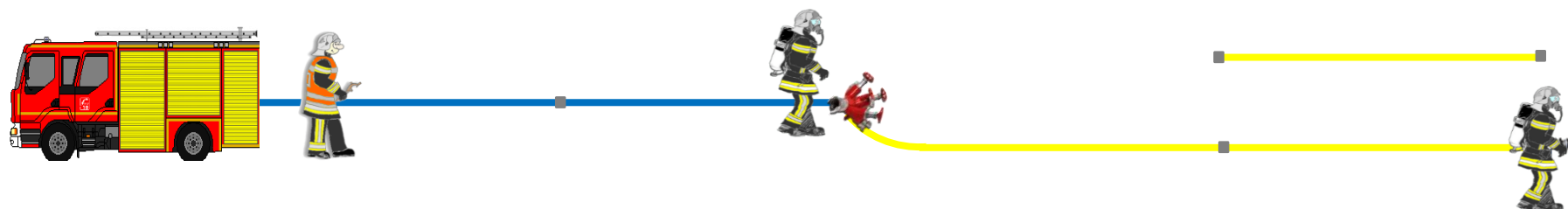
Poursuit son action.	Poser le ou les tuyaux
	Établir le nombre de tuyaux nécessaires selon la distance à atteindre avec une procédure adaptée.
Ordonner « Fermez ! ».	Se rendre à la prise d'eau et fermer ou faire fermer l'eau.
Purger l'établissement et raccorder la lance au tuyau.	Raccorder le ou les tuyaux.
Maintenir la lance.	
Ordonner « Ouvrez ! ».	Ouvrir ou faire ouvrir l'eau.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Régler le débit, le jet et attaquer l'incendie.	Venir doubler le porte lance.

Rôle du conducteur :

- Fermeture et ouverture de l'eau sur ordre.

Principes généraux :

- Pour des raisons de pertes de charges, il est conseillé après la prise d'eau, de limiter un établissement d'attaque à trois tuyaux de Ø45/20 m.
- En milieu restreint, il est possible de transformer un tuyau de Ø45/20 m de Z en O.



9.33 - ETB 6.2 - Remplacement d'un tuyau

Chef d'équipe	Équipier
1^{er} Binôme ou 2^{ème} Binôme	
	1 Tuyau de Ø45/20 m en Z ou de Ø70/20 m en Z ou 1 Dévidoir mobile.

Ordre d'exécution : **1^{er} binôme** ou **2^{ème} Binôme**, remplacement du tuyau..., « Établissez ! ».

Poursuit son action.	Poser le tuyau.
	Établir avec une procédure adaptée.
Ordonner « Fermez ! ».	Se rendre à la prise d'eau et fermer ou faire fermer l'eau.
Raccorder côté point d'attaque.	Raccorder côté point d'eau.
Ordonner « Ouvrez ! ».	Ouvrir ou faire ouvrir l'eau.
Vérifier visuellement l'établissement.	
Poursuivre son action ou se mettre à disposition du chef d'agrès.	

Rôle du conducteur :

- Fermeture et ouverture de l'eau sur ordre.

Principes généraux :

- Le remplacement du tuyau détérioré est réalisé par le binôme qui a établi.
- Lorsqu'il s'agit du premier tuyau en partant du point d'attaque, la manœuvre est identique à la ETB - 6.1.
- Pour ne pas gêner la progression, il est nécessaire d'écarter le tuyau détérioré et de l'identifier avec un nœud au plus proche du ½ raccord.



Suite aux retours d'expériences ainsi que les nouvelles directives de doctrines nationales nous régissant, certaines pages feront l'objet de modifications, ce qui nécessitera la publication d'une nouvelle version.

L'actualisation du référentiel doit faciliter de façon simplifiée les nouveaux contenus afin que chaque sapeur-pompier puisse prendre connaissance des modifications.

A titre d'information, la numérotation des futures versions est définie comme telle :

Page rouge

- Il s'agit d'une nouvelle procédure technique ou d'un élément de sécurité nécessitant une information aux sapeurs-pompiers.

Page orange

- Il s'agit de changements mineurs qui portent sur de la tournure de phrase, la correction orthographique ou une modification visuelle.

Page verte

- Aucun changement n'est effectué.

Page 1	Page 16	Page 31	Page 46	Page 61	Page 76	Page 91	Page 106
Page 2	Page 17	Page 32	Page 47	Page 62	Page 77	Page 92	Page 107
Page 3	Page 18	Page 33	Page 48	Page 63	Page 78	Page 93	Page 108
Page 4	Page 19	Page 34	Page 49	Page 64	Page 79	Page 94	Page 109
Page 5	Page 20	Page 35	Page 50	Page 65	Page 80	Page 95	Page 110
Page 6	Page 21	Page 36	Page 51	Page 66	Page 81	Page 96	Page 111
Page 7	Page 22	Page 37	Page 52	Page 67	Page 82	Page 97	Page 112
Page 8	Page 23	Page 38	Page 53	Page 68	Page 83	Page 98	Page 113
Page 9	Page 24	Page 39	Page 54	Page 69	Page 84	Page 99	Page 114
Page 10	Page 25	Page 40	Page 55	Page 70	Page 85	Page 100	Page 115
Page 11	Page 26	Page 41	Page 56	Page 71	Page 86	Page 101	Page 116
Page 12	Page 27	Page 42	Page 57	Page 72	Page 87	Page 102	Page 117
Page 13	Page 28	Page 43	Page 58	Page 73	Page 88	Page 103	Page 118
Page 14	Page 29	Page 44	Page 59	Page 74	Page 89	Page 104	Page 119
Page 15	Page 30	Page 45	Page 60	Page 75	Page 90	Page 105	Page 120

Ce document a été élaboré par un groupe de travail « techniques opérationnelles » représentatif du SDIS de l'Hérault, en collaboration avec les groupements fonctionnels et territoriaux.

Il s'est inspiré des réflexions et documents en vigueur, ainsi que des remontées opérationnelles des sapeurs-pompiers du corps départemental.

- La circulaire « manipulateurs de moyens élévateurs articulés » de décembre 2007.
- La NIO « mise en place de lances 500l/m en volume clos et semi-ouverts » d'octobre 2009.
- Le GDO « interventions sur les incendies de structure » d'avril 2018.
- Le GTO « établissements et techniques d'extinction » d'août 2018.
- Le guide technique départemental « feu de liquides inflammables » d'avril 2020.
- Le GDO « exercice du commandement et conduite des opérations » de juin 2020.
- Le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie de mai 2024.
- Le GDO « opérations de secours en milieu routier » de juillet 2025.
- L'ensemble des fiches opérationnelles et notes de services départementales en vigueur.

Toutes remontées d'ordre opérationnel seront prises en compte par le service opération, par le biais de vos chefs de centre ou de service.

En application de la loi du 11 mars 1957 et du code de la propriété intellectuelle du 1^{er} juillet 1992, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente publication est strictement interdite sans autorisation expresse du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.

